Rédactions Bourbaki : énoncés démontrés en Lean

Michel Hua
Chercheur indépendant, Paris
michel@commutator.io

Octobre 2026

Résumé

Les archives Bourbaki conservent les rédactions, projets de chapitres que les membres du groupe se faisaient circuler et discutaient en congrès. Ce document lit des énoncés précis dans vingt-sept de ces rédactions, de 1950 à 1974, en analyse fonctionnelle, topologie, théorie des ensembles, algèbre, géométrie algébrique, théorie des catégories et algèbre homologique, et les démontre. Chaque démonstration suit une preuve vérifiée dans l'assistant de preuve Lean 4 [6], avec sa bibliothèque mathlib [7], et elle est rédigée pour être lue sans Lean. Pour chaque énoncé, le document dit d'où il vient, ce qu'il veut dire, comment on le démontre, ce qui n'est pas formalisé et ce que l'on sait de sa présence dans la littérature. Plusieurs énoncés tapés sont faux, et des contre-exemples le montrent.

Table des matières

Introduction **3**

Tableau récapitulatif **4**

I Analyse et topologie **7**

1 Rédaction Bourbaki n° 128 : espaces bornologiques et tonnelés **7**

2 Rédaction Bourbaki n° 239 : un faisceau mou qui n'est pas fin **8**

3 Rédaction Bourbaki n° 288 : la loi exponentielle **10**

4 Rédaction Bourbaki n° 402 : distances localisables **12**

5 Rédaction Bourbaki n° 089 : la question mise au concours **15**

6 Rédaction Bourbaki n° 162 : images des ensembles maigres par une application C^1 **16**

7 Rédaction Bourbaki n° 205 : un critère de revêtement **17**

8 Rédaction Bourbaki n° 324 : rang constant en caractéristique p **19**

9 Rédaction Bourbaki nº 334 : effectivité et action infinitésimale en caractéristique p 20

10 Rédaction Bourbaki nº 380 : deux énoncés faux tels que tapés 21

11 Rédaction Bourbaki nº 384 : le covolume n'est pas continu 22

12 Rédaction Bourbaki nº 551 : une pseudo-covariance dépend de la diagonale 23

II Catégories et algèbre homologique 25

13 Rédaction Bourbaki nº 321 : carrés cartésiens dans une catégorie abélienne 25

14 Rédaction Bourbaki nº 438 : une identité triangulaire suffit 27

15 Rédaction Bourbaki nº 448 : objets libres sur un diagramme 28

16 Rédaction Bourbaki nº 461 : carrés semi-cartésiens 30

17 Rédaction Bourbaki nº 469 : le foncteur constant crée les limites 35

18 Rédaction Bourbaki nº 476 : deux exercices sur les graphes 36

III Théorie des ensembles 39

19 Rédaction Bourbaki nº 453 : les univers forment une chaîne 39

IV Algèbre 41

20 Rédaction Bourbaki nº 197 : la courbe $y^2 = P(x)$ en caractéristique 2 41

21 Rédaction Bourbaki nº 197 : coordonnées de Chow d'un produit 43

22 Rédaction Bourbaki nº 457 : degré et nombre de points 47

23 Rédaction Bourbaki nº 582 : les indices de Schur sur R 50

24 Rédaction Bourbaki nº 596 : toute classe est une différence 52

25 Rédaction Bourbaki nº 596 : trois hypothèses manquantes 53

26 Rédaction Bourbaki nº 596 : cinq énoncés sur les modules 55

27 Rédaction Bourbaki nº 596 : algèbres, produits croisés, modules induits 57

28 Rédaction Bourbaki nº 387 : l'indice des puissances n-ièmes 59

29 Rédaction Bourbaki nº 397 : divisible et injectif sur un anneau principal 60

30 Rédaction Bourbaki nº 398 : dualité des modules de longueur finie 61

31 Rédaction Bourbaki n° 355 : premiers associés et extension plate **63**

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle **64**

Introduction

L'archive. Les Archives Henri Poincaré (Nancy) publient en ligne les archives de Nicolas Bourbaki, avec l'Association des collaborateurs de Nicolas Bourbaki : 891 documents, environ 42 850 pages, sur le site `https://archives-bourbaki.ahp-numerique.fr`. L'essentiel est fait de rédactions numérotées, c'est-à-dire de projets de chapitres des *Éléments de mathématique*, tapés par un membre, ronéotés et discutés en congrès, puis repris par un autre. Chaque document a une notice, qui donne son numéro, son titre, son auteur présumé et sa date quand on les connaît. Ce document cite chaque rédaction par son numéro, son titre et son item sur le site, et reprend l'auteur et la date tels que la notice les donne. Une notice qui ne nomme personne laisse la rédaction anonyme ici.

La règle sur les transcriptions. Les rédactions lues ici ont été transcrites en LaTeX pour ce travail. Ces transcriptions restent privées : elles ne sont ni publiées ni versées au dépôt du projet tant que les Archives Henri Poincaré et l'Association des collaborateurs de Nicolas Bourbaki n'en ont pas donné l'accord. Le document ne cite donc presque rien du texte des rédactions, au plus quelques mots ; il énonce chaque résultat dans ses propres termes et renvoie à la page du fac-similé, que chacun peut consulter sur le site des archives.

Le choix des énoncés. Deux passes ont fourni les énoncés. La première a transcrit les documents que l'onglet Bourbaki du site du projet signale : les rédactions n° 128, 288, 355, 380, 384, 387, 397, 398, 453, 457, 551, 582 et 596 en viennent. Quatre d'entre elles, 355, 384, 397 et 398, n'ont fourni que des énoncés retrouvés dans la littérature ; ils sont formalisés parce que mathlib ne les a pas. La seconde, plus récente, ne lit que les rédactions des livres que Bourbaki n'a pas publiés, là où des mathématiques inédites ont le plus de chances de se trouver : environ 5 900 pages en 105 rédactions, sur la géométrie algébrique, les catégories et l'algèbre homologique, les variétés différentielles, la topologie élémentaire, la géométrie différentielle et d'autres sujets. Chaque rédaction y est parcourue à la recherche d'énoncés précis (définitions, théorèmes, contre-exemples, questions posées). Chaque énoncé fait l'objet d'une recherche bibliographique ; s'il est retrouvé dans un texte publié, la rédaction est marquée « retrouvée » et l'on passe. Seuls les énoncés précis qui n'ont pas été retrouvés, ou qui sont faux tels qu'ils sont tapés, sont formalisés. Les rédactions n° 089, 162, 197, 205, 239, 324, 334, 321, 402, 438, 448, 461, 469 et 476 viennent de cette seconde passe. Le relevé marque deux d'entre elles, n° 321 et 402, comme retrouvées dans la littérature ; leurs sections le disent, avec ce que la formalisation y ajoute.

Les garanties de Lean. Chaque section cite en note de son titre le fichier Lean qui en contient les preuves, dans la bibliothèque `lean/Bourbaki/` du projet, un fichier par rédaction. Lean vérifie mécaniquement qu'un énoncé tient sous les hypothèses écrites. Il ne garantit pas que l'énoncé rend fidèlement la page, ni qu'il est nouveau. Quand la démonstration rédigée suit une autre voie que la rédaction, la section le dit. Une démonstration que l'on résume d'après la page sans la vérifier en Lean est marquée dans la marge (◇ *non vérifiée en Lean*).

L'organisation. Les sections sont rangées en quatre parties, par thème, et dans chaque partie par date. Chacune présente la rédaction, explique les notions dont l'énoncé a besoin, donne l'énoncé avec son intuition et sa démonstration, puis la liste de ce qui n'est pas démontré et

un paragraphe *Littérature*. Ce dernier distingue les énoncés retrouvés dans la littérature et les pistes candidates, que la recherche n'a pas retrouvées dans les sources lues. Une piste candidate n'est pas un résultat nouveau établi : c'est un énoncé dont l'absence de la littérature reste à confirmer, et le paragraphe dit ce qui a été cherché et ce qui reste à lire. Le losange rouge ♦, dans le titre d'une section, signale les huit rédactions dont un énoncé démontré est une piste candidate. Les résultats principaux sont encadrés. Un énoncé que la page fait porte le nom de Bourbaki et le numéro de la rédaction ; une forme que l'édition a ajoutée (généralisation, correction, reformulation) se dit énoncé de l'édition.

Tableau récapitulatif

Une ligne par rédaction, dans l'ordre des parties : le numéro, l'énoncé démontré en quelques mots, le verdict, le fichier Lean et la section. *Confirmé tel que lu* : l'énoncé tient sous les hypothèses de la page ; *plus général* : il tient sous des hypothèses plus faibles ; *forme de l'édition* : l'édition démontre une reformulation équivalente ; *partiel* : une partie seulement est démontrée, ou dans un modèle ; *faux sur la page* : un contre-exemple réfute une affirmation tapée ; *question tranchée* : la page pose une question, et la réponse est démontrée ; *déjà dans mathlib* : le fichier ne fait que rapporter à la page des énoncés que mathlib contient.

N°	Énoncé	Verdict	Fichier Lean	§
Analyse et topologie				
128	Espaces bornologiques et tonnelés	déjà dans mathlib	`Redaction128`	1
239	Un faisceau mou qui n'est pas fin	question tranchée (non, contre-exemple)	`Redaction239`	2
288	La loi exponentielle	plus général	`Redaction288`	3
402	Distances localisables	confirmé tel que lu ; plus général	`Redaction402`	4
089	Fonctions de type positif et spectre	question de la page tranchée (non, contre-exemple)	`Redaction089`	5
162	Images des ensembles maigres par une application C^1	confirmé tel que lu ; non retrouvé dans les manuels	`Redaction162`	6
205	Un critère de revêtement	faux sur la page (contre-exemple)	`Redaction205`	7
324	Rang constant en caractéristique p	question de la page tranchée (non sur un corps imparfait)	`Redaction324`	8
334	Action infinitésimale d'une action effective en caractéristique p	faux sur la page sur un corps imparfait (contre-exemple) ; effectivité partiellement formalisée	`Redaction334`	9
380	Pôles de la résolvante, spectre sans unité	faux sur la page (contre-exemples)	`Redaction380`	10
384	Le covolume n'est pas continu	retrouvé ; exemple de l'exercice	`Redaction384`	11

N°	Énoncé	Verdict	Fichier Lean	§
551	Pseudo-covariances ; théorème 6	faux sur la page (contre-exemple ; relevé par la rédaction) ; preuve directe de b) ⇒ c)	`Redaction551`	12
Catégories et algèbre homologique				
321	Carrés cartésiens dans une catégorie abélienne	confirmé tel que lu ; faux sur la page (coquille, contre-exemple)	`Redaction321`	13
438	Une identité triangulaire suffit	confirmé tel que lu	`Redaction438`	14
448	Objets libres sur un diagramme	question tranchée (non, contre-exemple)	`Redaction448`	15
461	Carrés semi-cartésiens ; deux énoncés tapés ; propositions 24 et 41	forme de l'édition ; plus général ; retrouvé pour l'essentiel (Raoult) ; faux sur la page (contre-exemples)	`Redaction461`	16
469	Le foncteur constant crée les limites	confirmé tel que lu ; partiel	`Redaction469`	17
476	Deux exercices sur les graphes	faux sur la page (contre-exemple) ; partiel	`Redaction476`	18
Théorie des ensembles				
453	Les univers forment une chaîne	partiel	`Redaction453`	19
Algèbre				
197	La courbe $y^2 = P(x)$ en caractéristique 2	faux sur la page (contre-exemple)	`Redaction197`	20
197	Coordonnées de Chow d'un produit de cycles de points	question tranchée (non sur **Z**, contre-exemple) ; partiel	`Redaction197` `Chow`	21
457	Degré et nombre de points	faux sur la page (contre-exemple) ; confirmé tel que lu	`Redaction457`	22
582	Les indices de Schur sur **R** ; annexes	faux sur la page (contre-exemples) ; partiel	`Redaction582`	23
596	Toute classe est une différence	plus général ; partiel	`Redaction596`	24
596	Trois hypothèses manquantes (§§ 7 et 12)	faux sur la page (contre-exemples)	`Redaction596` `Characters`	25
596	Cinq écarts des §§ 1 à 5 (modules, Morita)	faux sur la page (contre-exemples)	`Redaction596` `Modules`	26
596	Quatre écarts des §§ 7 à 12 ; deux fautes de démonstration	faux sur la page (contre-exemples)	`Redaction596` `Algebras`	27
387	L'indice des puissances n-ièmes des unités	faux sur la page (contre-exemple)	`Redaction387`	28
397	Divisible équivaut à injectif	confirmé tel que lu ; plus général	`Redaction397`	29
398	Dualité des modules de longueur finie	retrouvé (dualité de Matlis)	`Redaction398`	30

N°	Énoncé	Verdict	Fichier Lean	§
355	Premiers associés et extension plate	retrouvé ; sans hypothèse noethérienne	`Redaction355`	31

Partie 1

Analyse et topologie

1 Rédaction Bourbaki nº 128 : espaces bornologiques et espaces tonnelés[1]

La rédaction nº 128 des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 537) est l'état 4 du chapitre IV des *Espaces vectoriels topologiques*, consacré aux espaces localement convexes métrisables. Une mention d'archive sur la première page du chapitre la donne pour l'exemplaire de Laurent Schwartz, daté de mars 1950. Le chapitre est suivi de compléments sur deux théorèmes, l'un de Grothendieck, sur la complétion du dual d'un espace localement convexe, l'autre de Banach, puis de « Commentaires ». Ces commentaires sont écrits à la première personne et ne sont pas signés ; rien sur l'exemplaire ne nomme leur auteur, et on ne les attribue ici à personne. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Borné et continu. Pour une application linéaire u entre espaces normés, être continue et envoyer la boule unité sur une partie bornée sont une seule et même condition. Dans un espace localement convexe quelconque, une partie B est *bornée* si tout voisinage V de 0 l'absorbe, c'est-à-dire si $B \subset \lambda V$ pour λ assez grand. Une application linéaire continue envoie toujours les bornés sur des bornés, mais la réciproque peut échouer. Sur l'espace de Hilbert ℓ^2, les parties faiblement bornées sont bornées en norme (Banach–Steinhaus), de sorte que l'identité de ℓ^2 muni de la topologie faible dans ℓ^2 muni de la norme envoie les bornés sur des bornés ; elle n'est pourtant pas continue. La topologie faible a trop peu de voisinages pour ses bornés.

Les Commentaires isolent la propriété qui rétablit l'équivalence. Un espace localement convexe y est dit « bornographique » quand toute partie convexe qui absorbe tous les bornés est un voisinage de 0 ; on dit aujourd'hui *bornologique*. La proposition A affirme qu'un espace localement convexe métrisable est bornologique. Sa démonstration est un argument de suite : si V absorbe les bornés sans être un voisinage de 0, on prend dans le n-ième voisinage V_n d'une base décroissante un point x_n de V_n/n hors de V. La suite (nx_n) tend vers 0, donc est bornée, et V devrait l'absorber : pour λ fixé et $n \geq \lambda$, on aurait $x_n \in (\lambda/n)V \subset V$, puisque V est convexe et contient 0. La proposition A′ en tire la conséquence : sur un espace bornologique, une application linéaire qui envoie les bornés sur des bornés est continue, car l'image réciproque d'un voisinage convexe de 0 est une partie convexe qui absorbe les bornés.

Les tonneaux. Un *tonneau* est une partie convexe, cerclée, fermée et absorbante. Dans un espace normé, la boule unité fermée en est un. Les Commentaires appellent « fort » un espace localement convexe où tout tonneau est un voisinage de 0 ; on dit aujourd'hui *tonnelé*. La proposition B affirme qu'un espace localement convexe de Baire est tonnelé. Si V est un tonneau, il absorbe chaque point, donc E est la réunion des fermés nV ; par le théorème de Baire, l'un d'eux, et donc V, a un point intérieur x. Comme V est cerclé, $-x$ est aussi intérieur, et par convexité $0 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}(-x)$ l'est. Les espaces tonnelés sont le cadre naturel du théorème de Banach–Steinhaus, objet de la proposition B′ : une famille d'applications linéaires continues simplement bornée y est équicontinue.

[1] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction128.lean`.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 128, Commentaires, propositions A, A′ et B, dans la forme de mathlib)**.** *Soient E et F des espaces vectoriels topologiques, sur un corps valué non discret $\mathbb{K}$ pour E et un corps valué $\mathbb{K}'$ pour F, et $\sigma : \mathbb{K} \to \mathbb{K}'$ un morphisme isométrique.*

a) Si E admet en 0 une base dénombrable de voisinages, en particulier s'il est métrisable, toute application σ-semi-linéaire $E \to F$ qui envoie les parties bornées sur des parties bornées est continue.

b) Si E est un espace de Baire, il est tonnelé au sens de mathlib : toute semi-norme semi-continue inférieurement sur E est continue.

Vérification en Lean. Les deux énoncés sont déjà dans mathlib, et le fichier ne fait que les rapporter à la page. Le premier est `LinearMap.continuous_of_locally_bounded (propA')`. Mathlib n'a pas la notion d'espace bornologique : les propositions A et A′ y sont réunies en un seul énoncé, sans la propriété intermédiaire, et sans hypothèse de convexité locale. Le second est l'instance `BaireSpace.instBarrelledSpace (propB)`. Mathlib définit les espaces tonnelés par les semi-normes. Pour un espace localement convexe réel ou complexe, cette définition équivaut à celle des Commentaires, car les tonneaux sont exactement les boules unités fermées des semi-normes semi-continues inférieurement ; cette équivalence n'est pas démontrée dans le fichier. Les noms sont ceux de `Redaction128.lean`.

Remarque. Les Commentaires notent que les espaces (LF), limites inductives strictes de suites d'espaces de Fréchet, sont bornologiques et tonnelés sans être métrisables ni de Baire. Les deux notions dépassent donc les cas que traitent les propositions A et B.

Ne sont pas démontrés ici : les remarques sur les espaces (LF) ; la proposition B′, que mathlib démontre pour les espaces tonnelés (`WithSeminorms.banach_steinhaus`) mais que le fichier ne reprend pas ; l'espace E^f des Commentaires et les propositions C, C′ et C″ sur les parties bornées ; les compléments sur les théorèmes de Grothendieck et de Banach qui précèdent les Commentaires.

2 Rédaction Bourbaki n° 239 : un faisceau mou qui n'est pas fin ♦[2]

La rédaction n° 239, « Livre VII. Topologie préhomologique. Chapitre I. Faisceaux (état 2) », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 777) est datée de juin 1956 par sa notice, qui la donne à Jean Dieudonné ; elle compte 102 pages. Elle définit les faisceaux mous et les faisceaux fins, démontre qu'un faisceau fin est mou, et le rédacteur écrit à la page 86 qu'il ne sait pas démontrer la réciproque, qu'il en doute, et qu'il n'a pas de contre-exemple. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Mou et fin. Un faisceau $\mathcal{F}$ sur un espace X associe à chaque ouvert U un ensemble de sections $\mathcal{F}(U)$, avec des restrictions, de sorte que des sections qui se recollent sur un recouvrement proviennent d'une seule. Le faisceau est *mou* (§ 4, n° 3, p. 78) si une section définie au voisinage d'un fermé coïncide, près de ce fermé, avec une section globale : les sections se prolongent. Un faisceau de modules est *fin* (§ 4, n° 6, p. 85) s'il a assez d'endomorphismes pour découper : pour un fermé F et un voisinage ouvert V de F, il existe un endomorphisme du faisceau qui est l'identité près de F et nul près du complémentaire de V. L'exemple type est le faisceau des fonctions continues réelles, où l'on multiplie par une fonction plateau ; la

[2] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction239.lean`.

proposition 4 (p. 85–86) montre qu'un faisceau fin est mou, en découpant une section avec ces endomorphismes.

L'idée du contre-exemple. Être fin demande des endomorphismes qui valent l'identité à un endroit et zéro à un autre, et un endomorphisme de groupes doit respecter la torsion. Le faisceau des applications continues à valeurs dans le cercle $\mathbf{T}$ a une section d'ordre 2, la constante -1. Son image par un endomorphisme est une application de carré 1, à valeurs dans $\{\pm 1\}$, donc constante sur un espace connexe : elle ne peut valoir -1 à un endroit et 1 à un autre. Le même faisceau, sur $[0,1]$, est pourtant mou : une application dans le cercle se prolonge, parce qu'on peut suivre son argument par petits morceaux.

Contre-exemple 2.1 (réponse à la question de la rédaction n° 239, p. 86)**.** *Sur $X=[0,1]$, le faisceau $U \mapsto C(U,\mathbf{T})$ des applications continues à valeurs dans le cercle, faisceau de groupes abéliens (c'est-à-dire de $\mathbf{Z}$-modules), est mou et n'est pas fin. La partie « pas fin » vaut sur tout espace connexe.*

Démonstration. Pas fin. Soit (φ_U) une famille d'endomorphismes des groupes $C(U,\mathbf{T})$, compatible aux restrictions, qui soit l'identité sur un voisinage ouvert d'un point p et triviale sur un voisinage ouvert d'un point q. L'image $g=\varphi_X(-1)$ vérifie $g^2=\varphi_X(1)=1$; elle est donc à valeurs dans $\{\pm 1\}$, et constante puisque X est connexe. Près de p, elle vaut -1 ; près de q, elle vaut 1. C'est absurde. Pour $X=[0,1]$, il suffit de prendre $F=\{0\}$ et $V=[0,1[$.

Mou. Soient K un fermé de $[0,1]$, U un ouvert qui le contient et $f:[0,1]\to\mathbf{T}$ une application continue sur U (ses valeurs ailleurs sont quelconques). On découpe $[0,1]$ en M intervalles de longueur $1/M$, assez fins pour que tout intervalle qui rencontre le $1/M$-voisinage de K soit contenu dans U et que f y varie de moins de 1 ; on appelle ces intervalles les bons. Sur un bon intervalle $[x_i,x_{i+1}]$, le quotient $f(t)/f(x_i)$ reste dans le demi-plan droit, et son argument $\Delta_i(t)$ est une fonction continue ; on la prolonge à tout $[0,1]$ en bloquant t aux bornes de l'intervalle. Sur un mauvais intervalle, on fait tourner Δ_i linéairement de 0 à l'argument de $f(x_{i+1})/f(x_i)$. L'application globale est $g=f(0)\,e^{i\sum_i \Delta_i}$. Le produit se télescope, et sur chaque bon intervalle il redonne f ; comme les bons intervalles couvrent un voisinage de K, g coïncide avec f près de K (figure 1). La construction n'utilise pas la théorie des revêtements. □

Vérification en Lean. « Pas fin » est `not_exists_endomorphism`, sur tout espace préconnexe, avec la restriction `Opens.res`, et `not_fine_unitInterval` pour $[0,1]$, $F=\{0\}$ et $V=[0,1[$; « mou » est `exists_eqOn_nhds` et `exists_eqOn_nhds'`, dont l'application globale est `globalMap`, dans `Redaction239.lean`.

Ne sont pas démontrés ici : la construction du faisceau $U\mapsto C(U,\mathbf{T})$ comme faisceau de mathlib, et les définitions de la rédaction (avec ses bases d'ouverts paracompacts et ses familles de fermés) ; les deux théorèmes vérifiés sont le contenu concret des deux propriétés pour ce faisceau. La proposition 4, « fin implique mou », n'est pas formalisée.

Littérature. piste candidate. Le congrès avait noté la question comme ouverte (*La Tribu*, n° 41). La question 423444 de MathOverflow (2022) demande un exemple de faisceau mou qui ne soit pas fin, et n'avait toujours pas de réponse le 1er novembre 2026 [9]. Un contre-exemple imprimé n'a pas été trouvé : la recherche dans zbMATH Open (résumés et comptes rendus) et dans les titres et résumés d'arXiv n'a rien donné. R. Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux* (1958), II.3.7 et II.9, et G. E. Bredon, *Sheaf Theory* (2e éd., 1997), II.9 et ses exercices, n'ont pas pu être consultés légalement en ligne : la question reste à vérifier sur ces deux livres.

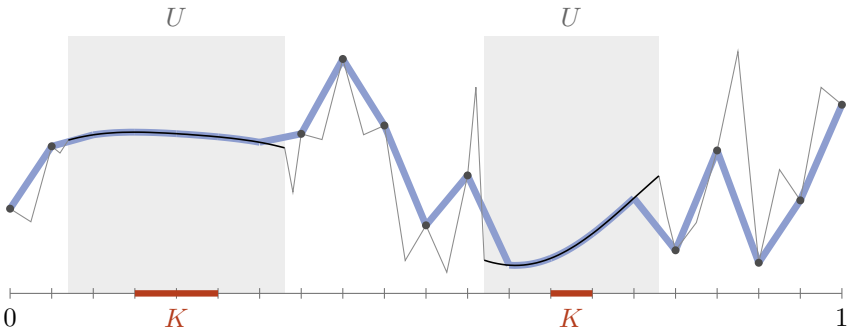


Fig. 1 : La preuve de « mou » sur un exemple, avec $M = 20$. En abscisse, $[0, 1]$ et ses points de subdivision ; en ordonnée, un argument, c'est-à-dire un relevé dans $\mathbf{R}$ des valeurs dans le cercle. Le fermé K est en rouge, l'ouvert U en gris. L'application f est continue sur U (trait noir) et quelconque ailleurs (trait gris) ; les points gris sont ses valeurs aux points de subdivision hors de U. L'application globale g (trait bleu large) coïncide avec f sur les bons intervalles, ceux qui rencontrent le $1/M$-voisinage de K, et tourne à vitesse constante sur les autres, d'une valeur de f à la suivante par le plus court arc.

3 Rédaction Bourbaki nº 288 : la loi exponentielle pour la convergence compacte[3]

La rédaction nº 288 des archives Bourbaki, datée de 1958 (Archives Henri Poincaré, item 689), est un contre-projet pour le chapitre X de *Topologie générale*, qui traite des espaces d'applications continues. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici que quelques mots.

La loi exponentielle. Une fonction de deux variables $f(x, y)$ peut se lire comme une famille de fonctions d'une variable : à chaque x, on associe la fonction partielle $y \mapsto f(x, y)$. Pour les ensembles, ce passage est une bijection entre les applications $E \times F \to G$ et les applications de E dans l'ensemble des applications $F \to G$. Pour les cardinaux, il s'écrit $|G|^{|E|\cdot|F|} = \left(|G|^{|F|}\right)^{|E|}$, d'où le nom de loi exponentielle ; les informaticiens parlent de curryfication (figure 2). En topologie, on demande davantage. On note $C(E, G)$ l'espace des applications continues de E dans G, muni de la topologie de la convergence compacte (dite aussi compacte-ouverte), dont les ouverts de base sont les ensembles $\Omega(K, U)$ des u telles que $u(K) \subset U$, pour K compact et U ouvert. La question est de savoir si la bijection envoie $C(E \times F, G)$ sur $C(E, C(F, G))$ et si elle est un homéomorphisme. L'intérêt est concret : une homotopie $E \times [0, 1] \to G$ devient un chemin dans $C(E, G)$, et une famille continue de fonctions dépendant d'un paramètre devient une seule application continue à valeurs dans un espace de fonctions.

La page. Le corollaire 2 (PDF, p. 32–33) suppose F localement compact et E séparé, et affirme que la bijection naturelle induit un homéomorphisme de $C_c(E \times F, G)$ sur $C_c(E, C_c(F, G))$. La démonstration a deux temps. La continuité dans le sens direct vient de ce que l'image réciproque de $\Omega(L, \Omega(K, U))$ est $\Omega(L \times K, U)$. Pour la réciproque, on part d'un compact M de $E \times F$ et d'une f qui envoie M dans U, et l'on recouvre M par un nombre fini de rectangles compacts contenus dans $f^{-1}(U)$. C'est là que sert l'hypothèse sur E : les projections K et L de M sont compactes, et $K \times L$ est un compact séparé, donc normal, où l'on sait découper. Une note dactylographiée qualifie la preuve de l'ancienne rédaction

[3] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction288.lean`.

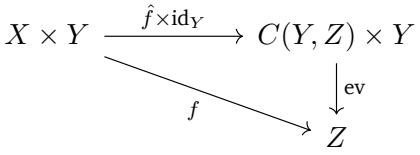


Fig. 2 : La loi exponentielle. À $f : X \times Y \to Z$ correspond $\hat{f} : X \to C(Y,Z)$, $\hat{f}(x) = f(x,\cdot)$, et f est le composé de $\hat{f} \times \mathrm{id}_Y$ et de l'évaluation $\mathrm{ev}(u,y) = u(y)$. Pour les topologies de la convergence compacte, l'image réciproque de l'ouvert $\Omega(L, \Omega(K,U))$ de $C(X, C(Y,Z))$ par $f \mapsto \hat{f}$ est l'ouvert $\Omega(L \times K, U)$ de $C(X \times Y, Z)$, pour L compact de X, K compact de Y et U ouvert de Z.

de « canulée » et soupçonne que le corollaire est faux si E n'est pas séparé ; elle en laisse la vérification à Dieudonné, comme exercice.

Deux conventions. Chez Bourbaki, un compact est séparé par définition, et un espace localement compact aussi. Dans mathlib, `IsCompact` ne demande que la propriété de Borel–Lebesgue, et `LocallyCompactSpace` demande seulement que chaque point ait une base de voisinages compacts, sans séparation. mathlib contient déjà l'homéomorphisme `Homeomorph.curry`, mais sous l'hypothèse que les deux facteurs X et Y sont localement compacts. Un espace séparé qui n'est pas localement compact, comme **Q**, n'y entre pas, alors que la page le couvre.

Définition. On dit qu'un espace X vérifie (P) si, pour tout compact K de X, tout point x de K et tout voisinage V de x dans X, il existe un compact $C \subset V$ qui est un voisinage de x dans K.

Tout espace localement compact vérifie (P), en prenant pour C un voisinage compact de x dans X. Un espace séparé la vérifie aussi : un compact séparé est localement compact. Plus généralement, il suffit que X soit préregulier (deux points qui n'ont pas les mêmes voisinages ont des voisinages disjoints, `R1Space`), car un compact préregulier est régulier, donc localement compact.

Énoncé (Corollaire 2, dans les conventions de mathlib)**.** *Soient X, Y, Z des espaces topologiques. Si X vérifie (P), l'application $f \mapsto (x \mapsto f(x,\cdot))$ de $C(X \times Y, Z)$ dans $C(X, C(Y,Z))$ est continue, sans hypothèse sur Y ni sur Z. Si de plus Y est localement compact, c'est un homéomorphisme. En particulier, c'est un homéomorphisme dès que X est séparé et Y localement compact.*

Démonstration. On utilise deux fois le même principe : une propriété des parties d'un compact qui est stable par réunion finie et par passage à une partie, et qui est vraie au voisinage de chaque point, est vraie du compact entier. Pour la continuité directe, on fixe f, un compact K de X et un ouvert W de $C(Y,Z)$ contenant les fonctions partielles $f(x,\cdot)$ pour $x \in K$. Il suffit de montrer que chaque point x de K a un voisinage C dans K tel que, pour f' assez proche de f, les $f'(x',\cdot)$ avec $x' \in C$ restent dans W. Or, si $f(x,\cdot)$ envoie un compact L dans un ouvert U, le lemme du tube donne un voisinage V de x tel que $f(V \times L) \subset U$. La propriété (P) donne un compact $C \subset V$ voisinage de x dans K, et l'ouvert $\Omega(C \times L, U)$ contient f. Toute f' dans cet ouvert a ses fonctions partielles en les points de C dans $\Omega(L,U)$, et des intersections finies de tels ouverts suffisent pour W.

Pour la réciproque, on fixe $g \in C(X, C(Y,Z))$, un compact M de $X \times Y$ et un ouvert U avec $g(x)(y) \in U$ pour $(x,y) \in M$. En un point (x,y) de M, la locale compacité de Y donne un voisinage compact L de y avec $g(x)(L) \subset U$, puis la continuité de g un voisinage V de x

avec $g(V) \subset \Omega(L,U)$. On applique (P) au compact $p_1(M)$, projection de M sur X : il existe un compact $C \subset V$ voisinage de x dans $p_1(M)$. Le rectangle $C \times L$ est un voisinage de (x,y) dans M, et l'ouvert $\Omega(C, \Omega(L,U))$ contient g. Le principe de recouvrement fait le reste. Les deux applications sont inverses l'une de l'autre par définition. □

Remarque. Sous les hypothèses de la page, E séparé et F localement compact séparé, tous les compacts de E, de F et de $E \times F$ sont séparés : les deux conventions donnent les mêmes topologies, et l'énoncé démontré contient le corollaire 2. Il le renforce de deux façons : F n'a pas besoin d'être séparé, et E peut être seulement préregulier, ou localement compact au sens de mathlib.

Vérification en Lean. Lean vérifie l'énoncé ci-dessus dans les conventions de mathlib, avec les deux cas où l'on établit (P) : X localement compact et X préregulier. Il ne dit rien de la question posée par la note.

La question de la note. La démonstration n'utilise E qu'à travers (P), au même endroit que la page. Savoir si l'on peut s'en passer reste ouvert ici, dans les deux conventions, et la différence entre elles déplace la difficulté. Dans celle de Bourbaki, la topologie de la convergence compacte ne voit que les compacts séparés, et un compact séparé vérifie toujours (P) en lui-même ; la continuité directe vaut alors pour tout E. Pour la réciproque, il faut appliquer (P) à la projection sur E d'un compact séparé M de $E \times F$, et cette projection peut ne pas être séparée quand E ne l'est pas. Sur la droite à deux origines $0'$ et $0''$, par exemple, la partie $\{(0', y_1), (0'', y_2)\}$ avec $y_1 \neq y_2$ est un compact séparé, mais sa projection $\{0', 0''\}$ ne l'est pas. Dans cet exemple, tout se passe bien, car la droite à deux origines est localement compacte au sens de mathlib. Un contre-exemple devrait donc chercher un espace E qui n'est ni préregulier ni localement compact ; aucun n'a été trouvé, et le travail d'Escardó et Heckmann sur les topologies des espaces de fonctions, où la question a sa place, n'a pas été consulté.

4 Rédaction Bourbaki n° 402 : distances localisables et chaînes[4]

La rédaction n° 402, « Géométrie différentielle. Chapitre II : Géodésiques », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 953) est datée de juin 1964 par sa notice, qui la donne à Jean-Louis Koszul ; elle compte 127 pages. Son § 5 s'ouvre (p. 10–11 du tapuscrit) sur une notion de pure topologie métrique, qui servira à dire que la distance d'une variété riemannienne se calcule localement. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Chaînes et longueur. Soient X un espace muni d'une distance d et W un voisinage de la diagonale de $X \times X$. Une W-chaîne de a à b est une suite finie $a = x_0, x_1, \ldots, x_n = b$ dont chaque pas (x_i, x_{i+1}) est dans W ; sa longueur est $\sum_i d(x_i, x_{i+1})$. Par l'inégalité triangulaire, une chaîne n'est jamais plus courte que $d(a,b)$. La définition 1 dit que d est *localisable* si, pour tout voisinage W de la diagonale et tous a, b, la distance $d(a,b)$ est la borne inférieure des longueurs des W-chaînes de a à b.

Un exemple. Sur le cercle unité du plan, la distance euclidienne (la corde) n'est pas localisable. Une chaîne à petits pas suit le cercle, et la somme de ses cordes est voisine de la longueur d'arc parcourue, qui dépasse la corde de a à b dès que $a \neq b$. La distance géodésique, longueur du plus petit arc, est au contraire localisable : les chaînes qui suivent l'arc ont exactement sa

[4] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction402.lean`.

longueur. Être localisable, c'est donc dire que la distance se mesure en mettant bout à bout de petits pas, comme une longueur de chemin. Cet exemple n'est pas formalisé.

Le choix de la définition. Le fichier écrit la borne inférieure sous la forme suivante : pour tout $\delta > 0$, il existe une W-chaîne de longueur $< d(a,b) + \delta$. Cette forme garde l'existence des chaînes, qu'une borne inférieure sur un ensemble vide de réels cacherait. La rédaction quantifie sur *tous* les voisinages de la diagonale, et non sur les seuls voisinages uniformes $\{d < \varepsilon\}$; la démonstration de la proposition 2 a besoin d'un voisinage qui n'est pas uniforme. Une note manuscrite en regard propose la forme en ε. Les deux ne sont pas équivalentes, comme on le verra.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 402, § 5, propositions 1 et 2, p. 11)**.** *Soit X un espace pseudo-métrique dont la distance est localisable.*

a) (Proposition 1.) Une seconde distance localisable, qui définit la même topologie et coïncide avec d sur un voisinage de la diagonale, est égale à d.

b) (Proposition 2.) Si $a \in A$ et $b \notin A$, alors $d(a,b)$ est la borne inférieure de $d(a,c)+d(c,b)$ pour c dans la frontière de A.

c) (Corollaires.) On a $d(a,F) + d(F,b) \leq d(a,b)$, où F est la frontière de A. La frontière de la boule ouverte de centre a et de rayon $r > 0$ est la sphère, et son adhérence est la boule fermée. Si la boule fermée de rayon r est compacte et $d(a,b) \geq r$, il existe c avec $d(a,c) = r$ et $d(c,b) = d(a,b) - r$.

L'espace est alors connexe. La rédaction le suppose connexe ; avec la définition par tous les voisinages, cette hypothèse est une conséquence et n'est pas nécessaire.

Démonstration. a) Soient d_1 et d_2 les deux distances, égales sur le voisinage W. Pour une W-chaîne de a à b, on a $d_1(a,b) \leq \sum d_1(x_i, x_{i+1}) = \sum d_2(x_i, x_{i+1})$, la première inégalité par l'inégalité triangulaire, l'égalité parce que chaque pas est dans W. Comme d_2 est localisable, le membre de droite peut être rendu $< d_2(a,b) + \delta$ pour tout $\delta > 0$. Donc $d_1 \leq d_2$, et par symétrie $d_1 = d_2$.

b) Le cœur est le suivant : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe c dans la frontière avec $d(a,c)+d(c,b) < d(a,b) + \varepsilon$. Si a ou b est sur la frontière, on le prend pour c. Sinon, a est intérieur à A et b extérieur. Soit V l'ensemble des points à distance $< \varepsilon/3$ de la frontière, et W la réunion de trois carrés : intérieur de A fois lui-même, $V \times V$, extérieur de A fois lui-même. C'est un ouvert, et il contient la diagonale, puisque tout point est intérieur, sur la frontière ou extérieur. Une W-chaîne de longueur $< d(a,b) + \varepsilon/3$ part de l'intérieur et finit à l'extérieur. Un pas dans le premier carré reste à l'intérieur, et un pas ne peut passer de l'intérieur à l'extérieur que par $V \times V$; la chaîne a donc un point x_i dans V, à distance $< \varepsilon/3$ d'un point c de la frontière (figure 3). En coupant la chaîne en x_i, on a $d(a,x_i)+d(x_i,b) < d(a,b)+\varepsilon/3$, et deux inégalités triangulaires par c donnent la conclusion. L'inégalité inverse, $d(a,b) \leq d(a,c) + d(c,b)$, est l'inégalité triangulaire.

c) Les corollaires en découlent. Pour la boule ouverte, un point b de la sphère est approché par des points c de la frontière de la boule ; une telle frontière est toujours contenue dans la sphère. Pour le dernier, la frontière de la boule est un fermé du compact, et la fonction $c \mapsto d(c,b)$ y atteint son minimum, qui vaut $d(a,b) - r$ par b). Enfin, si X était réunion de deux ouverts fermés disjoints non vides A et son complémentaire, b) donnerait un point de la

frontière de A, qui est vide : X est connexe. □

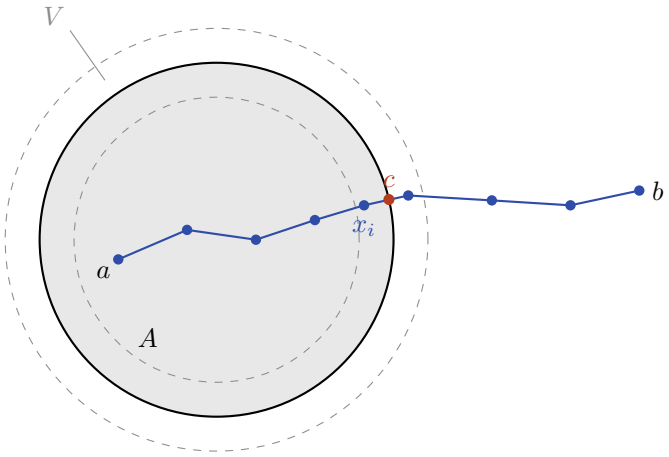


Fig. 3 : La preuve de la proposition 2 b) dans le plan euclidien, dont la distance est localisable. La partie A est le disque grisé, sa frontière le cercle en trait plein, et V, la bande entre les deux cercles en tirets, est formée des points à distance $< \varepsilon/3$ de la frontière. Une W-chaîne de a à b (en bleu) ne peut passer de l'intérieur de A à son extérieur que par un pas dans $V \times V$: elle a un point x_i dans V, à distance $< \varepsilon/3$ d'un point c de la frontière.

La note manuscrite. Appelons ε-localisable une distance qui vérifie la définition pour les seuls voisinages $\{d < \varepsilon\}$. Sur **Q**, la distance usuelle est ε-localisable : une progression arithmétique de a à b en n pas a pour longueur exactement $|b-a|$, avec des pas aussi petits qu'on veut. Mais **Q** n'est pas connexe, donc n'est pas localisable, et la proposition 2 y est fausse : pour $A = \{x < \sqrt{2}\}$, ouvert et fermé dans **Q**, la frontière est vide. La forme proposée en regard ne suffit donc pas à la démonstration de la page.

Vérification en Lean. La définition est `IsLocalizable` (pour une fonction d sur un espace topologique) et `Localizable`; la proposition 1 est `eq_of_isLocalizable` et `PseudoMetricSpace.eq_of_localizable`; la proposition 2 est `Localizable.exists_mem_frontier` et `Localizable.dist_eq_iInf_frontier`; les corollaires sont `infDist_add_infDist_le`, `frontier_ball`, `closure_ball` et `exists_dist_eq_sub`; la connexité est `Localizable.preconnectedSpace`, et l'exemple de **Q** est `epsLocalizable_rat`, `not_localizable_rat` et `not_exists_mem_frontier_rat`, dans `Redaction402.lean` ; Lean y tire l'échec de la proposition 2 de la non-connexité de **Q**, sans exhiber la partie A. Pour la proposition 1, Lean n'utilise de d_1 et d_2 que l'inégalité du polygone, et non leurs autres propriétés de distance.

Ne sont pas démontrés ici : l'usage du § 5 dans la suite du chapitre, à savoir que la distance d'une variété riemannienne est localisable ; l'exemple du cercle.

Littérature. le relevé des rédactions la classe parmi les textes retrouvés. Les distances localisables au sens des voisinages sont proches des distances de longueur (ou intrinsèques), que Burago, Burago et Ivanov caractérisent au § 2.4 de leur cours par l'existence de milieux approchés [2] ; la forme par chaînes, pour des espaces non complets, n'a pas été comparée à leur énoncé. Mathlib n'a pas de théorie des espaces de longueur.

5 Rédaction Bourbaki n° 089 : formes positives et intégrales sur le spectre ♦[5]

La rédaction n° 089, « Rapport sur la théorie des algèbres normées », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 497) est le rapport de Godement, vers 1948. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Au chapitre II (pp. 130–133 du fac-similé), le théorème 3 dit ceci. Soit A une $*$-algèbre de Banach commutative à involution continue et f une forme linéaire continue positive, $f(x^*x) \geq 0$. Il existe une unique mesure de Radon positive μ_f sur le spectre telle que les transformées de Gelfand soient de carré intégrable et que $f(xyz) = \int \widehat{xyz}\, d\mu_f$ pour tous x, y, z. Le rapporteur remarque que la formule $f(x) = \int \hat{x}\, d\mu_f$ est fausse en général, que la formule à deux facteurs $f(xy) = \int \widehat{xy}\, d\mu_f$ vaut dans un exemple (c'est alors Plancherel), et ne sait pas la décider dans un second exemple ; il demande si elle vaut toujours, autrement dit si le théorème 3 est optimal, et met la question au concours.

La réponse est non, et un contre-exemple de dimension deux suffit. Comme toute mesure qui vérifie la formule à deux facteurs vérifie celle à trois facteurs, elle est forcément μ_f ; il suffit donc d'exhiber f telle que $\mu_f = 0$ et $f(xy) \neq 0$.

Contre-exemple 5.1 (à la formule à deux facteurs de la rédaction n° 089)**.** *Soit N la $\mathbf{C}$-algèbre de base $\varepsilon, \varepsilon^2$, avec $\varepsilon^3 = 0$, normée par $\|a\varepsilon + b\varepsilon^2\| = \max(|a|, |b|)$ et munie de l'involution $(a\varepsilon + b\varepsilon^2)^* = \bar{a}\varepsilon + \bar{b}\varepsilon^2$. Soit $f(a\varepsilon + b\varepsilon^2) = b$. Alors N est une $*$-algèbre de Banach commutative à involution continue, f est continue, positive et hermitienne, N n'a aucun caractère, $f(xyz) = 0$ pour tous x, y, z, et $f(\varepsilon \cdot \varepsilon) = 1$. Aucune mesure sur le spectre ne représente f sur les produits de deux éléments.*

Démonstration. On a $(a\varepsilon + b\varepsilon^2)(c\varepsilon + d\varepsilon^2) = ac\,\varepsilon^2$, de norme $|a||c|$, et tout produit de trois éléments est nul. Pour $x = a\varepsilon + b\varepsilon^2$, $f(x^*x) = \bar{a}a = |a|^2 \geq 0$. Un caractère φ vérifie $\varphi(x)^3 = \varphi(x^3) = 0$, donc est nul, ce qui est exclu : le spectre est vide, toute intégrale sur lui est nulle, ce qui donne la formule à trois facteurs et met en défaut celle à deux facteurs en $x = y = \varepsilon$. □

L'exemple est radical, mais la semi-simplicité ne sauve pas la formule. Sur l'algèbre des fonctions de classe C^2 sur $[0,1]$ nulles en 0, produit ponctuel, conjugaison, norme $\sum_{k\leq 2} \sup |x^{(k)}|/k!$, dont les caractères sont les évaluations en $t \in]0,1]$, la forme $f(x) = x''(0)$ vérifie $f(\bar{x}x) = 2|x'(0)|^2 \geq 0$ et annule les produits de trois éléments, donc $\mu_f = 0$, alors que $f(t \cdot t) = 2$. Dans les deux cas l'algèbre n'a pas d'unité approchée bornée ; c'est ce qui rend f non représentable. Dans l'exemple que le rapporteur laissait en suspens (fonctions intégrables de classe C^1 à transformée de Fourier portée par $\lambda > 0$, $f(x) = x'(0)/i$, $\mu_f = \lambda\, d\lambda$), la formule à deux facteurs est en revanche vraie : $\sqrt{\lambda}\,\hat{x}$ est de carré intégrable, donc $\lambda\hat{x}\hat{y}$ est intégrable et l'on dérive la formule d'inversion sous le signe somme.

Vérification en Lean. L'algèbre N est `Nil3` ; `Nil3.mul_mul_eq_zero`, `Nil3.characterSpace_eq_empty`, `Nil3.coeff_star_mul_self_nonneg`, `Nil3.formula52` et `Nil3.not_formula53` portent le contre-exemple, et `not_formula53_always` nie l'énoncé renforcé pour les $\mathbf{C}$-algèbres de Banach commutatives à involution continue, dans `Redaction089.lean`. L'exemple semi-simple est vérifié sur la sous-algèbre des polynômes réels nuls en 0, les caractères étant remplacés par les évaluations aux points de $[0,1]$ (le point 0 donne la forme nulle, ce qui ne fait qu'élargir la classe

[5] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction089.lean`.

des mesures) et la mesure sur le spectre par une mesure finie sur $[0,1]$: `C2.secondDerivAtZero` est la forme $x \mapsto x''(0)$, `C2.secondDerivAtZero_mul_mul` montre qu'elle annule les produits de trois éléments, `C2.secondDerivAtZero_mul_self_nonneg` qu'elle est positive, `C2.formula52_zero` que la formule à trois facteurs (`C2.Formula52`) est satisfaite par la mesure nulle, `C2.not_formula53` que toute mesure finie qui la vérifie met en défaut la formule à deux facteurs en $x = y = t$, et `C2.not_formula52_and_formula53` qu'aucune mesure finie sur $[0,1]$ ne vérifie les deux. La norme C^2, la complétude, les scalaires complexes et l'involution (triviale sur les polynômes réels), la continuité de f et la détermination des caractères de l'algèbre complétée ne sont pas formalisées ; l'exemple du rapporteur non plus.

Littérature. Godement, *Les fonctions de type positif et la théorie des groupes*, Trans. AMS 63 (1948) ; Naimark, *Normed Rings* ; Rickart, *General Theory of Banach Algebras* (1960), ch. IV, formes positives représentables (« extendable ») ; Dixmier, *Les C*-algèbres* (1964), ch. 2 ; Bonsall et Duncan, *Complete Normed Algebras* (1973), § 37. La question à deux facteurs n'y est pas posée telle quelle ; les contre-exemples découlent de la notion de forme représentable.

6 Rédaction Bourbaki n° 162 : une application C^1 de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}^n$ conserve les ensembles maigres[6]

La rédaction n° 162, « Variétés différentiables. Chapitre I, différentielles (état 3) », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 573) est de Dieudonné et date de mars 1952. Son § 2 démontre une majoration de la mesure extérieure de l'image $\theta(B)$ par l'intégrale de la valeur absolue du jacobien sur B, pour une application θ continûment différentiable d'un ouvert A de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}^n$, puis en tire des conséquences de nature topologique. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Les deux propositions. La proposition 2 (p. 88 du fac-similé) dit que l'image de l'ensemble des points critiques, où le jacobien s'annule, est maigre, et même réunion dénombrable de compacts de mesure nulle. La proposition 3 (même page) dit que θ envoie toute partie maigre de A sur une partie maigre de $\mathbf{R}^n$. La démonstration ramène le cas d'un fermé rare à celui d'un compact rare B, traite la partie critique par la proposition 2, recouvre le reste par un nombre fini d'ouverts sur lesquels θ est un homéomorphisme sur un ouvert, puis conclut par le théorème de Baire que $\theta(B)$, fermé et maigre, est rare.

Le verdict. Les deux énoncés sont exacts, et la démonstration aussi. On pourrait craindre qu'une fonction régulière envoie un ensemble de Cantor sur un intervalle, comme le fait la fonction de Cantor, qui n'est que continue ; en dimension égale c'est impossible pour une application C^1, la partie critique ayant une image négligeable et la partie régulière étant traitée par le théorème d'inversion locale. L'égalité des dimensions est en revanche indispensable : la première projection $\mathbf{R}^2 \to \mathbf{R}$ envoie la droite rare $\mathbf{R} \times \{0\}$ sur $\mathbf{R}$, et l'addition envoie le produit $C \times C$ de l'ensemble triadique de Cantor par lui-même, qui est rare, sur le segment $[0,2]$.

Théorème 6.1 (propositions 2 et 3 de la rédaction n° 162)**.** *Soient E un espace normé réel de dimension finie, A un ouvert de E et $f : A \to E$ une application de classe C^1.*

a) L'image par f de l'ensemble des points de A où $\det Df$ s'annule est maigre ; l'image de ses points situés dans un compact $C \subset A$ est rare.

[6] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction162.lean`.

b) Pour toute partie maigre $B \subset A$, l'image $f(B)$ est maigre dans E.

c) Il existe une application de classe C^∞ de $\mathbf{R}^2$ dans $\mathbf{R}$ qui envoie une partie rare sur une partie non maigre.

Démonstration. a) Les points critiques situés dans C forment un compact, puisque $x \mapsto \det Df(x)$ est continue sur A ; son image est compacte et de mesure de Haar nulle par le lemme de Sard en dimension égale, donc fermée d'intérieur vide. L'ouvert A est réunion dénombrable de boules fermées contenues dans A, d'où l'énoncé global. b) En un point régulier x, le théorème d'inversion locale fournit un voisinage ouvert U de x sur lequel f est un homéomorphisme sur un ouvert ; une partie maigre de E trace sur U une partie maigre de U, dont l'image est maigre, un plongement conservant les ensembles maigres. L'ouvert des points réguliers est recouvert par une famille dénombrable de tels U (l'espace est à base dénombrable), et $f(B)$ est contenu dans la réunion de l'image des points critiques et des images $f(B \cap U)$. c) La première projection convient, avec la partie $\mathbf{R} \times \{0\}$; son image $\mathbf{R}$ n'est pas maigre d'après le théorème de Baire. □

Vérification en Lean. a) est `isNowhereDense_image_critical` et `isMeagre_image_critical` ; b) est `exists_nhds_isMeagre_image` puis `isMeagre_image` ; c) est `not_isMeagre_fst_image`, dans `Redaction162.lean`. Les preuves s'appuient sur le lemme de Sard de mathlib en dimension égale et sur son théorème d'inversion locale ; l'énoncé b) ne semble pas figurer dans mathlib. L'exemple de $C \times C$ n'est pas formalisé.

Littérature. le théorème de Sard (1942) donne, en dimension égale et en classe C^1, un ensemble de valeurs critiques négligeable, et l'on sait qu'il est aussi maigre. L'énoncé général « une application ayant la propriété de Sard conserve les ensembles maigres » figure, dans le cadre des structures définissablement complètes, chez Fornasiero et Servi (arXiv 0803.3560). Pour les applications C^1 de $\mathbf{R}^n$ dans $\mathbf{R}^n$, le résultat est de folklore ; on n'en a pas trouvé d'énoncé explicite dans un manuel. Le texte imprimé des *Variétés* n'a pas été consulté.

7 Rédaction Bourbaki nº 205 : relever les carrés ne suffit pas à faire un revêtement[7]

La rédaction nº 205, « Topologie élémentaire. Chapitre III. Groupe fondamental et revêtements (état 1) », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 702 ; l'item 867 en donne le même texte) n'est pas datée, et sa notice ne nomme pas d'auteur ; elle compte 46 pages. Elle se termine par une liste d'exercices, dont le deuxième (p. 45) propose une caractérisation des revêtements. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Revêtements et relèvements. Une application continue $p : Y \to X$ est un revêtement si chaque point de X a un voisinage ouvert U dont l'image réciproque est une réunion disjointe d'ouverts, les « feuillets », que p envoie chacun homéomorphiquement sur U. L'exemple type est $\mathbf{R} \to \mathbf{S}^1$, $t \mapsto e^{2i\pi t}$. Un revêtement a deux propriétés : ses fibres $p^{-1}(x)$ sont discrètes, et toute application continue d'un carré $[0,1]^2$ dans X se relève continûment à Y, de façon unique une fois choisi le relevé d'un point. L'exercice 2, pour une base X connexe, localement

[7] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction205.lean`.

connexe et soumise à une condition de la rédaction notée (RU), affirme la réciproque : ces deux propriétés feraient de p un revêtement.

Pourquoi cela échoue. Les deux propriétés ne parlent que d'applications définies sur des espaces connexes, et un espace Y peut être fait de morceaux qui se rapprochent sans se toucher. Une application d'un carré, connexe, reste alors dans un seul morceau, et les relèvements sont uniques ; mais deux morceaux peuvent s'approcher l'un de l'autre au-dessus d'un même point, et p n'est injective sur aucun voisinage du point limite.

Contre-exemple 7.1 (rédaction n° 205, exercice 2, p. 45)**.** *Soit $Y \subset [0,1]\times\mathbf{R}\times\mathbf{R}$ la réunion du segment $\{(x,0,0)\}$ et, pour $n \geq 1$, des graphes $\{(x,|nx-1|,1/n)\}$, et soit $p : Y \to [0,1]$ la première projection. Les fibres de p sont discrètes ; toute application continue d'un espace connexe dans $[0,1]$, en particulier du carré, se relève de façon unique une fois fixé le relevé d'un point. Mais p n'est pas un homéomorphisme local, et n'est donc pas un revêtement, bien que $[0,1]$ soit connexe, localement connexe et contractile.*

Démonstration. Chaque feuillet est l'image d'une section continue $x \mapsto (x,|nx-1|,1/n)$ de p, et un point de Y est déterminé par sa première et sa dernière coordonnée. La dernière coordonnée, le *niveau*, est une fonction continue sur Y qui ne prend qu'une infinité dénombrable de valeurs (0 et les $1/n$). Sur un espace connexe, une fonction réelle continue a pour image un intervalle ; un intervalle dénombrable est réduit à un point. Un relevé continu d'une application d'un espace connexe a donc un niveau constant : il reste sur un feuillet. Il existe (on compose avec la section du feuillet du point imposé) et il est unique (le niveau et la projection le déterminent). Les fibres sont discrètes, car au-dessus de x les points des différents feuillets ont des niveaux ou des deuxièmes coordonnées séparés. Enfin, au-dessus de $1/n$, le feuillet n passe par $(1/n,0,1/n)$ et le segment par $(1/n,0,0)$. Ces deux points distincts ont la même image, et tous deux tendent vers $(0,0,0)$ quand n grandit : aucun voisinage de ce point n'est envoyé injectivement par p (figure 4). □

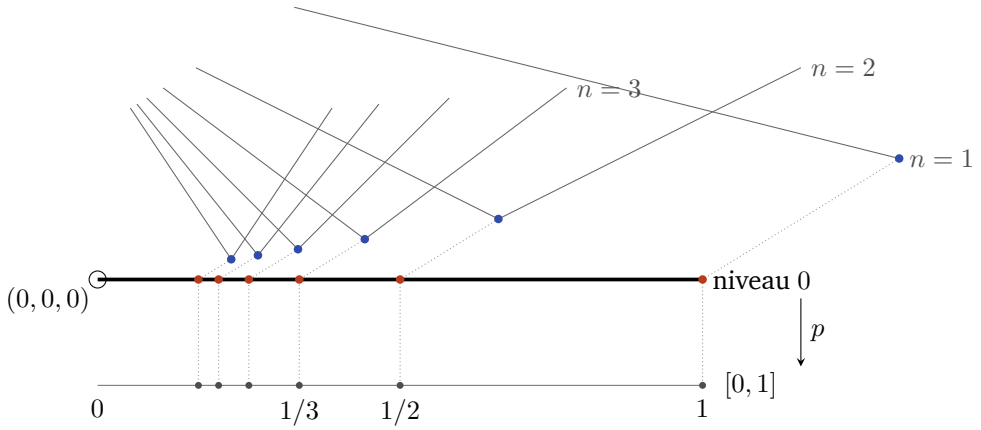


Fig. 4 : La partie Y du contre-exemple, en perspective : la première coordonnée x en abscisse, la deuxième en hauteur, le niveau en profondeur. Le segment de niveau 0 est en trait épais ; le feuillet de niveau $1/n$ est le graphe de $x \mapsto |nx-1|$, dessiné pour $n \leq 6$ et coupé à la hauteur 1. Au-dessus de $1/n$, le feuillet n passe par $(1/n,0,1/n)$ (en bleu) et le segment par $(1/n,0,0)$ (en rouge) : ces deux points ont la même image par p, et tendent tous deux vers $(0,0,0)$, entouré. Les pointillés relient chaque paire à son image dans $[0,1]$.

L'énoncé juste demande en plus que p soit un homéomorphisme local, ce que suppose d'ailleurs l'exemple que l'exercice donne entre parenthèses, ou que Y soit localement connexe.
Vérification en Lean. L'échec du revêtement est `not_isLocallyInjective_proj`, `not_isLocalHomeomorph_proj` et `not_isCoveringMap_proj` ; les fibres discrètes sont `discreteTopology_fiber` ; le relèvement unique est `existsUnique_lift`, avec les cas du carré et du chemin `existsUnique_lift_square` et `existsUnique_lift_path` ; le lemme sur les fonctions à valeurs dénombrables est `level_eq_of_isPreconnected`, dans `Redaction205.lean`.

Ne sont pas démontrés ici : la condition (RU) de la rédaction, qui n'est pas énoncée (l'intervalle $[0,1]$ la vérifie sous toute lecture raisonnable, puisqu'il est contractile et a une base d'ouverts contractiles) ; la caractérisation corrigée elle-même.

Littérature. l'exercice est faux tel qu'il est écrit, et l'énoncé corrigé est un résultat de manuel (Spanier, *Algebraic Topology*, chapitre 2, § 4 [12] ; l'endroit exact n'a pas été vérifié). Ce n'est pas une piste.

8 Rédaction Bourbaki n° 324 : rang constant en caractéristique p sur un corps imparfait ♦[8]

La rédaction n° 324, « Variétés différentiables et analytiques. Fascicule de résultats (état 1) », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 755) est de Serre et datée de juin 1959. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Le corps de base K est un corps valué complet. Au § 4, n° 9 (pp. 44–45 du fac-similé), le texte énonce en caractéristique nulle l'équivalence de deux conditions : f est de rang r au voisinage de P ; f s'écrit $z'_i = z_i$ $(i \le r)$, $z'_i = 0$ $(i > r)$ dans des coordonnées locales convenables. Dans ses notes finales (p. 94, note 5 du § 4), le rédacteur observe qu'en caractéristique p la seconde condition entraîne la première mais non l'inverse, $x \mapsto x^p$ étant partout de rang nul. Il propose de caractériser plutôt les applications qui s'écrivent localement $z'_i = z_i^{p^{k(i)}}$ $(i \le r)$, $z'_i = 0$ $(i > r)$, et se demande si ce sont exactement celles qui sont localement de rang constant pour les dérivations de toutes hauteurs.

Sur un corps imparfait la réponse est non, pour toute notion de rang qui ne dépend que du germe de f à translation près.

Contre-exemple 8.1 (à la caractérisation envisagée dans la rédaction n° 324)**.** *Soit K un corps valué complet non discret de caractéristique 2 et $t \in K$ qui n'est pas un carré, par exemple $K = \mathbf{F}_2(\!(t)\!)$. L'application polynomiale $f(x,y) = x^2 + ty^2$ de K^2 dans K est additive, donc $f(P+h) = f(P) + f(h)$ et f a le même germe en tout point à translation près ; sa différentielle est partout nulle. Elle est injective. Elle n'admet pourtant, au voisinage d'aucun point, d'expression $z'_1 = z_1^{2^k}$ ou $z'_1 = 0$ dans des coordonnées locales.*

Démonstration. En caractéristique 2, $(x+x')^2 = x^2 + x'^2$, d'où l'additivité, et $df = 2x\,dx + 2ty\,dy = 0$. Si $x^2 + ty^2 = 0$ avec $y \neq 0$, alors $t = (x/y)^2$, exclu ; donc f a un noyau nul, et elle est injective. Une expression de la forme proposée, la cible étant de dimension 1, fait dépendre f de la seule coordonnée z_1 sur un ouvert U : deux points de U de même z_1 et de z_2 distincts, qui existent puisque l'image de U par la carte est ouverte et que K n'a pas de point isolé, ont même image, contre l'injectivité. □

[8] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction324.lean`.

Le même exemple vaut en caractéristique p avec $x^p + ty^p$, $t \notin K^p$: il repose sur le fait que $\{1, t\}$ est une p-base, de sorte que f est même une bijection de K^2 sur K. Sur un corps parfait cet obstacle disparaît, puisque $x^p + c\,y^p = (x + c^{1/p}y)^p$; la question y reste ouverte ici.
Vérification en Lean. L'application est `sqForm` ; `sqForm_add`, `hasFDerivAt_sqForm` et `sqForm_injective` donnent l'additivité, la différentielle nulle et l'injectivité, `not_injOn_of_factor_fst` l'argument de non-injectivité, `sqForm_not_normalForm` la conclusion, et `laurent_X_not_square`, `sqForm_laurent_injective` l'exemple $\mathbf{F}_2(\!(X)\!)$, dans `Redaction324.lean`. Les cartes sont réduites à ce que l'argument utilise (une application d'image ouverte) ; ni les variétés analytiques ni les dérivations de Hasse–Schmidt ne sont formalisées.

Littérature. Serre, *Lie Algebras and Lie Groups* (1964), partie II, ch. III, où le théorème du rang est énoncé en caractéristique nulle ; Bourbaki, *Variétés différentielles et analytiques, fascicule de résultats* (1967), § 5 ; EGA IV, § 17, et EGA 0_{IV}, § 21 (p-bases) ; les travaux de Dieudonné sur les groupes formels en caractéristique p (1955–1957). On n'a trouvé dans la littérature ni la question du rédacteur ni cet exemple dans le cadre des variétés analytiques.

9 Rédaction Bourbaki n° 334 : une action effective d'action infinitésimale nulle ♦[9]

La rédaction n° 334, « Les espaces fibrés géométriques », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 896) est un projet de Chevalley (1960) pour le chapitre des connexions. Elle travaille avec des variétés analytiques sur un corps valué complet non discret K. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

L'énoncé. Un groupe de Lie G opère analytiquement sur une variété V. Selon la définition 1 du § 1 (p. 5 du fac-similé), il opère *effectivement* si toute application $h : T \to G$, définie sur une variété et telle que $(t, x) \mapsto h(t) \cdot x$ soit analytique, est elle-même analytique. Les pp. 6–8 affirment qu'alors l'application canonique ξ de l'algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ dans les champs de vecteurs sur V est injective, en toute caractéristique. En caractéristique p, la preuve munit G d'une structure G' plus grossière, au moyen de cartes où r coordonnées sont remplacées par leurs puissances p-ièmes. Ces cartes sont présentées comme des homéomorphismes sur des ouverts de K^n. Or c'est faux si K n'est pas parfait, car K^p est alors d'intérieur vide ; l'énoncé lui-même tombe.

> **Contre-exemple 9.1** (à l'injectivité de ξ, p. 6 de la rédaction n° 334)**.** *Soit K un corps valué complet de caractéristique p, avec $[K : K^p]$ fini et $K \neq K^p$ (par exemple $\mathbf{F}_q(\!(\pi)\!)$). Le groupe additif K opère sur $V = K$ par $s \cdot x = x + s^p$. Cette action est analytique et fidèle, et effective au sens de la définition 1. Son application ξ est pourtant nulle.*

Démonstration. On a $x + (s + t)^p = (x + t^p) + s^p$, et $s^p = t^p$ entraîne $s = t$. La dérivée de $s \mapsto x + s^p$ est $ps^{p-1} = 0$, donc $\xi = 0$. Pour l'effectivité, soit $h : T \to K$ telle que $g = h^p$ soit analytique, avec T localement ouvert dans K^m. (i) La fonction g est à valeurs dans le sous-corps K^p, qui est fermé. Ses quotients différentiels le long des accroissements c^p sont dans K^p, ceux le long des πc^p dans $\pi^{-1}K^p$. Ces deux fermés ne se rencontrent qu'en 0 : les dérivées partielles de g sont nulles, et seuls les monômes $t^{p\beta}$ y figurent. (ii) Décomposons les coefficients sur une base $1, \pi, \ldots$ de K sur K^p et évaluons en $t = u^p$. Les composantes non triviales s'annulent, et

[9] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction334.lean`.

les coefficients sont des puissances p-ièmes $a_{p\beta} = b_\beta^p$. La série $h = \sum b_\beta t^\beta$ converge, donc h est analytique. □

Si K est parfait, l'élévation à la puissance p est un homéomorphisme de K. Les cartes de la rédaction sont alors légitimes, et l'argument semble correct, moyennant le théorème de Frobenius analytique pour les distributions p-fermées. L'énoncé vaut donc en caractéristique 0 et, selon toute apparence, pour K parfait ; il est faux pour les corps locaux de caractéristique p. *Vérification en Lean.* `act_add`, `act_injective` et `hasDerivAt_act` (action fidèle, d'action infinitésimale nulle) ; `isClosed_range_pow` (K^p fermé si K est complet) ; `interior_range_pow_eq_empty` (K^p d'intérieur vide si $K \neq K^p$, ce qui ruine les cartes de la preuve) ; `hasDerivAt_eq_zero_of_mem_range_pow` (étape (i)) ; `coeff_mem_range_pow` (si K^p est fermé, $\pi \notin K^p$ et une série entière prend ses valeurs dans K^p près de son centre, ses coefficients sont dans K^p et nuls hors des indices multiples de p) ; `analyticAt_of_analyticAt_pow` (étape (ii) : si K est complet, $K^p \neq K$ et $t \mapsto h(t)^p$ est analytique en x, alors h l'est), dans `Redaction334.lean`. L'étape (ii) n'y est démontrée qu'en une variable ($T \subset K$) ; le cas $T \subset K^m$ reste à faire. La preuve formelle n'utilise ni base de K sur K^p ni l'hypothèse $[K : K^p] < \infty$: une récurrence sur les coefficients, avec le reste de Taylor évalué en $c^p w$, suffit.

Littérature. Serre, *Lie Algebras and Lie Groups*, IIe partie, travaille sur un corps complet quelconque, mais n'y traite pas ce point. Glöckner (« Endomorphisms of Lie groups over local fields », 2017) montre, avec le Frobenius de $\mathbf{F}((X))$, qu'en caractéristique p les morphismes analytiques injectifs peuvent avoir une différentielle nulle. Nous n'avons trouvé ce contre-exemple nulle part sous cette forme. Voir aussi la rédaction n° 324, où un exemple voisin, $x^2 + ty^2$, répond à une question de Serre sur le rang.

10 Rédaction Bourbaki n° 380 : un critère de pôle inversé et un spectre dit non compact[10]

La rédaction n° 380, « Analyse fonctionnelle. Chapitre I. Algèbres normées », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 935) est datée d'avril 1962 ; c'est le projet de Koszul qui devint le chapitre I des *Théories spectrales* (1967). Deux énoncés y sont faux tels qu'ils sont tapés. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Le critère de pôle. Pour un point isolé λ du spectre de x, d'idempotent associé e_λ, le lemme 5 du § 2 dit que λ est un pôle d'ordre p de la résolvante quand $(x-\lambda e)^{p-1} e_\lambda \neq 0$ et $(x-\lambda e)^p e_\lambda = 0$. La proposition 6 (p. 40 du fac-similé) le reprend avec les conditions inversées : $(x-\lambda e)^k e_\lambda = 0$ pour $k < p$ et $\neq 0$ pour $k = p$. Aucun élément ne vérifie cette condition, puisque la nullité pour $k = p-1$ entraîne la nullité pour $k = p$; telle que tapée, la proposition dirait que la résolvante n'a jamais de pôle.

Le spectre d'une algèbre sans unité. La proposition 16 du § 3 (p. 54) dit que le spectre, l'espace des caractères, d'une algèbre normée sans unité n'est pas compact. Il peut être vide : si tout produit est nul, un caractère φ vérifie $\varphi(x)^2 = \varphi(x^2) = 0$, donc $\varphi = 0$, ce qui est exclu. Il peut aussi être un point : l'algèbre $\mathbf{C} \times N$, où N est de carré nul, n'a pas d'unité, et son seul caractère est la première projection.

[10] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction380.lean`.

Contre-exemple 10.1 (aux propositions 6 et 16 de la rédaction n° 380, telles qu'elles sont tapées)**.**

a) Dans tout anneau, pour $p \geq 1$, il n'existe pas d'éléments a, e tels que $a^k e = 0$ pour tout $k < p$ et $a^p e \neq 0$. La condition du lemme 5, elle, est réalisée : pour $x = 0$ dans **C***, $\lambda = 0$, $e_\lambda = 1$ et $p = 1$ (la résolvante $1/\lambda$ a un pôle simple en 0).*

b) Soit N l'espace **C** *muni du produit nul. C'est une* **C***-algèbre de Banach commutative non nulle sans unité, et son espace de caractères est vide, donc compact. L'algèbre de Banach* $\mathbf{C} \times N$ *n'a pas d'unité non plus, et son espace de caractères est un point.*

Démonstration. a) Si $a^{p-1}e = 0$, alors $a^p e = a\,(a^{p-1}e) = 0$. b) Une unité e de N vérifierait $e \cdot 1 = 1$, alors que tout produit est nul ; un caractère est nul, comme on l'a vu. Une unité de $\mathbf{C} \times N$ aurait pour seconde composante une unité de N. Un caractère φ de $\mathbf{C} \times N$ est nul sur $0 \times N$, dont les carrés sont nuls ; $c = \varphi(1, 0)$ vérifie $c^2 = c$, et $c \neq 0$ puisque $\varphi \neq 0$, donc φ est la première projection. □

Vérification en Lean. a) est `reversed_pole_condition_never` et `pole_condition_example` ; b) est `characterSpace_eq_empty_of_mul_self_eq_zero`, pour toute algèbre où les carrés sont nuls, appliqué à l'algèbre complète `ZeroMul` (`ZeroMul.not_exists_one`, `ZeroMul.isCompact_characterSpace`), puis `not_exists_one_prod`, `characterSpace_prod_eq` et `not_prop16`, qui nie la proposition 16 pour les **C**-algèbres normées complètes, dans `Redaction380.lean`. La résolvante et ses pôles ne sont pas formalisés : a) en porte le contenu algébrique.

Littérature. le reste du projet est retrouvé dans les *Théories spectrales* (1967) et chez Rickart (1960). Le texte imprimé n'a pas été consulté : on ne sait pas si les deux énoncés y sont corrigés.

11 Rédaction Bourbaki n° 384 : dans l'espace des sous-groupes fermés, le covolume n'est pas continu[11]

La rédaction n° 384 des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 940), datée de juin 1962, est le projet de Bruhat pour le § 5 du chapitre VIII d'*Intégration*, « L'espace des sous-groupes fermés » (1963). Elle munit l'ensemble des fermés d'un groupe localement compact G d'une structure uniforme, montre que l'espace S des sous-groupes fermés est compact, et étudie le covolume des sous-groupes H tels que G/H soit compact : il est semi-continu inférieurement, et continu là où G est engendré par un compact. L'exercice 4 montre que la continuité tombe sans cette hypothèse. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

L'exemple. Soit $G = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} \mathbf{Z}/2$, discret, que nul compact n'engendre. Les sous-groupes $H_n = \ker p_n$, noyaux des projections sur les coordonnées, sont d'indice 2 : pour les mesures de comptage, leur covolume vaut 2. Ils tendent vers G, de covolume 1. Pour un groupe discret, la topologie de S est celle de la convergence simple des fonctions indicatrices, et la convergence dit que tout $x \in G$ est dans H_n pour n assez grand.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 384, exercice 4)**.** *Dans $G = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} \mathbf{Z}/2$, chaque $H_n = \ker p_n$ est d'indice 2, et tout $x \in G$ appartient à H_n pour n assez grand ; les fonctions indica-*

[11] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction384.lean`.

trices des H_n tendent simplement vers celle de G.

Démonstration. La projection p_n est surjective, puisque p_n envoie la suite qui vaut c en n et 0 ailleurs sur c ; son noyau est donc d'indice $\mathrm{Card}(\mathbf{Z}/2) = 2$. Un élément x de G n'a qu'un nombre fini de coordonnées non nulles ; au-delà de la plus grande, $p_n(x) = 0$. □

Vérification en Lean. G est le groupe des suites à support fini `ℕ →₀ ZMod 2` ; l'indice est `index_ker`, la convergence `eventually_mem_ker` et `tendsto_indicator`, dans `Redaction384.lean`. La topologie de Chabauty, absente de mathlib, n'est pas formalisée, ni la compacité de S.

Littérature. retrouvé pour le reste de la rédaction : Chabauty (*Bull. SMF* 78, 1950), Fell (*Proc. AMS* 13, 1962), Bourbaki, *Intégration*, chap. VIII, § 5 (1963), Raghunathan, *Discrete Subgroups of Lie Groups* (1972), chap. I. L'exercice figure probablement parmi ceux du volume imprimé, qui n'a pas été consulté. L'édition ne donne pas l'exemple pour nouveau.

12 Rédaction Bourbaki n° 551 : une pseudo-covariance dépend de ses valeurs sur la diagonale ♦[12]

La rédaction n° 551 des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 1102), de Cartier, datée de mars 1970, contient une annexe 2, « Noyaux de type positif ». Elle y étudie les covariances sur un espace mesuré (T, m), avec m σ-finie : les fonctions réelles C sur $T \times T$ dont toutes les matrices $(C(t_i, t_j))_{i,j}$ sont symétriques à valeurs propres positives. La transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Les pseudo-covariances. Au n° 4 (p. 40 du fac-similé), une *pseudo-covariance* est une fonction mesurable C telle que, pour tout n et presque tout $(t_1, \dots, t_n) \in T^n$, la matrice $(C(t_i, t_j))$ soit symétrique à valeurs propres positives. La page ajoute qu'une fonction mesurable presque partout égale, sur $T \times T$, à une pseudo-covariance en est encore une. Le théorème 5 (p. 41) donne quatre conditions dites équivalentes : a) C est une pseudo-covariance ; b) et c) portent sur les intégrales $\iint C(t,t')u(t)v(t')\,dm\,dm$; d) C est presque partout une somme $\sum_n f_n(t) f_n(t')$. Les conditions b), c) et d) ne changent pas si l'on modifie C sur une partie négligeable de $T \times T$; la condition a), si.

Le défaut. Pour $n = 1$, la condition a) dit que $C(t,t) \geq 0$ pour presque tout $t \in T$: c'est une condition sur la diagonale. Si m n'a pas d'atome, la diagonale est négligeable dans $T \times T$, et l'on peut y changer C sans toucher à b), c), d). La « Note de l'éditeur » ironique qui clôt l'annexe (p. 46) relève le même point.

Contre-exemple 12.1 (au n° 4 et au théorème 5 de la rédaction n° 551, tels qu'ils sont tapés)**.** *Soient $T = \mathbf{R}$, muni de la mesure de Lebesgue, et $C(t,t') = -1$ si $t = t'$, 0 sinon. Alors C est presque partout égale sur $T \times T$ à la covariance nulle, et vérifie donc b), c) et d) ; mais pour tout t, la matrice $(C(t,t)) = (-1)$ n'est pas positive, et C n'est pas une pseudo-covariance.*

Démonstration. La diagonale est négligeable : par Fubini, sa mesure est l'intégrale en t de la mesure de $\{t\}$, qui est nulle. Hors de la diagonale, C est nulle. La matrice nulle est positive, et (-1) ne l'est pas. □

[12] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction551.lean`.

Ce qui reste vrai, d'après la vérification faite pour cette édition et non formalisée : a) entraîne b), et b), c), d) sont équivalentes ; toute fonction qui les vérifie est presque partout égale à une covariance (le corollaire 1 de la rédaction). Il suffit de définir les pseudo-covariances par b).
Vérification en Lean. La diagonale est négligeable pour toute mesure sans atome (`prod_diagonal_eq_zero`) ; la fonction C est presque partout nulle (`C_ae_eq_zero`), la fonction nulle est une covariance (`zero_posSemidef`), et C échoue pour $n = 1$ en tout point (`C_not_pseudoCovariance`), dans `Redaction551.lean`. Le théorème 5 corrigé n'est pas formalisé.

Le théorème 6. Le théorème 6 (p. 42 du fac-similé) porte sur une covariance décomposable $C(t,t') = \sum_n f_n(t) f_n(t')$, les f_n étant mesurables ; en posant $f(t) = (f_n(t))_n$, on a $C(t,t') = \langle f(t), f(t')\rangle$ dans ℓ^2. Il affirme l'équivalence de trois conditions, dont b) : $|C| \le M$ presque partout sur $T \times T$, et c) : $C(t,t) \le M$ presque partout sur T. L'implication b) $\Rightarrow$ c) n'a rien d'évident, puisque la diagonale peut être négligeable ; le contre-exemple B de l'appendice montre d'ailleurs qu'elle tombe pour une covariance bornée quelconque. La rédaction l'obtient (p. 43–44) en passant par la forme quadratique $\iint C\, u \otimes u$ et l'intégrale vectorielle $\int uf\, dm$. On en donne ici une preuve directe, par recouvrement.

Énoncé (Rédaction n° 551, annexe 2, théorème 6, b) $\Rightarrow$ c)). *Soient (T,m) un espace mesuré, m étant s-finie, H un espace préhilbertien réel séparable, $f : T \to H$ une application quelconque et M un réel. Si $\langle f(t), f(t')\rangle \le M$ pour $(m \otimes m)$-presque tout (t,t'), alors $\|f(t)\|^2 \le M$ pour m-presque tout t.*

Démonstration. Soient $\eta > 0$ et $\delta > 0$ avec $4\delta^2 \le \eta$, et (d_k) une suite dense dans H. Les parties $A_k = \{t : \|f(t)\|^2 \ge M + \eta,\ \|f(t) - d_k\| < \delta\}$ recouvrent $\{\|f\|^2 \ge M + \eta\}$. Pour $t, t' \in A_k$, on a $\|f(t) - f(t')\| < 2\delta$, d'où

$$\langle f(t), f(t')\rangle = \tfrac{1}{2}\big(\|f(t)\|^2 + \|f(t')\|^2 - \|f(t) - f(t')\|^2\big) > M + \eta - 2\delta^2 > M.$$

Le carré $A_k \times A_k$ est donc contenu dans la partie négligeable où la majoration est en défaut. Or la mesure produit d'un pavé est le produit des mesures extérieures de ses côtés, même s'ils ne sont pas mesurables, dès que m est s-finie ; donc $m(A_k)^2 = 0$. On conclut par réunion dénombrable sur k et sur $\eta = 1/(n+1)$. □

La preuve n'utilise que la majoration unilatérale $\langle f(t), f(t')\rangle \le M$, et aucune mesurabilité de f : la séparabilité de H suffit. Le passage par $\int uf\, dm$, qui demande que f soit mesurable et la troncature par les $T_p = \{C(t,t) \le p\}$, est ainsi évité.
Vérification en Lean. Une partie dont tous les couples vérifient $M < \langle f(t), f(t')\rangle$ est négligeable (`measure_eq_zero_of_lt_inner`, par `MeasureTheory.Measure.prod_prod` de mathlib, valable pour des parties quelconques) ; l'inégalité sur le produit scalaire de deux vecteurs voisins est `inner_gt_of_close` ; le théorème est `ae_norm_sq_le`, et `ae_norm_sq_le_of_abs` le donne sous l'hypothèse $|C| \le M$ de la page, dans `Redaction551Th6.lean`. Les implications c) $\Rightarrow$ b) (Cauchy–Schwarz), a) $\Rightarrow$ c) et le corollaire 1 ne sont pas formalisés.

Littérature. les noyaux de type positif sont classiques (Aronszajn, 1950 ; Berg, Christensen et Ressel, *Harmonic Analysis on Semigroups*, 1984). Le défaut est relevé dans la rédaction même, par sa « Note de l'éditeur » ; l'édition le formalise sans le donner pour nouveau. Le théorème 6 (une majoration presque partout de $\langle f(t), f(t')\rangle$ entraîne celle de $\|f(t)\|^2$) n'a pas été retrouvé tel quel ; son implication b) $\Rightarrow$ c) est formalisée ci-dessus.

Partie 2

Catégories et algèbre homologique

13 Rédaction Bourbaki n° 321 : carrés cartésiens et cocartésiens dans une catégorie abélienne[13]

La rédaction n° 321 des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 887), intitulée « Pull-backs », tient en six pages dactylographiées que la notice date de mai–juin 1959 et donne à Serge Lang. Elle fixe un carré commutatif dans une catégorie abélienne et compare deux propriétés universelles, celle du produit fibré (carré cartésien) et celle de la somme amalgamée (carré cocartésien), avec l'exactitude d'une suite construite sur le carré. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Le carré. On note

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{U} & B \\ {\scriptstyle V}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ A & \xrightarrow[u]{} & Q \end{array}$$

le carré, avec $uV = vU$. Dans la catégorie des modules sur un anneau, le produit fibré de u et v est le sous-module $\{(a,b) \in A \oplus B : u(a) = v(b)\}$, c'est-à-dire le noyau de l'application $(a,b) \mapsto u(a) - v(b)$. Dire que le carré est cartésien, c'est dire que $p \mapsto (V(p), U(p))$ identifie P à ce noyau. De même, la somme amalgamée de V et U est le quotient de $A \oplus B$ par les éléments $(V(p), -U(p))$, et le carré est cocartésien quand $(a,b) \mapsto u(a) + v(b)$ identifie Q à ce quotient. La rédaction transporte ces deux descriptions dans une catégorie abélienne quelconque.

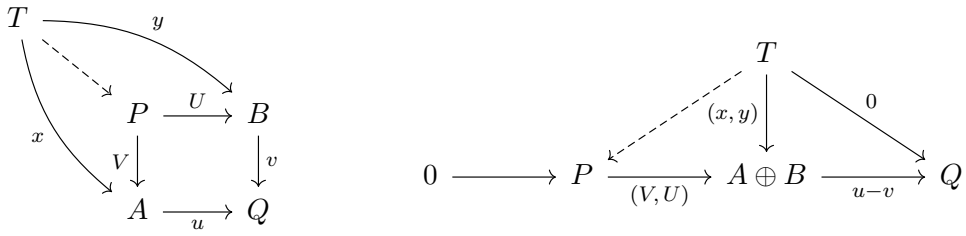


Fig. 5 : À gauche, la propriété universelle du produit fibré : un couple de flèches $x : T \to A$, $y : T \to B$ tel que $ux = vy$ se factorise de façon unique par P (en tirets). À droite, la même donnée lue dans $A \oplus B$: la flèche (x, y) a un composé nul avec $u - v$, et la factorisation par P dit que P est le noyau de $u - v$.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 321, proposition 2, p. 4)**.** *Le carré est cartésien si et seulement si la suite $0 \to P \to A \oplus B \to Q$, de flèches (V, U) et $u - v$, est exacte. Il est cocartésien si et seulement si la suite $P \to A \oplus B \to Q \to 0$, de flèches $(V, -U)$ et $u + v$, est exacte.*

Démonstration. Une flèche $T \to P$ et un couple (x, y) de flèches $T \to A$, $T \to B$ avec $ux = vy$ sont deux façons de dire la même chose qu'une flèche $T \to A \oplus B$ dont le composé avec $u - v$

[13] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction321.lean`.

est nul (figure 5). La propriété universelle du produit fibré dit alors exactement que P, par (V, U), est le noyau de $u - v$: c'est l'exactitude de la première suite, flèche de gauche comprise. La seconde moitié est la même chose, flèches renversées : la propriété de la somme amalgamée dit que Q, par $u + v$, est le conoyau de $(V, -U)$. □

La rédaction utilise une seule convention de signe pour les deux suites. Les deux complexes diffèrent par l'automorphisme $(a, b) \mapsto (a, -b)$ de $A \oplus B$, qui ne change pas leur exactitude ; le fichier le vérifie (`shortComplexIso`).

Quand un carré cartésien est cocartésien. Dans les modules, l'intersection de deux sous-modules M et N donne un carré qui est à la fois cartésien et cocartésien, avec $M + N$ au coin opposé. Pour un carré cartésien quelconque, la flèche $A \oplus B \to Q$ n'a aucune raison d'être surjective : si $A = B = 0$ et $Q \neq 0$, le carré est cartésien avec $P = 0$, et il n'est pas cocartésien. La proposition 4 de la page 4 dit que c'est la seule obstruction.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 321, propositions 4 et 5, pp. 4–5)**.** *Un carré cartésien dans lequel v (ou u) est un épimorphisme est cocartésien. Dualement, un carré cocartésien dans lequel U (ou V) est un monomorphisme est cartésien. Dans un carré cartésien, si v est un épimorphisme, V en est un ; dans un carré cocartésien, si V est un monomorphisme, v en est un.*

Démonstration. Si le carré est cartésien, la suite $0 \to P \to A \oplus B \to Q$ est exacte par la proposition 2. Si v est un épimorphisme, la flèche $u - v$ l'est aussi, puisque sa restriction à B est $-v$. La suite $P \to A \oplus B \to Q \to 0$ est donc exacte, au signe près, et le carré est cocartésien par la proposition 2. L'énoncé dual se démontre de la même façon, flèches renversées. Pour la proposition 5, on raisonne d'abord dans les modules : si v est surjective et $a \in A$, on choisit b avec $v(b) = u(a)$, et le couple (a, b) est un élément de P d'image a. Dans une catégorie abélienne, le même raisonnement se fait sur des flèches $T \to A$, quitte à remplacer T par un objet T' qui le recouvre par un épimorphisme ; c'est la technique des « raffinements » de mathlib, qui tient lieu d'éléments. □

Une coquille dans le dual. Tel qu'il est tapé, l'énoncé dual de la proposition 4 demande que la flèche notée u soit un monomorphisme. Si on lit u comme la flèche du bas, $A \to Q$, l'énoncé est faux.

Contre-exemple 13.1 (rédaction n° 321, dual de la proposition 4, lu sur la flèche du bas)**.** *Soit X un objet non nul. Le carré de sommets $P = X$ et $A = B = Q = 0$ est cocartésien, et sa flèche du bas u, l'identité de 0, est un isomorphisme. Il n'est pas cartésien.*

Démonstration. La somme amalgamée de $X \to 0$ et $X \to 0$ est 0 : le carré est cocartésien. Le produit fibré de $0 \to 0$ et $0 \to 0$ est 0, qui n'est pas isomorphe à X. □

La flèche voulue est la flèche du haut U, celle qui joue pour la somme amalgamée le rôle que joue v pour le produit fibré ; avec elle, l'énoncé est juste, et c'est lui qu'énonce l'encadré.
Vérification en Lean. La proposition 2 est `isPullback_iff_exact` et `isPushout_iff_exact`. Mathlib avait déjà le sens direct de la première moitié ; le fichier ajoute les réciproques. La proposition 4 et son dual sont `isPushout_of_isPullback_of_epi_right`, `isPullback_of_isPushout_of_mono_top` et leurs variantes symétriques, la proposition 5 est `epi_fst_of_isPullback` (sa moitié sur les monomorphismes vaut dans toute catégorie et est déjà dans mathlib), et le contre-exemple est `not_isPullback_of_isPushout_of_mono_bottom`, dans `Redaction321.lean`.

Ne sont pas démontrées ici, parce que mathlib les contient : la proposition 1, existence des produits fibrés et des sommes amalgamées, barrée sur le tapuscrit ; la proposition 3, unicité des flèches vers un produit fibré, barrée aussi ; la proposition 6, recollement de deux carrés cartésiens.

Littérature. les énoncés sont classiques. La proposition 4 est l'étiquette 08N4 du Stacks Project [13], et le relevé des rédactions classe celle-ci parmi les textes retrouvés dans la littérature.

14 Rédaction Bourbaki n° 438 : une identité triangulaire et un automorphisme font une adjonction[14]

La rédaction n° 438, « Catégories fibrées », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 987) est datée de mars 1965 par sa notice, qui la donne à Claude Chevalley ; elle compte 48 pages. Elle fait partie des textes du livre sur les catégories que Bourbaki n'a pas publié. La démonstration de sa proposition 1, sur les catégories fibrées, a besoin d'une adjonction, et la rédaction isole l'étape dans un lemme 1 (p. 35–36). Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Unité, coünité et identités triangulaires. Une adjonction entre deux foncteurs $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ et $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ peut se donner par deux transformations naturelles, une unité $\eta : \mathrm{Id} \to GF$ et une coünité $\varepsilon : FG \to \mathrm{Id}$, soumises à deux identités triangulaires :

$$FX \xrightarrow{F\eta_X} FGFX \xrightarrow{\varepsilon_{FX}} FX \quad \text{et} \quad GY \xrightarrow{\eta_{GY}} GFGY \xrightarrow{G\varepsilon_Y} GY$$

sont les identités. L'exemple type est celui du module libre : F envoie un ensemble sur le module libre qu'il engendre, G oublie la structure de module, η envoie un élément sur le vecteur de base correspondant, et ε évalue une combinaison formelle d'éléments d'un module. Les deux identités disent que ces deux opérations se compensent, d'un côté comme de l'autre.

Le lemme. Dans la rédaction, les rôles de F et G sont tenus par deux foncteurs notés R et S. On suppose qu'une des deux identités triangulaires a lieu, et, de l'autre composé $G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY}$, seulement qu'il est un automorphisme de GY pour tout Y (figure 6). Le lemme conclut que ce composé est l'identité, de sorte que η et ε sont l'unité et la coünité d'une adjonction.



Fig. 6 : Les deux identités triangulaires. Le lemme suppose que le triangle de gauche commute pour tout X, et seulement que le composé $e_Y = G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY}$ du triangle de droite (en tirets) est un isomorphisme ; il en tire $e_Y \circ e_Y = e_Y$, donc $e_Y = \mathrm{id}_{GY}$, et le triangle de droite commute aussi.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 438, lemme 1, p. 35)**.** *Soient $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$, $\eta : \mathrm{Id} \to GF$ et $\varepsilon : FG \to \mathrm{Id}$. Si $\varepsilon_{FX} \circ F\eta_X = \mathrm{id}_{FX}$ pour tout X, et si $e_Y = G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY}$ est un isomorphisme pour tout Y, alors $e_Y = \mathrm{id}_{GY}$ pour tout Y, et (η, ε) définit une adjonction $F \dashv G$. Il en va de même en échangeant les rôles des deux identités triangulaires.*

[14] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction438.lean`.

L'idée. Un projecteur inversible est l'identité. Il suffit donc de voir que e_Y est idempotent, $e_Y \circ e_Y = e_Y$: on compose alors par l'inverse de e_Y, et il reste $e_Y = \mathrm{id}$. La rédaction procède autrement, en comparant les deux applications entre ensembles de morphismes qu'induisent η et ε. La preuve vérifiée est plus courte.

Démonstration. On fixe Y et on écrit $e = G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY}$. Dans $e \circ e = G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY} \circ G\varepsilon_Y \circ \eta_{GY}$, on fait passer les deux flèches du milieu l'une par-dessus l'autre, par naturalité de η relativement à $G\varepsilon_Y$:

$$\eta_{GY} \circ G\varepsilon_Y = GFG\varepsilon_Y \circ \eta_{GFGY}.$$

On obtient $G\varepsilon_Y \circ GFG\varepsilon_Y \circ \eta_{GFGY} \circ \eta_{GY}$. La naturalité de ε relativement à ε_Y donne $\varepsilon_Y \circ FG\varepsilon_Y = \varepsilon_Y \circ \varepsilon_{FGY}$, et celle de η relativement à η_{GY} donne $\eta_{GFGY} \circ \eta_{GY} = GF\eta_{GY} \circ \eta_{GY}$. Il vient

$$e \circ e = G\varepsilon_Y \circ G\big(\varepsilon_{FGY} \circ F\eta_{GY}\big) \circ \eta_{GY}.$$

La parenthèse est l'identité triangulaire supposée, au point $X = GY$; elle vaut l'identité, et il reste $e \circ e = e$. Comme e est inversible, $e = \mathrm{id}$, et les deux identités triangulaires ont lieu. Le cas dual se traite de la même façon, avec le composé $\varepsilon_{FX} \circ F\eta_X$. □

Vérification en Lean. L'énoncé encadré est `rightTriangle_of_leftTriangle`, appuyé sur `rightComposite_idem` (le composé est idempotent) et `eq_id_of_isIso_of_idem` (un idempotent inversible est l'identité). Le dual est `leftTriangle_of_rightTriangle`. Les adjonctions elles-mêmes sont `adjunctionOfLeftTriangle` et `adjunctionOfRightTriangle`, construites par `Adjunction.mkOfUnitCounit` de mathlib, dans `Redaction438.lean`.

Ne sont pas démontrées ici : la proposition 1 de la rédaction, sur les catégories fibrées et le produit fibré canonique, dont le lemme est une étape.

Littérature. l'énoncé est probablement le lemme A1.1.1 de l'*Elephant* de Johnstone [5] ; la comparaison avec le livre n'a pas été faite.

15 Rédaction Bourbaki nº 448 : les objets libres sur un diagramme ne se calculent pas toujours point par point ♦[15]

La rédaction nº 448, « Foncteurs adjoints. Limites », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 1026) est datée d'août 1965 par sa notice, qui la donne à Claude Chevalley ; elle compte 107 pages. Une remarque de sa page 20 pose une question et la laisse en exercice au congrès. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Objets libres. Soient $F : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ un foncteur et T un objet de $\mathcal{X}$. Un objet libre sur T relativement à F est un objet E de $\mathcal{Y}$ muni d'une flèche $\varphi : T \to F(E)$ par laquelle toute flèche $T \to F(E')$ se factorise de façon unique, en $F(g) \circ \varphi$ pour un $g : E \to E'$. Pour F le foncteur d'oubli des modules vers les ensembles, c'est le module libre de base T. Un objet colibre est la notion duale, avec une flèche $F(E) \to T$. Dans le langage de mathlib, un objet libre est un objet initial de la catégorie des flèches $T \to F(\cdot)$, un objet colibre un objet final de celle des flèches $F(\cdot) \to T$.

Sur un diagramme. Soit $D : I \to \mathcal{X}$ un diagramme et $F_* : \mathcal{Y}^I \to \mathcal{X}^I$ la composition par F. Un objet libre sur D relativement à F_* est un diagramme $E : I \to \mathcal{Y}$ avec une transformation naturelle $\varphi : D \to F \circ E$, universelle. Le corollaire de la proposition 4 dit que, si chaque $D(i)$ a

[15] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction448.lean`.

un objet libre relativement à F, les valeurs $(E(i), \varphi(i))$ sont libres sur les $D(i)$: l'objet libre sur un diagramme se calcule point par point. La remarque de la page 20 demande si l'hypothèse sur les $D(i)$ est nécessaire.

L'intuition. Un objet libre sur un diagramme doit satisfaire une propriété universelle pour toutes les familles compatibles à la fois. Les flèches du diagramme imposent des liens entre les composantes, et ces liens peuvent rendre unique un choix qui, en un point isolé, ne l'est pas. Un objet universel sur le diagramme peut alors exister sans qu'aucun objet universel n'existe en un point. C'est le phénomène connu des limites dans une catégorie de foncteurs, qui ne se calculent pas point par point quand la catégorie d'arrivée en manque.

Contre-exemple 15.1 (réponse à la remarque de la rédaction n° 448, p. 20)**.** *Soient $\mathcal{Y}$ la catégorie à un objet et une flèche, $\mathcal{X}$ la catégorie des ensembles, F le foncteur qui choisit un ensemble à un point, I la catégorie $0 \to 1$ et D l'application du point dans $\{\text{vrai}, \text{faux}\}$ de valeur* vrai*. Il existe un objet colibre sur D relativement à F_*, et aucun objet colibre sur D n'a en 1 une valeur colibre sur $D(1)$ relativement à F : il n'y a d'ailleurs aucun objet colibre sur $D(1)$. En renversant les flèches de la catégorie des ensembles, on obtient le même échec pour les objets libres, cas qu'énonce la remarque. La réponse à la question est donc non.*

Démonstration. Comme $\mathcal{Y}$ n'a qu'un objet et qu'une flèche, un objet sur un ensemble T relativement à F n'est qu'un point de T, et deux tels objets ont au plus une flèche entre eux, qui existe s'ils sont le même point. Un objet colibre sur T est donc un point par lequel tout point de T se factorise : il en existe un si et seulement si T a un seul point. L'ensemble $D(1)$ en a deux, et n'a pas d'objet colibre. Sur le diagramme D, un objet relativement à F_* est une famille compatible de points, un en 0, un en 1, le second image du premier. Le point de $D(0)$ est unique, et son image est vrai : il y a exactement une famille compatible, qui est donc colibre (figure 7). Sa valeur en 1 est un point de $D(1)$, qui ne peut être colibre puisque $D(1)$ n'en a pas. □

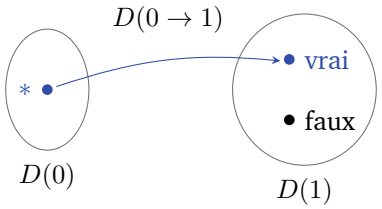


Fig. 7 : Le diagramme D de la réponse, sur la catégorie $I = \{0 \to 1\}$. Un objet relativement à F_* est une famille compatible de points, un dans chaque $D(i)$; il n'y en a qu'une (en bleu), qui est donc colibre. Sa valeur en 1, le point vrai, n'est pas colibre sur $D(1)$: un objet colibre sur $D(1)$ seul serait un point égal à tous les points de $D(1)$, qui en a deux.

Vérification en Lean. Le diagramme est `D`, l'objet colibre sur D est `cofree`, et le contre-exemple est `cofree_not_pointwise` : il réunit `isTerminalCofree` et `isEmpty_isTerminal_one`. Le cas des objets libres, dans la catégorie opposée à celle des ensembles et avec la valeur en 0, est `free_not_pointwise`, dans `Redaction448.lean`.

Ne sont pas démontrés ici : le corollaire de la proposition 4 lui-même, c'est-à-dire le calcul point par point sous l'hypothèse sur les $D(i)$.

Littérature. le relevé des rédactions tient la réponse pour une piste candidate. Le phénomène général, des limites non calculées point par point dans une catégorie de foncteurs, est connu

(nLab, article *functor category*) ; le contre-exemple en est un cas particulier, puisque $\mathcal{Y}$ y est la catégorie finale. La question elle-même, telle que la pose la rédaction pour un foncteur F quelconque, n'a pas été retrouvée dans la littérature consultée.

16 Rédaction Bourbaki n° 461 : les carrés semi-cartésiens d'une catégorie abélienne[16]

La rédaction n° 461, « Catégories abéliennes », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 1036) est datée de février 1966 par sa notice, qui la donne à Claude Chevalley ; elle compte 121 pages. Son § 2.6 (p. 65–77 du fac-similé) étudie une classe de carrés commutatifs plus large que celle des carrés cartésiens et cocartésiens, qu'il appelle semi-cartésiens. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Le carré. On considère, dans une catégorie abélienne, un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} a & \xrightarrow{\alpha_1} & a_1 \\ {\scriptstyle\alpha_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta_1} \\ a_2 & \xrightarrow[\beta_2]{} & b \end{array}$$

On note μ la flèche de la somme amalgamée de (α_1, α_2) vers b, et ν la flèche de a vers le produit fibré de (β_1, β_2). Le carré est cocartésien quand μ est un isomorphisme, cartésien quand ν en est un. La rédaction affaiblit les deux conditions à la fois.

Définition (rédaction n° 461, définition 3, p. 66)**.** Le carré est *semi-cartésien* si μ est un monomorphisme et ν un épimorphisme.

L'intuition, dans les modules. Dire que ν est surjective, c'est dire que tout couple $(x_1, x_2) \in a_1 \times a_2$ de même image dans b provient d'un élément de a. Dire que μ est injective, c'est dire que les seules relations entre les images de a_1 et de a_2 dans b sont celles qui viennent de a. Les deux conditions disent la même chose. La proposition 13 de la page les donne pour équivalentes entre elles et à l'exactitude de la suite $0 \to a_1 \times_b a_2 \to a_1 \oplus a_2 \to a_1 \sqcup_a a_2 \to 0$, du produit fibré vers la somme amalgamée, ce que reprend la remarque 1 de la page 66. L'édition en démontre une forme équivalente, plus commode à vérifier : la suite $a \to a_1 \oplus a_2 \to b$, de flèches $(\alpha_1, -\alpha_2)$ et (β_1, β_2), est exacte au milieu. Le carré de flèches $\mathbf{Z} \to 0$, $\mathbf{Z} \to 0$, $0 \to \mathbf{Z}$, $0 \to \mathbf{Z}$ est semi-cartésien sans être ni cartésien (le produit fibré est nul, a ne l'est pas) ni cocartésien (la somme amalgamée est nulle, b ne l'est pas).

Chasser les éléments sans éléments. Une catégorie abélienne n'a pas d'éléments. Mathlib les remplace par des flèches $T \to a$, et une égalité « à raffinement près » est une égalité après composition par un épimorphisme $T' \to T$. On raisonne alors comme dans les modules : « choisir un antécédent » devient « trouver un antécédent après un raffinement ». Toutes les preuves de cette section sont des chasses de ce type, qui passent par un seul lemme, `exact_iff` : l'exactitude de $a \to a_1 \oplus a_2 \to b$ s'écrit sur les couples de flèches $x_1 : T \to a_1$, $x_2 : T \to a_2$ tels que $\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 = 0$, qui doivent provenir de a après raffinement.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 461, § 2.6, propositions 13 à 15 et corollaires)**.** *a) (Proposition 13, p. 65, sous une forme de l'édition.) Les conditions « μ est un mo-*

[16] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction461.lean`.

nomorphisme », « ν est un épimorphisme » et « $a \to a_1 \oplus a_2 \to b$ est exacte » sont équivalentes. La page énonce l'équivalence des deux premières, et, pour troisième condition, l'exactitude de $0 \to a_1 \times_b a_2 \to a_1 \oplus a_2 \to a_1 \sqcup_a a_2 \to 0$. Les carrés cartésiens et les carrés cocartésiens sont semi-cartésiens.

b) (Proposition 14, p. 66–67.) Un carré semi-cartésien où α_1 est un monomorphisme est cartésien, et β_2 est alors un monomorphisme. Dualement, si β_2 est un épimorphisme, il est cocartésien, et α_1 est un épimorphisme.

c) (Proposition 15, p. 67, et corollaire 2, p. 70.) Un carré cocartésien suivi d'un carré cartésien est semi-cartésien. Réciproquement, tout carré semi-cartésien s'obtient ainsi.

d) (Proposition 15, p. 67, et corollaire 1, p. 69.) Si un carré semi-cartésien se décompose en un carré du haut et un carré du bas, le carré du haut est semi-cartésien dès que la flèche verticale gauche du carré du bas est un monomorphisme, et le carré du bas l'est dès que la flèche verticale droite du carré du haut est un épimorphisme. Avec les deux hypothèses, le carré du haut est cocartésien et celui du bas cartésien.

e) (Corollaire 4 de la proposition 16, p. 73–74.) Le carré est semi-cartésien si et seulement si les suites $\ker \alpha_1 \to a_2 \to b$ *et* $a \to a_1 \to \operatorname{coker} \beta_2$ *sont exactes.*

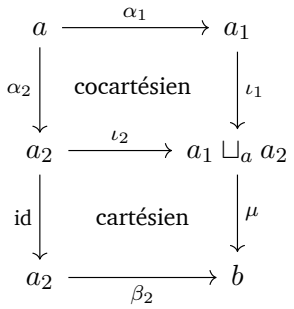


Fig. 8 : La décomposition de c) dans la preuve vérifiée. En haut, le carré de la somme amalgamée de α_1 et α_2, cocartésien. En bas, le carré formé de ι_2, de l'identité de a_2, de μ et de β_2, cartésien parce que μ est un monomorphisme. Les flèches verticales composées sont α_2 et $\mu \circ \iota_1 = \beta_1$: le grand carré est le carré de départ.

Remarque. Pour d), la rédaction suppose le carré du bas monomorphe et celui du haut épimorphe dans la catégorie des flèches, c'est-à-dire deux monomorphismes et deux épimorphismes. Une seule des deux flèches suffit chaque fois. L'énoncé démontré est donc un peu plus général que celui de la page.

Démonstration. a) La somme amalgamée de (α_1, α_2) est le conoyau de $a \to a_1 \oplus a_2$; la flèche $a_1 \oplus a_2 \to b$ se factorise par elle, en μ. Donc μ est injective si et seulement si le noyau de $a_1 \oplus a_2 \to b$ n'est pas plus gros que l'image de a : c'est l'exactitude. De même, le produit fibré de (β_1, β_2) est, au signe près, le noyau de $a_1 \oplus a_2 \to b$, et ν est surjective si et seulement si a le recouvre : c'est encore l'exactitude. Un carré cocartésien a une suite exacte, par la proposition 2 de la rédaction n° 321 (section 13) ; pour un carré cartésien, tout couple (x_1, x_2) de même image dans b (au signe près) se relève par la propriété universelle, sans raffinement.

b) Si α_1 est un monomorphisme, ν en est un, car α_1 est le composé de ν et de la première projection. Comme ν est aussi un épimorphisme, c'est un isomorphisme, et le carré est carté-

sien. Si $\zeta : T \to a_2$ vérifie $\beta_2\zeta = 0$, le couple $(0, \zeta)$ définit une flèche vers le produit fibré, qui provient d'une flèche $y : T \to a$ avec $\alpha_1 y = 0$; comme α_1 est un monomorphisme, $y = 0$, et $\zeta = \alpha_2 y = 0$. Donc β_2 est un monomorphisme. La seconde moitié est duale.

c) Dans un carré cocartésien suivi d'un carré cartésien, un couple (x_1, x_2) de même image dans b se relève d'abord dans le produit fibré du carré du bas, puis, après raffinement, dans a par l'exactitude du carré du haut. Pour la réciproque, la rédaction factorise le carré dans la catégorie des flèches en un épimorphisme suivi d'un monomorphisme, puis applique le corollaire 1. La preuve vérifiée prend une décomposition plus directe (figure 8) : la somme amalgamée de (α_1, α_2) au-dessus, puis le carré formé de $a_2 \to a_1 \sqcup_a a_2$, de l'identité de a_2, de μ et de β_2. Ce second carré est cartésien parce que μ est un monomorphisme : deux flèches qui ont même image par μ sont égales.

d) Si la flèche verticale gauche v_0 du carré du bas est un monomorphisme, un couple pour le carré du haut, poussé par v_0, devient un couple pour le grand carré ; il se relève dans a, et l'on revient en simplifiant par v_0. Si la flèche verticale droite u_1 du carré du haut est un épimorphisme, on relève d'abord, après raffinement, la composante qui vit au sommet du carré du bas en une flèche vers a_1, puis on applique la propriété du grand carré. Avec les deux hypothèses, b) appliqué aux deux petits carrés donne le dernier point.

e) Dans les modules : un couple (x_1, x_2) de même image dans b donne, modulo β_2, un élément de a_1 nul dans $\operatorname{coker}\beta_2$, qui provient de a par la seconde suite ; la différence restante est un élément de a_2 d'image nulle dans b, qui provient du noyau de α_1 par la première. La réciproque se lit dans l'autre sens. La preuve vérifiée fait la même chasse, à raffinement près. □

Vérification en Lean. La définition est `IsSemiCartesian`. La proposition 13 est `mono_fromPushout_iff_exact`, `epi_toPullback_iff_exact` et `isSemiCartesian_iff_exact` ; les cas cartésien et cocartésien sont `IsPullback.isSemiCartesian` et `IsPushout.isSemiCartesian`, et la symétrie du carré est `IsSemiCartesian.flip`. La proposition 14 est `IsSemiCartesian.isPullback_of_mono` et `IsSemiCartesian.isPushout_of_epi`. La proposition 15 est `isSemiCartesian_of_isPushout_of_isPullback`, `IsSemiCartesian.left_of_comp` et `IsSemiCartesian.right_of_comp`. Les corollaires 1, 2 et 4 sont `IsSemiCartesian.isPushout_isPullback_of_comp`, `isSemiCartesian_iff_exists_factorisation` et `isSemiCartesian_iff_exact_kernel_cokernel`, dans `Redaction461.lean`. Le petit exemple de **Z** n'est pas formalisé.

Ne sont pas démontrés ici : la forme de la page de la proposition 13 et de la remarque 1, l'exactitude de la suite du produit fibré vers la somme amalgamée ; le corollaire de la proposition 14 (p. 67), qui dit que les monomorphismes et les épimorphismes sont universels ; la démonstration propre à la rédaction de la nécessité dans le corollaire 2, par la factorisation épimorphisme-monomorphisme dans la catégorie des flèches ; la proposition 16 et ses corollaires 1 (p. 72), 2 et 3, ces deux derniers étant le lemme des quatre et le lemme des cinq, déjà dans mathlib ; la proposition 17 (p. 74–76), proche du lemme des neuf, et la proposition 17 bis (p. 76–77).

Deux énoncés faux tels qu'ils sont tapés. La rédaction est maintenant transcrite en entier, et sa lecture complète relève deux écarts, que la transcription signale déjà en note. La formule (6) du § 2 (p. 97 du fac-similé) donne, pour une flèche $\lambda : a \to a'$ et un sous-objet x' de a', l'égalité $\lambda^{-1}(\lambda(\lambda^{-1}(x'))) = x'$; l'argument de la page donne $\lambda^{-1}(x')$, et pour $\lambda = 0 : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ et $x' = 0$ le membre de gauche est **Z**. Après la définition 3 du § 1 (pp. 16–17), les foncteurs conoyaux sur la catégorie des flèches sont dits compatibles aux limites projectives, et les foncteurs noyaux aux

limites inductives : les deux sortes de limites sont échangées, comme le disent le corollaire 4 (p. 13) et la proposition 27 (p. 89). Un foncteur compatible aux limites projectives conserve les monomorphismes ; le carré qui va de $0 \to \mathbf{Z}$ à $\mathrm{id} : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ a ses deux composantes injectives, et la flèche induite entre conoyaux, $\mathbf{Z} \to 0$, ne l'est pas.
Dans la catégorie des **Z**-modules, la forme juste de la formule est `comap_map_comap`, son échec tel que tapé `formula6_fails`, et l'exemple des conoyaux `cokernel_map_not_injective`, dans `Redaction461Slips.lean`.

Trois propositions. La lecture complète relève encore trois énoncés dont la forme ne se retrouve pas telle quelle dans les traités de l'époque.

La proposition 24 du § 1 (p. 43–44 du fac-similé) porte sur une catégorie sous-additive, c'est-à-dire munie d'un objet nul et de sommes finies qui sont aussi des produits ; les ensembles de flèches y sont alors des monoïdes commutatifs. Si toute flèche à la fois monomorphisme faible et épimorphisme faible (noyau nul et conoyau nul) y est inversible, la catégorie est additive : chaque monoïde de flèches est un groupe. La démonstration applique l'hypothèse à la flèche de cisaillement $(x, y) \mapsto (x, x + y)$ de $a \oplus a$, de matrice $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, puis lit dans la matrice de l'inverse un opposé de l'identité de a ; l'opposé d'une flèche quelconque $f : a \to b$ s'en déduit en composant avec f. Deux coquilles de la page (une matrice et un objet mal nommés) sont déjà signalées par la transcription et n'affectent pas l'argument.

La première proposition 41 du § 2 (p. 105–106 ; le numéro est repris à la page suivante) considère un diagramme commutatif à deux lignes $a_0 \to b_0 \to c_0$ et $a_1 \to b_1 \to c_1$ d'une catégorie abélienne, reliées par trois flèches verticales α, β, γ. Si α est un épimorphisme, si le carré de droite est cartésien, si le composé de la ligne du haut est nul et si la ligne du bas est exacte, la ligne du haut est exacte. La page suppose la catégorie équivalente à une catégorie à fracteurs et raisonne sur les sous-objets (images directes et réciproques, loi modulaire) ; sa remarque 1 renvoie au n° 8 pour dire que cette hypothèse est toujours remplie. Le carré cartésien ne sert qu'à garantir que l'intersection du noyau de la flèche horizontale du haut et du noyau de β est nulle.

La définition 4 du § 2 (p. 78–79) appelle catégorie abélienne à fracteurs une catégorie abélienne munie de deux classes de flèches, des injections et des surjections, formées de monomorphismes et d'épimorphismes, contenant les identités, stables par composition, telles que chaque sous-objet et chaque quotient ait exactement un représentant dans la classe, et telles que l'image réciproque d'une injection par une surjection soit strictement unique (axiomes Fr 1 à Fr 5). Tel qu'il est tapé, Fr 5 n'exige pas que le carré commute dans sa clause d'unicité ; une seconde clause dit que tout couple qui la remplit forme un carré cartésien. Le lemme 1 (p. 79), selon lequel deux injections (ou deux surjections) de même source et de même but sont égales, se sert de l'unicité sous cette forme. La proposition 43 (p. 109–117) construit, pour toute catégorie abélienne, une catégorie à fracteurs équivalente qui la contient comme sous-catégorie : on choisit d'abord un représentant dans chaque classe d'épimorphismes à isomorphisme près, puis, dans la catégorie obtenue, un représentant de chaque sous-objet, et l'on vérifie les axiomes un à un.
Vérification en Lean. La proposition 24 est démontrée pour une catégorie munie de flèches nulles et de biproduits binaires, avec la structure de monoïde commutatif que Mathlib en tire : la flèche de cisaillement est `shear`, ses propriétés de noyau et de conoyau nuls `shear_weakMono` et `shear_weakEpi`, l'opposé de l'identité `exists_add_id_eq_zero_of_isIso`, l'hypothèse de la page `WeakMonoEpiInvertible`, l'énoncé `exists_add_eq_zero`, et la structure préadditive qui en résulte `preadditive`, dont l'addition est celle des biproduits (`preadditive_add`). La première

proposition 41 est `exact_top_row`, dans une catégorie abélienne quelconque, sans l'hypothèse des fracteurs ; la preuve chasse les éléments à raffinement près. La définition 4 est la structure `Fracteurs`, transcrite telle que tapée, et le lemme 1 est `Fracteurs.J_eq` et `Fracteurs.Q_eq`, dans `Redaction461Props.lean`. La proposition 43 n'est pas formalisée : il faudrait construire les deux catégories intermédiaires de la page, dont les objets sont des représentants choisis de classes d'épimorphismes puis de monomorphismes, transporter la structure abélienne le long de l'équivalence et vérifier Fr 1 à Fr 5, où les égalités d'objets interviennent explicitement. Aucun modèle de la structure `Fracteurs` n'est donc construit ici, et sa cohérence avec Fr 5 tel que tapé n'est pas vérifiée.

Recherche bibliographique pour ces trois énoncés. En partie retrouvés. Pour la proposition 24, le pas central figure chez S. Schwede [17], proposition 2.5.3 (p. 189–190 de la version arXiv) : dans une catégorie enrichie en monoïdes commutatifs et munie de produits finis, la flèche de cisaillement de $A \times A$ est un isomorphisme si et seulement si l'identité de A a un opposé, avec la même lecture de l'inverse ; c'est, de mémoire et sans vérification sur le texte, aussi le pas par lequel P. Freyd [3] montre au chapitre 2 qu'une catégorie abélienne est additive. L'énoncé de la page, avec l'hypothèse qu'une flèche de noyau et de conoyau nuls est inversible, n'a pas été trouvé sous cette forme autonome. Pour la première proposition 41, J.-C. Raoult [16] donne au § 3, proposition 1 (p. 6 de la version arXiv), un transfert d'exactitude du même type entre les deux lignes de deux carrés accolés ; pour passer de la ligne du bas à celle du haut, il suppose le carré de gauche semi-cartésien, alors que la page suppose le carré de droite cartésien et la flèche verticale gauche épimorphe. On n'a pas cherché à déduire l'un de l'autre ; l'énoncé de la page n'a pas été vu ailleurs. Raoult ne parle pas de fracteurs, ni d'aucune structure de choix strict des sous-objets et des quotients ; une recherche sur la toile (« catégorie abélienne à fracteurs », « fracteur ») n'a rien donné, et zbMATH n'a pas été interrogé directement. La notion et la proposition 43 restent introuvables dans ce qui a été consulté.

Littérature. retrouvé, pour l'essentiel. J.-C. Raoult [16], qui dit tenir les carrés semi-cartésiens d'un cours de DEA de Chevalley à l'Institut Henri Poincaré (1965–1966), en donne au § 2 la définition et les propriétés de base (pagination de la version arXiv) : la proposition 1 (p. 3–4) établit l'équivalence de ν épimorphisme, de μ monomorphisme, de l'exactitude de $0 \to a_1 \times_b a_2 \to a_1 \oplus a_2 \to a_1 \sqcup_a a_2 \to 0$ et de celle de $a \to a_1 \oplus a_2 \to b$; la forme retenue par l'édition en a) y figure donc. Les carrés cartésiens et cocartésiens y sont semi-cartésiens (p. 4) ; la proposition 2 (p. 4) est la proposition 14 de la page ; la proposition 3 (p. 4–5) contient la première assertion de la proposition 15 ; la proposition 4 (p. 5) en donne la deuxième et la troisième assertion, sous l'hypothèse que le carré que l'on simplifie est un épimorphisme, resp. un monomorphisme, de la catégorie des flèches, plus forte que celle de d) ; son corollaire (p. 6) est le corollaire 2. Le corollaire 4 de la proposition 16 (caractérisation par $\ker \alpha_1 \to a_2 \to b$ et $a \to a_1 \to \operatorname{coker} \beta_2$) n'y a pas été vu. Les deux traités de la même époque ne l'ont pas. P. Freyd [3] caractérise, à la proposition 2.53 (p. 52), les carrés cartésiens, cocartésiens et à la fois l'un et l'autre (ses « diagrammes de Doolittle ») par l'exactitude de $a \to a_1 \oplus a_2 \to b$ aux extrémités ; l'exactitude au milieu seule, qui est la condition semi-cartésienne, n'y apparaît ni dans le chapitre 2 ni dans ses exercices. B. Mitchell [8] n'a que le lemme des neuf avec produit fibré et somme amalgamée (I, proposition 16.5, p. 23) ; son texte entier, parcouru par mots-clés (« square », « pullback », « pushout »), n'a pas la notion. La recherche dans les articles (Puppe, Hilton) n'est pas faite.

17 Rédaction Bourbaki n° 469 : le foncteur constant crée les limites ♦[17]

La rédaction n° 469, « Catégories abéliennes », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 1042) est datée de mai–juin 1966 par sa notice, qui la donne à Pierre Deligne ; elle compte 54 pages. Son théorème 4 (p. 23) montre qu'une catégorie de foncteurs $\mathcal{C} \to \mathcal{A}$ hérite des propriétés de $\mathcal{A}$: limites, colimites, objet nul, structure abélienne. Les errata de la page 52 reprennent la réciproque par un lemme sur le foncteur des diagrammes constants. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

La réciproque et son piège. On voudrait conclure dans l'autre sens : si $\mathcal{C} \to \mathcal{A}$ a des limites, $\mathcal{A}$ en a aussi, pourvu que $\mathcal{C}$ ne soit pas vide. L'idée naturelle est de plonger $\mathcal{A}$ dans la catégorie de foncteurs par les foncteurs constants, $\mathrm{const} : \mathcal{A} \to \mathcal{A}^{\mathcal{C}}$, de prendre la limite L du diagramme constant $\mathrm{const} \circ F$ pour un diagramme $F : J \to \mathcal{A}$, puis de l'évaluer en un objet d de $\mathcal{C}$. Mais l'évaluation ne préserve les limites que si celles de la catégorie de foncteurs se calculent point par point, ce qui suppose que $\mathcal{A}$ en ait. L'argument tourne en rond, et il faut une autre preuve que $L(d)$ est une limite de F.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 469, lemme des errata, p. 52)**.** *Soit $\mathcal{C}$ une catégorie non vide. Le foncteur* $\mathrm{const} : \mathcal{A} \to \mathcal{A}^{\mathcal{C}}$ *crée les limites et les colimites : si L est une limite de* $\mathrm{const} \circ F$ *dans $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$, alors, pour tout objet d de $\mathcal{C}$, $L(d)$ est une limite de F dans $\mathcal{A}$, et L envoie toute flèche de $\mathcal{C}$ sur un isomorphisme. En conséquence, $\mathcal{A}$ a les limites (finies, ou d'une forme donnée) et les colimites que $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$ possède, un objet nul si $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$ en a un, et, si $\mathcal{A}$ est préadditive et $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$ abélienne, $\mathcal{A}$ est abélienne.*

L'idée. La limite L est un foncteur, et chacune de ses valeurs $L(d)$ porte un cône sur F. Ce cône, rendu constant, donne une flèche u_d du foncteur constant de valeur $L(d)$ vers L. On recolle ensuite les composantes diagonales $(u_d)_d$ en un endomorphisme de L, compatible aux projections ; par l'unicité dans la propriété universelle de L, c'est l'identité. Cette identité sur la diagonale suffit à donner, en chaque d, l'unicité qui manquait.

$$\mathrm{const}\, L(d) \xrightarrow{u_d} L \xrightarrow{\pi_j} \mathrm{const}\, F(j), \qquad \mathrm{const}\,(\pi_j)_d$$

Fig. 9 : La flèche u_d de la preuve, dans la catégorie de foncteurs $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$. Les composantes $(\pi_j)_d : L(d) \to F(j)$ forment un cône sur F ; rendu constant, il se factorise par la limite L de $\mathrm{const} \circ F$. Les composantes diagonales $(u_d)_d : L(d) \to L(d)$ forment un endomorphisme de L compatible aux projections π_j, qui est donc l'identité.

Démonstration. Notons $\pi_j : L \to \mathrm{const}\, F(j)$ les projections de la limite. En un objet d, les composantes $(\pi_j)_d : L(d) \to F(j)$ forment un cône sur F. Le cône constant correspondant se factorise par L : il existe $u_d : \mathrm{const}\, L(d) \to L$ avec $\pi_j \circ u_d = \mathrm{const}\,(\pi_j)_d$ (figure 9). Pour une flèche $f : d \to d'$, les deux flèches $u_{d'} \circ \mathrm{const}\, L(f)$ et u_d ont les mêmes composés avec les projections, donc sont égales. Cette relation dit que les composantes $(u_d)_d : L(d) \to L(d)$ forment une transformation naturelle $w : L \to L$. Elle vérifie $\pi_j \circ w = \pi_j$ pour tout j, donc $w = \mathrm{id}_L$: chaque $(u_d)_d$ est l'identité de $L(d)$.

[17] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction469.lean`.

Montrons que $L(d)$ est une limite de F. Un cône s de sommet X sur F donne, rendu constant, une flèche const $X \to L$, dont la composante en d est une flèche $X \to L(d)$ compatible au cône. Pour l'unicité, soient $m, m' : X \to L(d)$ deux flèches compatibles. Les flèches $u_d \circ \text{const}\, m$ et $u_d \circ \text{const}\, m'$ de const X vers L ont les mêmes composés avec les projections, donc sont égales ; leurs composantes en d sont $(u_d)_d \circ m = m$ et m'. Ainsi $m = m'$. Comme $L(d)$ et $L(d')$ sont deux limites du même diagramme, la flèche $L(f)$, compatible aux cônes, est l'isomorphisme canonique entre elles.

Les colimites se traitent de façon duale. Pour l'objet nul, un objet nul de $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$ est la limite et la colimite du diagramme vide, et sa valeur en un objet d est donc à la fois finale et initiale dans $\mathcal{A}$. Pour la structure abélienne, $\mathcal{A}$ a les limites et colimites finies par ce qui précède ; la flèche canonique de la coimage vers l'image d'une flèche f de $\mathcal{A}$ devient, par const, celle de const f, qui est un isomorphisme puisque $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$ est abélienne. Enfin const reflète les isomorphismes : l'inverse de const f a pour composante, en n'importe quel objet de $\mathcal{C}$, un inverse de f. □

Vérification en Lean. Le lemme est l'instance `createsLimitsOfSize_const`, avec son dual `createsColimitsOfSize_const` ; ses étapes sont `u_app_self` (les composantes diagonales sont des identités), `isLimitEvalCone` ($L(d)$ est une limite) et `isIso_pt_map` (L envoie toute flèche sur un isomorphisme). Les conséquences sont `hasLimitsOfShape_of_functorCategory`, `hasFiniteLimits_of_functorCategory` et leurs duales, `hasZeroObject_of_functorCategory` et `abelianOfFunctorCategory`, dans `Redaction469.lean`. Mathlib avait déjà le fait que const préserve les limites qui existent dans $\mathcal{A}$ (`preservesLimits_const`), mais pas la création.

Ne sont pas démontrés ici : la structure préadditive de $\mathcal{A}$, que le corollaire abélien suppose donnée au lieu de la tirer de $\mathcal{A}^{\mathcal{C}}$ (addition des flèches par les biproduits et l'objet nul, puis opposés) ; le résultat est donc partiel sur ce point. Le théorème 4 lui-même, dans le sens direct, est `functorCategoryAbelian` de mathlib.

Littérature. le lemme des errata est tenu pour une piste candidate. La recherche consignée se limite à mathlib, qui n'a que la préservation des limites par const.

18 Rédaction Bourbaki n° 476 : deux exercices sur les graphes qui demandent une hypothèse[18]

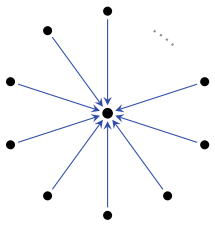
La rédaction n° 476, « Catégories. Chapitre I. Diagrammes et graphes », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 1048) est datée d'octobre 1966 par sa notice, qui la donne à Pierre Cartier ; elle compte 69 pages. Son premier paragraphe se termine (p. 6) par des exercices sur les graphes et leurs orientations. Deux d'entre eux, tels qu'ils sont tapés, sont faux. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Orientations. Un graphe a des sommets et des arêtes, une arête joignant deux sommets distincts. L'orienter, c'est choisir pour chaque arête un sens : l'arête $\{v, w\}$ devient une flèche $v \to w$ ou $w \to v$. Un arbre est un graphe connexe sans cycle : entre deux sommets, il y a un seul chemin sans retour en arrière. Dans un arbre fini à n sommets, il y a $n - 1$ arêtes ; on ne peut donc pas l'orienter de façon que chaque sommet soit la source d'exactement une flèche, car il faudrait n flèches. L'exercice 2 affirme que c'est possible pour tout arbre infini.

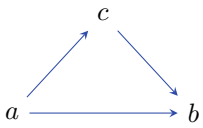
Le contre-exemple. L'étoile infinie, un centre relié à une infinité dénombrable de feuilles, est un arbre infini. Une feuille n'a qu'une arête, qui doit partir d'elle ; toutes les arêtes pointent

[18] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction476.lean`.

donc vers le centre, et le centre n'est la source d'aucune flèche (figure 10).



l'étoile infinie



le carquois de l'exercice 3

Fig. 10 : À gauche, l'étoile infinie, dont on dessine neuf feuilles : l'arête d'une feuille doit partir d'elle, toutes les flèches vont au centre, et le centre n'est la source d'aucune flèche. À droite, le carquois $a \to b$, $a \to c$, $c \to b$: il n'a pas de chemin fermé, et ses deux chemins de a à b, de longueurs 1 et 2, interdisent tout morphisme vers $\mathbf{Z}$ ou $\mathbf{Z}/d$ pour $d \neq 1$.

Ce qui est vrai. L'énoncé tient pour les arbres qui ont un *rayon*, c'est-à-dire un chemin infini $f(0), f(1), f(2), \ldots$ qui ne repasse jamais par le même sommet. Il suffit d'orienter chaque arête vers le côté où file le rayon. Si l'on retire l'arête $\{v, w\}$, l'arbre se coupe en deux morceaux, et le rayon finit dans l'un d'eux ; on oriente $v \to w$ si c'est celui de w. Dans un arbre infini où chaque sommet n'a qu'un nombre fini de voisins, un rayon existe toujours, par le lemme de König. C'est sans doute le cas que l'exercice avait en vue.

Contre-exemple 18.1 (rédaction n° 476, exercice 2, p. 6)**.** *L'étoile infinie est un arbre infini qui n'a aucune orientation où chaque sommet est la source d'exactement une flèche.*

Énoncé (exercice 2 corrigé, un sens, énoncé de l'édition)**.** *Un arbre qui a un rayon a une orientation où chaque sommet est la source d'exactement une flèche.*

Démonstration. Le contre-exemple a été vu. Pour l'énoncé corrigé, on oriente comme on l'a dit, et il faut voir deux choses. D'abord, chaque arête reçoit un seul sens : quand on la retire, l'arbre a exactement deux morceaux, et la queue du rayon, à partir d'un rang où il n'emprunte plus cette arête, reste dans l'un des deux. Ensuite, chaque sommet v est la source d'exactement une flèche. Le rayon ne repasse pas par v ; à partir d'un certain rang, il évite v, et sa queue reste dans un seul morceau de l'arbre privé de v. Ce morceau est relié à v par une seule arête, faute de quoi il y aurait un cycle, et c'est la seule arête qui part de v. □

L'exercice 3. Un carquois est un graphe orienté, où l'on admet plusieurs flèches et des boucles. Sa période est le plus grand commun diviseur des longueurs de ses chemins fermés, et vaut 0 s'il n'en a pas. L'exercice relie la période d aux morphismes du carquois vers le cycle $\mathbf{Z}/d$ (vers $\mathbf{Z}$ si $d = 0$), c'est-à-dire aux fonctions h sur les sommets telles que $h(t) = h(s) + 1$ pour toute flèche $s \to t$. Pour un carquois fortement connexe, où l'on va de tout sommet à tout autre, une telle fonction existe pour $\mathbf{Z}/d$. Sans cette hypothèse, que l'exercice ne pose pas, l'énoncé tombe.

Contre-exemple 18.2 (rédaction n° 476, exercice 3, sans connexité forte)**.** *Le carquois à trois sommets $a \to b$, $a \to c$, $c \to b$ n'a aucun chemin fermé, et sa période est 0. Il n'a de morphisme vers $\mathbf{Z}/d$ que pour $d = 1$: ni vers $\mathbf{Z}$, ni vers $\mathbf{Z}/2$. Le triangle sous-jacent n'a pas de coloriage en deux couleurs.*

Démonstration. Une hauteur strictement croissante le long des flèches (0 en a, 1 en c, 2 en b) interdit tout chemin fermé. Les deux chemins de a à b ont pour longueurs 1 et 2 ; une fonction h comme ci-dessus donnerait $h(b) = h(a) + 1 = h(a) + 2$, soit $1 = 0$ dans $\mathbf{Z}/d$, ce qui force $d = 1$. Enfin un triangle a un nombre impair de côtés et ne se colorie pas en deux couleurs. □

Vérification en Lean. Une orientation est la structure `Orientation`, la condition sur les sources est `Orientation.OutDegreeOne`. L'étoile est un arbre infini (`star_isTree`), le contre-exemple est `not_exists_outDegreeOne_star`, et l'énoncé corrigé est `exists_outDegreeOne_of_ray`. Pour l'exercice 3, l'absence de chemin fermé est `ex3_noClosedPath`, les morphismes vers les cycles sont traités par `ex3_no_hom_zmod` et `ex3_no_hom_zmod2`, et le coloriage par `ex3_not_bipartite`, dans `Redaction476.lean`.

Ne sont pas démontrés ici : la réciproque de l'exercice 2 corrigé (une orientation de ce type donne un rayon, en suivant les flèches depuis un sommet quelconque) ; le lemme de König ; l'énoncé général de l'exercice 3 pour les carquois fortement connexes.

Littérature. les deux exercices ne sont pas des pistes : ce sont des erreurs d'énoncé, et aucune recherche bibliographique n'a été consignée à leur sujet.

Partie 3

Théorie des ensembles

19 Rédaction Bourbaki n° 453 : sous l'axiome de Grothendieck, les univers forment une chaîne[19]

La rédaction n° 453 des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 1031), que sa notice date de septembre 1965 et donne à Pierre Samuel, tient en une page dactylographiée et non signée sur les univers et le symbole τ. Elle rapporte un résultat d'un étudiant de troisième cycle de Samuel : l'axiome de Grothendieck sur les univers entraîne que tout ensemble est artinien. Le congrès de mars 1965, ajoute-t-elle, l'avait soupçonné. Les univers sont le fondement ensembliste de la théorie des topos : SGA 4 les introduit dans l'appendice de son exposé I [11]. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Les univers. Un univers est un ensemble U stable par les opérations usuelles : il contient les éléments de ses éléments, les paires et l'ensemble des parties de ses éléments, et les réunions de familles indexées par l'un de ses éléments. Toute construction faite à partir d'éléments de U reste dans U. On peut alors parler de catégories « petites » relativement à U et appliquer à la catégorie de tous les petits ensembles, qui n'est pas petite, les constructions qu'on ferait sur un ensemble. SGA 4 pose que tout ensemble appartient à un univers.

Le symbole τ. La *Théorie des ensembles* de Bourbaki ne prend pas les quantificateurs comme primitifs. Pour une relation $P(x)$, elle forme un objet $\tau_x P(x)$, qui vérifie P dès qu'un objet quelconque la vérifie : c'est un témoin choisi une fois pour toutes, et l'on définit $(\exists x)\, P(x)$ comme $P(\tau_x P(x))$. L'axiome de Grothendieck, noté (AG) dans la rédaction, demande que ce choix respecte les univers.

Définition. Une famille $\mathcal{U}$ d'ensembles vérifie (AG) si, pour toute relation P et tout $U \in \mathcal{U}$ qui contient un objet vérifiant P, on a $\tau_x P(x) \in U$.

Un ensemble est *artinien* quand l'appartenance n'y a pas de chaîne infinie descendante $x_0 \ni x_1 \ni x_2 \ni \cdots$. Dire que tout ensemble est artinien, c'est l'axiome de fondation, que la théorie de Bourbaki ne pose pas. Le résultat rapporté est donc surprenant : une condition sur le choix des témoins entraîne la fondation.

Le pas a). La démonstration de la rédaction a deux pas, et le premier est le cœur de l'affaire. Il dit que deux univers sont toujours comparables pour l'inclusion. Si $U \not\subset U'$ et $U' \not\subset U$, on applique (AG) à la relation « $x \notin U \cap U'$ ». Elle a un témoin dans U, un élément de U hors de U', et un témoin dans U'. Le témoin choisi $t = \tau_x(x \notin U \cap U')$ est donc à la fois dans U et dans U'. La rédaction s'arrête à cette double appartenance. La contradiction vient de ce que t vérifie la relation, puisqu'elle a un témoin : $t \notin U \cap U'$.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 453, pas a))**.** *Si une famille $\mathcal{U}$ d'ensembles vérifie (AG), deux éléments de $\mathcal{U}$ sont toujours comparables pour l'inclusion : $\mathcal{U}$ est une chaîne.*

[19] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction453.lean`.

Remarque. Le pas a) n'utilise aucune propriété des univers : ni leurs stabilités, ni l'existence d'un univers contenant un ensemble donné. Il vaut pour toute famille d'ensembles qui vérifie (AG), et ne demande du symbole τ que la propriété du témoin. Dans la théorie usuelle, où l'on pose l'axiome de fondation, les univers non dénombrables sont les ensembles V_κ pour κ fortement inaccessible, et sont donc comparables. (AG) donne ici cette comparaison sans fondation.

Démonstration de la page (pas b)). Soit y un ensemble non artinien, et U un univers qui le contient. Soit c la borne supérieure des cardinaux des éléments de U. Un ordinal de von Neumann z de cardinal 2^c est artinien, et, d'après la rédaction n° 424, les éléments artiniens d'un univers qui contient z forment un univers U' qui contient z. Alors $U \not\subset U'$, à cause de y, et $U' \not\subset U$, car z est de cardinal $2^c > c$ et ne peut appartenir à U. Cela contredit le pas a).

◊ non vérifiée en Lean

Vérification en Lean. Lean n'a pas d'appartenance entre ensembles au sens de Bourbaki. Les « ensembles » y sont les éléments d'un type α non vide, une famille d'univers est une famille $\mathcal{U}$ de parties de α, et τ est le choix de Hilbert de Lean, `Classical.epsilon`, qui vérifie $P(\varepsilon P)$ dès qu'un objet vérifie P (`Classical.epsilon_spec`). Ce modèle suffit, puisque le pas a) ne fait intervenir que l'appartenance aux deux univers et la propriété du témoin. L'axiome (AG) est `AxiomAG`, et l'énoncé encadré est `isChain_of_axiomAG`, dans `Redaction453.lean`.

Ne sont pas démontrés ici : le pas b), qui demande les ensembles artiniens, les ordinaux de von Neumann, l'arithmétique des cardinaux d'un univers et le résultat de la rédaction n° 424 ; la conclusion de la rédaction, que tout ensemble est artinien.

Partie 4

Algèbre

20 Rédaction Bourbaki nº 197 : une courbe $y^2 = P(x)$ qui n'est pas normale en caractéristique 2[20]

La rédaction nº 197, « Rapport de Géométrie algébrique. Chapitre I. Théorie globale élémentaire », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 612) est datée de mai 1954 par sa notice, qui la donne à Pierre Samuel. Elle pose les premières notions de la géométrie algébrique globale et les illustre d'exemples de courbes planes. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Courbes normales. Soient k un corps et $P \in k[x]$ un polynôme. La courbe plane affine d'équation $y^2 = P(x)$ a pour anneau de coordonnées $A = k[x,y]/(y^2 - P(x))$. Quand P n'est pas un carré, $y^2 - P$ est irréductible, A est intègre et la courbe a un corps de fonctions $K = k(x)[y]$, extension de degré 2 de $k(x)$. La courbe est *normale* si A est intégralement clos dans K : toute fraction de K racine d'un polynôme unitaire à coefficients dans A est déjà dans A. Pour une courbe sur un corps parfait, être normal revient à n'avoir aucun point singulier. Le cas type d'échec est la cubique cuspidale $y^2 = x^3$: la fraction $t = y/x$ vérifie $t^2 = x$, elle est entière sur A sans lui appartenir, et la courbe a un point de rebroussement à l'origine.

La page. À la page 39, la rédaction affirme que, pour P irréductible, la courbe $y^2 = P(x)$ est toujours normale, sans condition sur la caractéristique de k. En caractéristique différente de 2, c'est juste. En caractéristique 2, c'est faux.

Pourquoi la caractéristique 2 fait exception. Le critère jacobien localise les points singuliers de la courbe $F(x,y) = y^2 - P(x) = 0$ là où les deux dérivées partielles s'annulent. On a $\partial F/\partial y = 2y$ et $\partial F/\partial x = -P'(x)$. Hors de la caractéristique 2, la première ne s'annule que pour $y = 0$, la seconde demande alors $P'(x) = 0$ en une racine x de P : une racine double, impossible pour P sans facteur carré lorsque k est parfait. En caractéristique 2, la dérivée $2y$ est identiquement nulle, et tout point de la courbe où P' s'annule est singulier, que P ait une racine double ou non. Sur $\mathbf{F}_2$, pour $P = x^3 + x + 1$, on a $P' = 3x^2 + 1 = (x+1)^2$, qui s'annule en $x = 1$, et $P(1) = 1$: le point $(1,1)$ de la courbe est singulier.

Contre-exemple 20.1 (énoncé de l'édition)**.** *Sur $k = \mathbf{F}_2$, le polynôme $P = x^3 + x + 1$ est irréductible, l'anneau $A = \mathbf{F}_2[x,y]/(y^2 - P(x))$ est intègre, et il n'est pas intégralement clos : la fraction $t = (y+1)/(x+1)$ vérifie $t^2 = x$ et n'appartient pas à A. L'assertion de la page 39 est donc fausse en caractéristique 2.*

Démonstration. Le polynôme P est de degré 3 et n'a pas de racine dans $\mathbf{F}_2$ ($P(0) = P(1) = 1$) ; il est donc irréductible. Ce n'est pas un carré dans $\mathbf{F}_2[x]$, son degré étant impair. Le polynôme $y^2 - P$, unitaire en y, est alors irréductible sur $\mathbf{F}_2[x]$: une racine r dans le corps $\mathbf{F}_2(x)$ serait entière sur l'anneau factoriel, donc intégralement clos, $\mathbf{F}_2[x]$, donc dans $\mathbf{F}_2[x]$, et $r^2 = P$ serait un carré. Comme $\mathbf{F}_2[x,y]$ est factoriel, $y^2 - P$ est premier, et A est intègre.

[20] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction197.lean`.

En caractéristique 2, $(y+1)^2 = y^2+1 = x^3+x = x(x+1)^2$. Dans le corps des fractions de A, $x+1$ n'est pas nul, car sa valeur au point $(0,1)$ de la courbe vaut 1. La fraction $t = (y+1)/(x+1)$ vérifie donc $t^2 = x$: elle est racine du polynôme unitaire $T^2 - x$, et entière sur A. Il reste à voir que $x+1$ ne divise pas $y+1$ dans A. On utilise l'anneau des nombres duaux $\mathbf{F}_2[\varepsilon]$, $\varepsilon^2 = 0$, et l'homomorphisme $\psi : A \to \mathbf{F}_2[\varepsilon]$ qui envoie x sur 1 et y sur $1+\varepsilon$; il est bien défini, car $(1+\varepsilon)^2 = 1 + 2\varepsilon + \varepsilon^2 = 1 = P(1)$. C'est le point singulier $(1,1)$, muni d'un vecteur tangent vertical (figure 11). Alors $\psi(x+1) = 0$ et $\psi(y+1) = \varepsilon \neq 0$; si $y+1 = s(x+1)$, on aurait $\varepsilon = \psi(s) \cdot 0 = 0$. Donc $t \notin A$. □

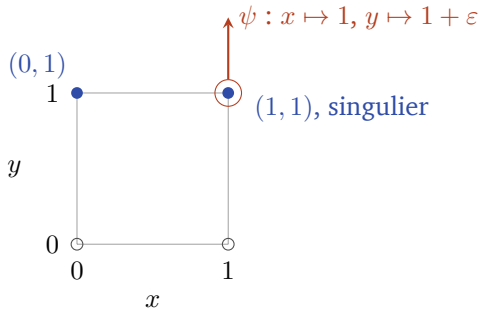


Fig. 11 : Les quatre points de $\mathbf{F}_2^2$; ceux de la courbe $y^2 = x^3 + x + 1$ sont $(0,1)$ et $(1,1)$ (en bleu), puisque $P(0) = P(1) = 1$. L'homomorphisme $\psi : A \to \mathbf{F}_2[\varepsilon]$ de la preuve est le point singulier $(1,1)$ muni d'un vecteur tangent vertical : $\psi(x+1) = 0$ et $\psi(y+1) = \varepsilon$, de sorte que $x+1$ ne peut diviser $y+1$. Au point $(0,1)$, au contraire, $x+1$ vaut 1.

Vérification en Lean. Lean vérifie le contre-exemple dans `Redaction197.lean`, où l'anneau A est construit comme $\mathbf{F}_2[x][y]/(y^2 - P)$ (`AdjoinRoot` de mathlib). L'irréductibilité de P est `P_irreducible`, celle de $y^2 - P$ est `f_irreducible`, par le critère de mathlib `Monic.irreducible_iff_irreducible_map_fraction_map`, et l'intégrité de A est l'instance `isDomain`. L'identité $(y+1)^2 = x(x+1)^2$ est `key` ; l'homomorphisme vers les nombres duaux est `ψ`, et la non-divisibilité `not_dvd`. La fraction t est entière (`isIntegral_t`) et ne vient pas de A (`t_not_mem`) ; d'où `not_isIntegrallyClosed`, et l'énoncé final `not_page39`, qui réunit l'irréductibilité de P, l'intégrité de A et l'échec de la normalité.

L'énoncé juste. Hors de la caractéristique 2, l'assertion de la page est juste, et vaut plus généralement pour P sans facteur carré.

Théorème (Hartshorne, *Algebraic Geometry*, II, exercice 6.4). *Soient k un corps de caractéristique différente de 2 et $P \in k[x]$ un polynôme non constant sans facteur carré. Alors l'anneau $k[x,y]/(y^2 - P(x))$ est intégralement clos.*

Démonstration de la page (esquisse de l'édition). Le corps des fractions est $k(x)(y)$, de base $1, y$ sur $k(x)$. Un élément $u = a + by$, $a, b \in k(x)$, a pour trace $2a$ et pour norme $a^2 - b^2 P$; il est entier sur $k[x]$ si et seulement si ces deux nombres sont dans $k[x]$. Comme 2 est inversible, $a \in k[x]$, puis $b^2 P \in k[x]$, et P sans facteur carré force $b \in k[x]$. La clôture intégrale de $k[x]$ dans $k(x)(y)$ est donc $k[x] \oplus k[x]\, y = A$. ◊ non vérifiée en Lean

L'esquisse montre où sert l'hypothèse : en caractéristique 2, la trace $2a$ est nulle et ne contraint plus a. Dans l'exemple, $t = (y+1)/(x+1) = 1/(x+1) + y/(x+1)$ a pour trace 0 et pour norme $(1+P)/(x+1)^2 = x$, toutes deux polynomiales, sans que ses coordonnées le soient.

Ne sont pas démontrés ici : l'énoncé juste en caractéristique différente de 2 ; l'équivalence entre normalité et absence de point singulier pour une courbe, qui ne sert qu'à l'intuition ; la description de la normalisation de la courbe de l'exemple.

Littérature. l'énoncé juste est un exercice de manuel (Hartshorne, *Algebraic Geometry*, chapitre II, exercice 6.4 [4]), qui suppose explicitement la caractéristique différente de 2. Le contre-exemple est élémentaire et l'édition ne le donne pas pour nouveau. Ce n'est pas une piste.

21 Rédaction Bourbaki n° 197 : les coordonnées de Chow d'un produit ♦[21]

La rédaction n° 197 des archives Bourbaki, de P. Samuel, datée de mai 1954 par sa notice (Archives Henri Poincaré, item 612), traite des coordonnées de Chow des cycles de l'espace projectif. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Coordonnées de Chow. Un cycle X de dimension r et de degré d de l'espace projectif $\mathbf{P}^n$ rencontre en d points, comptés avec multiplicité, un sous-espace linéaire générique de codimension $r+1$. La condition pour que $r+1$ hyperplans $u^{(0)}, \dots, u^{(r)}$ et X se rencontrent est l'annulation d'une forme $F_X(u^{(0)}, \dots, u^{(r)})$, homogène de degré d en chaque $u^{(i)}$: c'est la forme de Chow de X, définie à un scalaire près, et ses coefficients sont les coordonnées de Chow de X. Pour un cycle de dimension nulle, c'est-à-dire une somme de points, la forme est le produit des formes linéaires $\sum_k u_k x_k$ évaluées aux points. Pour trois points (x_j, y_j) du plan affine, vus dans $\mathbf{P}^2$, elle vaut

$$\prod_{j=1}^{3} (v_0 + v_1 x_j + v_2 y_j) = \sum_{p+q \le 3} e_{pq}(x, y)\, v_0^{3-p-q} v_1^p v_2^q,$$

où $e_{pq}(x, y)$ est la somme, sur les façons de choisir p des trois points pour fournir leur x et q autres pour fournir leur y, du produit des coordonnées choisies : $e_{10} = x_1 + x_2 + x_3$, $e_{11} = \sum_{i \neq j} x_i y_j$, $e_{21} = x_1 x_2 y_3 + x_1 x_3 y_2 + x_2 x_3 y_1$, et $e_{00} = 1$. Ce sont les fonctions multisymétriques élémentaires des trois points ; elles sont symétriques sous les permutations des points, mais n'engendrent pas toujours l'anneau de toutes les fonctions symétriques, comme on le verra.

La page. La page 82 commence par achever une démonstration : l'équation de la projection semi-générique de $X \times Y$ s'obtient par un procédé universel à partir de celles de X et de Y. Dans le cas irréductible, cette équation est le résultant, par rapport à une variable, de l'équation de X et de celle de Y décalée par un changement de variable affine, et la multiplicativité du résultant étend l'énoncé au cas général. C'est le principe « les racines s'ajoutent » qui donne, pour les points, la forme de Chow de l'adhérence projective d'un produit de deux parties de l'espace affine. Vient ensuite la question qui nous occupe. D'après la page 82, il paraît vraisemblable au rédacteur que les coordonnées de Chow d'un produit $X \times Y$ de cycles projectifs, de degrés et de dimensions donnés, s'expriment par des formules universelles à coefficients entiers en celles de X et de Y. La page ne dit pas comment $X \times Y$ est plongé ; on la lit, comme il est naturel pour un produit d'espaces projectifs, avec le plongement de Segre, qui fait de $X \times Y$ un cycle d'un espace projectif avec ses propres coordonnées de Chow. La page ne démontre pas cette assertion. On montre ci-dessous qu'elle tient sur un corps pour les cycles de dimension

[21] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction197Chow.lean`.

nulle, et qu'elle tombe sur **Z**, pour le plongement de Segre, dès le cas de deux cycles de trois points du plan.

Le produit de deux cycles de points. Soient A le cycle des points $w_i = (c_i, d_i)$ et B celui des points $q_j = (a_j, b_j)$, $i, j = 1, 2, 3$. Le produit $A \times B$ est formé des neuf points (w_i, q_j), et le plongement de Segre $\mathbf{P}^2 \times \mathbf{P}^2 \to \mathbf{P}^8$ envoie le point $\big((1 : c_i : d_i), (1 : a_j : b_j)\big)$ sur le point dont les neuf coordonnées sont les produits $X_k Y_l$, où $X = (1, c_i, d_i)$ et $Y = (1, a_j, b_j)$. La forme de Chow du produit est donc $\prod_{i,j} \sum_{k,l} u_{kl} X_k Y_l$, en neuf variables u_{kl}. Donnons la valeur 1 à u_{00}, u_{11} et u_{22}, et la valeur 0 aux six autres : on obtient le polynôme

$$T = \prod_{i,j=1}^{3} \big(1 + c_i a_j + d_i b_j\big) \in \mathbf{Z}[a, b, c, d],$$

à douze variables. Ses coefficients sont des sommes de coordonnées de Chow du produit. Si l'énoncé de la page tenait, T serait donc un polynôme à coefficients entiers en les neuf fonctions $e_{pq}(c, d)$ et les neuf fonctions $e_{pq}(a, b)$, avec $1 \leq p + q \leq 3$.

Le cas d'un corps. Notons TS_w l'anneau des polynômes en c, d symétriques sous les permutations des trois points w_i, et $C_w \subseteq \mathrm{TS}_w$ la sous-algèbre engendrée par les $e_{pq}(c, d)$; de même TS_q et C_q pour les points q_j. Pour chaque i, le facteur $\prod_j (1 + c_i a_j + d_i b_j)$ est la forme de Chow de B évaluée en $(1, c_i, d_i)$, c'est-à-dire $\sum_{p,q} e_{pq}(a, b)\, c_i^p d_i^q$. Le produit sur i est donc un polynôme en les c_i, d_i, symétrique sous les permutations des w_i, dont les coefficients sont dans C_q : T appartient à $\mathrm{TS}_w \otimes C_q$. En regroupant les facteurs selon j plutôt que selon i, on obtient de même $T \in C_w \otimes \mathrm{TS}_q$. Sur un corps k, pour des sous-espaces $U \subseteq F$ et $V \subseteq F'$, on a $(U \otimes F') \cap (F \otimes V) = U \otimes V$: il suffit de choisir une base de F qui prolonge une base de U et une base de F' qui prolonge une base de V, et de lire les coefficients d'un tenseur dans la base produit. D'où $T \in C_w \otimes C_q$, ce qui est l'énoncé de la page pour les cycles de dimension nulle. Le même argument vaut pour des cycles de m et m' points de l'espace affine de dimension quelconque.

Pourquoi l'argument tombe sur **Z**. Sur **Z**, dans chaque bidegré, C_w et TS_w sont des réseaux de même rang, le premier contenu dans le second, car sur **Q** les fonctions élémentaires engendrent toutes les fonctions symétriques. Pour des réseaux, l'intersection ne se comporte plus comme un produit d'indices. Dans le cas le plus simple, $\mathrm{TS} = \mathbf{Z}$ et $C = 3\mathbf{Z}$: les deux réseaux $C \otimes \mathrm{TS}$ et $\mathrm{TS} \otimes C$ valent $3\mathbf{Z}$, leur intersection aussi, alors que $C \otimes C = 9\mathbf{Z}$. L'intersection est d'indice 3, le plus petit commun multiple des indices, et non 9, leur produit. L'argument précédent ne place alors T que dans l'intersection, qui peut être plus grande que $C_w \otimes C_q$. Pour que cet écart se produise, il faut que C soit strictement plus petit que TS. D. Rydh a déterminé quand les fonctions multisymétriques élémentaires engendrent toutes les fonctions multisymétriques sur un anneau A, et, pour trois points du plan, il faut et il suffit que 3 soit inversible dans A ([10, corollaire 8.10], qui reprend un théorème d'E. Briand [1]). La remarque 8.11 du même article relie ce défaut au schéma de Chow des cycles de dimension nulle. Sur **Z**, l'écart existe donc, et le calcul qui suit montre que T tombe dedans.

Le certificat. Écrivons un monôme en $x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3$ comme la suite de ses trois couples d'exposants, $((\alpha_1, \beta_1), (\alpha_2, \beta_2), (\alpha_3, \beta_3))$. La forme linéaire α sur $\mathbf{Z}[x, y]$ lit huit coefficients avec

des poids :

$$\begin{array}{llll} ((1,0),(1,0),(0,2)) & 1, & ((2,0),(0,1),(0,1)) & -2, \\ ((1,1),(1,0),(0,1)) & -1, & ((2,0),(0,2),(0,0)) & -1, \\ ((1,1),(1,1),(0,0)) & -2, & ((2,1),(0,1),(0,0)) & -1, \\ ((1,2),(1,0),(0,0)) & -1, & ((2,2),(0,0),(0,0)) & -2. \end{array}$$

Ces huit monômes sont un représentant de chaque orbite, sous les permutations des points, des monômes de bidegré $(2,2)$, c'est-à-dire de degré 2 en les x et 2 en les y. Sur un polynôme symétrique, α est donc une combinaison des coefficients des huit fonctions symétriques monomiales de ce bidegré. Comme e_{pq} est de bidegré (p,q), un produit de fonctions élémentaires de bidegré $(2,2)$ est l'un des huit produits $e_{01}^2e_{10}^2$, $e_{01}^2e_{20}$, $e_{01}e_{10}e_{11}$, $e_{01}e_{21}$, $e_{02}e_{10}^2$, $e_{02}e_{20}$, $e_{10}e_{12}$ et e_{11}^2, et α y prend les valeurs

$$-21, \quad -6, \quad -12, \quad 0, \quad -9, \quad -3, \quad -3, \quad -9,$$

toutes divisibles par 3. Sur un produit de fonctions élémentaires d'un autre bidegré, α est nulle, puisqu'elle ne lit que des monômes de bidegré $(2,2)$. Elle prend donc des valeurs divisibles par 3 sur tout polynôme à coefficients entiers en les e_{pq}. Sur la fonction symétrique monomiale de $x_1x_2y_3^2$, somme des trois monômes de son orbite, elle vaut 1 : cette fonction est symétrique et n'est pas un polynôme entier en les e_{pq}, ce qui rend visible le défaut de la remarque de Rydh en ce bidegré (ce dernier calcul n'est pas formalisé).

Contre-exemple 21.1 (réponse à la question de la rédaction n° 197, p. 82, cycles de trois points, énoncé de l'édition)**.** *Soit* $T = \prod_{i,j=1}^{3}(1 + c_ia_j + d_ib_j) \in \mathbf{Z}[a,b,c,d]$. *Il n'existe aucun polynôme* G *à coefficients entiers en dix-huit variables tel que* $T = G\big((e_{pq}(c,d))_{1\leq p+q\leq 3}, (e_{pq}(a,b))_{1\leq p+q\leq 3}\big)$. *Autrement dit,* T *n'appartient pas au sous-anneau de* $\mathbf{Z}[a,b,c,d]$ *engendré par les fonctions multisymétriques élémentaires des deux cycles.*

Démonstration. Soit $\beta = \alpha \otimes \alpha$ la forme linéaire sur $\mathbf{Z}[a,b,c,d]$ qui applique α aux variables (c,d) et aux variables (a,b) : sur un polynôme, elle fait la somme pondérée par $w_mw_{m'}$ des coefficients des monômes produits d'un monôme m lu par α en (c,d) et d'un monôme m' lu par α en (a,b). Sur un produit $P(c,d)\,Q(a,b)$, elle vaut $\alpha(P)\,\alpha(Q)$. Un polynôme G en les deux familles de fonctions élémentaires est une combinaison entière de produits $E(c,d)\,E'(a,b)$, où E et E' sont des produits de fonctions élémentaires, et β y vaut $\alpha(E)\,\alpha(E')$, multiple de $3\cdot 3 = 9$. Donc $\beta(G) \in 9\mathbf{Z}$.

Calculons $\beta(T)$. En regroupant les facteurs de T selon j, on a $T = \prod_j \sum_{p,q} e_{pq}(c,d)\,a_j^pb_j^q$, de sorte que le coefficient en (a,b) du monôme $((p_1,q_1),(p_2,q_2),(p_3,q_3))$ est $e_{p_1q_1}e_{p_2q_2}e_{p_3q_3}(c,d)$. Appliquer α en (a,b) donne donc

$$e_{10}^2e_{02} - e_{11}e_{10}e_{01} - 2\,e_{11}^2 - e_{12}e_{10} - 2\,e_{20}e_{01}^2 - e_{20}e_{02} - e_{21}e_{01} - 2\,e_{22},$$

avec $e_{22} = 0$ puisque $2+2 > 3$. Appliquer ensuite α en (c,d) et lire les huit valeurs du certificat donne

$$\beta(T) = -9 + 12 + 18 + 3 + 12 + 3 - 0 - 0 = 39.$$

Or 39 n'est pas divisible par 9, et T n'est pas de la forme $G(e(c,d),e(a,b))$. □

Le nombre $39 = 3 \cdot 13$ est divisible par 3, comme il le doit : T appartient à l'intersection $(\mathrm{TS}_w \otimes C_q) \cap (C_w \otimes \mathrm{TS}_q)$, sur laquelle β prend des valeurs divisibles par 3. C'est exactement

l'écart entre le plus petit commun multiple et le produit des indices décrit plus haut (figure 12).

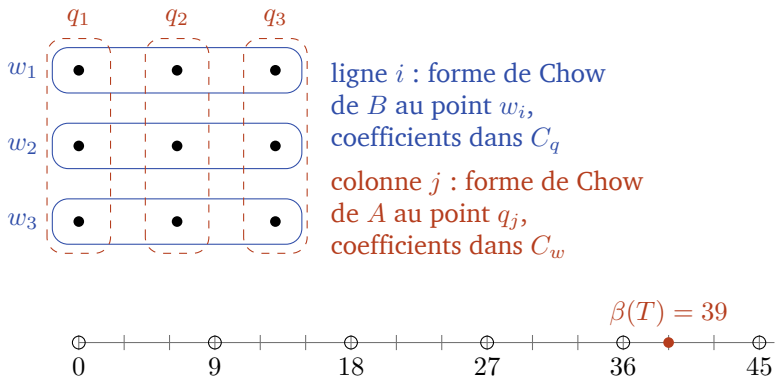


Fig. 12 : En haut, les neuf points (w_i, q_j) du produit $A \times B$, et les deux façons de regrouper les neuf facteurs de T. Le produit d'une ligne est la forme de Chow de B évaluée au point w_i, à coefficients dans C_q, et le produit des trois lignes place T dans $\mathrm{TS}_w \otimes C_q$; par colonnes, $T \in C_w \otimes \mathrm{TS}_q$. Sur un corps, l'intersection de ces deux espaces est $C_w \otimes C_q$. En bas, les valeurs de la forme β : sur les polynômes en les fonctions élémentaires, ce sont des multiples de 9 (cercles) ; sur l'intersection, seulement des multiples de 3 (traits), et $\beta(T) = 39$ n'est pas un multiple de 9.

Vérification en Lean. Le fichier `Redaction197Chow.lean` écrit l'anneau $\mathbf{Z}[a,b,c,d]$ comme $\mathbf{Z}[c,d][a,b]$, définit les e_{pq} par la liste de leurs monômes et les caractérise par l'identité $\prod_i (1 + c_i U + d_i W) = \sum_{p,q} e_{pq}\, U^p W^q$ (`prod_eq_sum_e`). Les coefficients sont calculés sur des listes de monômes, que le noyau de Lean multiplie et lit lui-même : les huit valeurs de α (`alpha_e_products`) et $\beta(T) = 39$ (`beta_T`) sont ainsi vérifiées par calcul. La divisibilité par 3 sur tout polynôme en les e_{pq} (`three_dvd_alpha_aeval`) passe par les bidegrés, qui s'additionnent dans les produits de listes, et par la résolution des deux équations de bidegré en les exposants. La divisibilité par 9 (`nine_dvd_beta_aeval`) et le contre-exemple (`not_exists_integral_formula`, et `T_not_mem_adjoin` pour le sous-anneau engendré) en découlent.

Ce qui n'est pas démontré. Le cas des cycles de dimension positive n'est pas traité : la forme de Chow d'un produit y est plus difficile à écrire, et l'on ne sait pas ici si l'énoncé de la page tient sur un corps dans ce cas, ni s'il tombe sur $\mathbf{Z}$ pour d'autres raisons que celle-ci. Le cas d'un corps pour les cycles de dimension nulle est démontré plus haut en prose et n'est pas formalisé ; le passage de la forme de Chow du produit de Segre à T, par spécialisation des variables u_{kl}, ne l'est pas non plus, et T est défini directement en Lean.

Le résultant de la page. La formule universelle que la page obtient d'abord, pour la projection semi-générique, se démontre en une ligne pour les cycles de points de l'espace affine, et son contraste avec le contre-exemple éclaire celui-ci. Soient $X = \{x_i\} \subset \mathbf{A}^n$ et $Y = \{y_j\} \subset \mathbf{A}^m$ deux ensembles finis de points, à coordonnées dans un anneau commutatif, et posons $R_X(t,u) = \prod_i (t + u \cdot x_i)$ et $R_Y(t,v) = \prod_j (t + v \cdot y_j)$, où $u \cdot x_i = \sum_k u_k x_{ik}$. Le premier polynôme est unitaire en t, de racines $-u \cdot x_i$; le second, évalué en $u_0 - z$, envoie chacune de ces racines sur $\prod_j (u_0 + u \cdot x_i + v \cdot y_j)$. Comme le résultant d'un polynôme unitaire scindé contre un polynôme quelconque est le produit des valeurs de ce dernier aux racines du premier, on obtient

$$\prod_{i,j} (u_0 + u \cdot x_i + v \cdot y_j) = \mathrm{Res}_z\big(R_X(z,u),\, R_Y(u_0 - z, v)\big) :$$

les racines s'ajoutent, comme le dit la page. Le membre de gauche est la forme de Chow de

l'adhérence projective de $X \times Y$ dans $\mathbf{P}^{n+m}$, et le membre de droite est un polynôme à coefficients entiers en les coefficients de R_X et de R_Y, c'est-à-dire en les coordonnées de Chow de X et de Y. Pour ce plongement-là, l'expression universelle entière existe donc ; c'est pour le plongement de Segre que le certificat ci-dessus la met en défaut. La question d'une telle formule est posée sur MathOverflow [14].

Le fichier `Redaction197Resultant.lean` démontre, sur un anneau commutatif quelconque, l'égalité $\mathrm{Res}(\prod_i (X - \alpha_i), Q) = \prod_i Q(\alpha_i)$ (`resultant_prod_X_sub_C`) ; mathlib ne la donne que sur un anneau intègre pour un polynôme scindé, et elle découle ici de la multiplicativité du résultant. Il en tire l'identité $\prod_{i,j}(t + a_i + b_j) = \mathrm{Res}_z(\prod_i (z + a_i), \prod_j (t - z + b_j))$, pour t dans l'anneau (`prod_add_add_eq_resultant`) et dans l'anneau de polynômes en t (`prod_X_add_add_eq_resultant`), puis la forme ci-dessus pour des ensembles de points (`chowForm_product_eq_resultant`, énoncé de l'édition). Le lien entre le produit des formes linéaires et la forme de Chow de l'adhérence projective n'est pas formalisé.

Littérature. piste candidate. Le défaut de génération des fonctions multisymétriques par les élémentaires sur $\mathbf{Z}$ est connu [1, 10], et Rydh en tire des conséquences pour le schéma de Chow des cycles de dimension nulle. Un contre-exemple explicite à l'expression entière des coordonnées de Chow d'un produit n'a pas été retrouvé dans les sources lues ; il reste à lire la thèse de Rydh sur les familles de cycles et le schéma de Chow, que son article cite pour ces questions, et les traitements classiques des formes de Chow des produits.

22 Rédaction Bourbaki n° 457 : degré et nombre de points d'une algèbre séparable[22]

La rédaction n° 457 des archives Bourbaki, datée d'octobre 1965 par sa notice (Archives Henri Poincaré, item 792), qui la donne à Grothendieck, est un projet de réédition du chapitre V d'*Algèbre*, consacré aux corps commutatifs. Elle y substitue l'étude des algèbres à celle des extensions, et classe les algèbres étales sur un corps par les ensembles finis sur lesquels opère le groupe de Galois. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

Les points d'une algèbre. Soient k un corps et Ω une extension algébriquement close de k. Pour une k-algèbre commutative A, on note $P(A)$ l'ensemble des homomorphismes de k-algèbres de A dans Ω. En langage géométrique, ce sont les points de $\mathrm{Spec}\, A$ à valeurs dans Ω. Pour $A = k[X]/(f)$, un homomorphisme $A \to \Omega$ est déterminé par l'image de X, qui doit être une racine de f : les points de A sont les racines de f dans Ω. Pour $k = \mathbf{Q}$ et $f = X^2 - 2$, on trouve les deux plongements de $\mathbf{Q}(\sqrt{2})$ dans $\mathbf{C}$.

En degré fini, la dimension compte les points. Si f est séparable de degré n, il a n racines distinctes dans Ω, et $A = k[X]/(f)$ a exactement n points pour une dimension n. Plus généralement, une algèbre étale de degré n devient, après extension des scalaires à Ω, le produit Ω^n, dont les n projections sont les points. La séparabilité est indispensable : pour k de caractéristique p et $a \in k$ qui n'est pas une puissance p-ième, l'algèbre $k[X]/(X^p - a)$ est de dimension p et n'a qu'un point, car $X^p - a$ n'a qu'une racine dans Ω.

La page. Le corollaire 6 de la proposition 14 (PDF, p. 32–33) considère une algèbre A entière et séparable sur k, c'est-à-dire réunion filtrante de sous-algèbres étales de degré fini A_i, et affirme que son degré $[A : k]$ est égal au cardinal de $P(A)$; en particulier, A est de degré fini si et seulement si $P(A)$ est fini. La démonstration ne traite que ce dernier point. Les $P(A_i)$

[22] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction457.lean`.

sont finis, $P(A)$ est leur limite projective, et les applications de transition sont surjectives ; un lemme sur les limites projectives d'ensembles finis non vides donne alors des surjections de $P(A)$ sur chaque $P(A_i)$, dont les cardinaux tendent vers l'infini. On a donc montré que $P(A)$ est infini lorsque A est de degré infini, et rien de plus. Une note dactylographiée le reconnaît : le rédacteur y constate qu'il a donné à « card » la seule valeur ∞ pour tout ensemble infini. Un lecteur a écrit à l'encre, à droite de la formule, que l'égalité est fausse en dimension infinie, avec les mots « dénombrable » et « continu ». Le contre-exemple qui suit rend précise cette objection.

Pourquoi l'égalité échoue en degré infini. Une base dénombrable ne voit que des combinaisons finies, tandis qu'un point de A est un choix compatible à tous les étages A_i à la fois. L'ensemble de Cantor $C = \{0,1\}^{\mathbf{N}}$ montre l'écart. Ses parties à la fois ouvertes et fermées sont les réunions finies de cylindres, un cylindre étant l'ensemble des suites qui commencent par un mot fini donné ; il n'y en a qu'une infinité dénombrable. Ses points sont les suites infinies de 0 et de 1, qui ont la puissance du continu. Les fonctions localement constantes $C \to k$ sont les combinaisons finies d'indicatrices de cylindres : elles forment une algèbre de dimension dénombrable, et chaque point de C en donne un point, l'évaluation en ce point. Étage par étage, les fonctions qui ne dépendent que des n premiers termes forment l'algèbre étale $k^{\{0,1\}^n}$, de degré 2^n et à 2^n points ; chaque étage double les deux nombres, mais à la limite la dimension reste dénombrable et les points deviennent les suites infinies (figure 13).

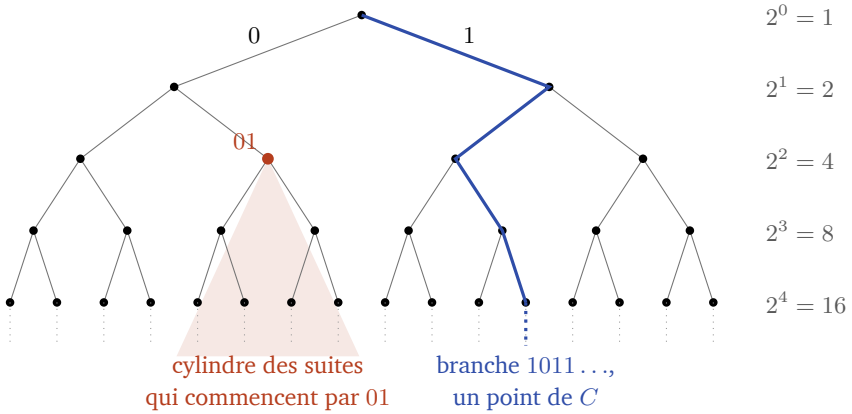


Fig. 13 : L'arbre binaire des mots finis, jusqu'à la longueur 4. Chaque nœud est un mot v et donne le cylindre des suites qui commencent par v : il y en a 2^n à l'étage n, une infinité dénombrable en tout, et leurs indicatrices engendrent l'algèbre A. Un point de C est une branche infinie de l'arbre, un choix à chaque étage : il y en a la puissance du continu. La branche dessinée appartient aux cylindres 1, 10, 101, 1011, et non au cylindre 01.

Contre-exemple 22.1 (Bourbaki, rédaction n° 457, corollaire 6)**.** *Soient k un corps, $C = \{0,1\}^{\mathbf{N}}$ et A la sous-k-algèbre de k^C formée des fonctions qui ne dépendent que d'un nombre fini de termes de la suite. Tout élément de A est racine d'un polynôme unitaire séparable scindé sur k ; en particulier A est entière et séparable sur k. On a $[A : k] \leq \aleph_0$, et, pour toute k-algèbre non nulle Ω, en particulier toute extension algébriquement close de k, l'ensemble des homomorphismes de k-algèbres $A \to \Omega$ a au moins la puissance du continu. Donc $[A : k] <$ card $P(A)$.*

Démonstration. Si f ne dépend que des n premiers termes, elle ne prend qu'un nombre fini de valeurs $c_1, \ldots, c_r$, deux à deux distinctes, et f est racine de $\prod_j (X - c_j)$, qui est unitaire, scindé sur k et à racines simples, donc séparable : au point z, le facteur $f(z) - c_j$ correspondant à

la valeur $f(z)$ est nul. Pour chaque mot v de longueur n, soit χ_v l'indicatrice du cylindre des suites qui commencent par v. Alors $f = \sum_v f(\bar{v})\,\chi_v$, où $\bar{v}$ est la suite v prolongée par des zéros : en un point z, seul le terme du mot formé des n premiers termes de z subsiste, et $f(\bar{v}) = f(z)$ puisque $\bar{v}$ et z ont les mêmes n premiers termes. Les χ_v, pour tous les mots finis v, forment une famille dénombrable qui engendre A, d'où $[A : k] \leq \aleph_0$. Pour un point x de C, l'évaluation $f \mapsto f(x)$, suivie de l'application $k \to \Omega$, est un homomorphisme de k-algèbres $A \to \Omega$. Si $x \neq y$, ils diffèrent en un rang m, et la fonction qui vaut 1 sur les suites de terme 1 au rang m et 0 ailleurs appartient à A et prend les valeurs 1 et 0 en x et y, distinctes dans Ω non nulle. L'application $x \mapsto \mathrm{ev}_x$ est donc injective, et $\operatorname{card} P(A) \geq \operatorname{card} C = 2^{\aleph_0} > \aleph_0$. □

Vérification en Lean. Lean vérifie l'énoncé ci-dessus : A y est définie directement comme l'algèbre des fonctions qui ne dépendent que d'un nombre fini de termes, et l'énoncé final dit que, pour toute extension algébriquement close Ω de k, il existe une k-algèbre entière dont tout élément est racine d'un polynôme séparable scindé, et dont le degré diffère du cardinal de l'ensemble de ses homomorphismes dans Ω. Trois points ne sont pas formalisés : l'identification de A avec les fonctions localement constantes sur l'ensemble de Cantor, les égalités $[A : k] = \aleph_0$ et $P(A) \simeq C$ (pour Ω un corps), dont la réfutation n'a pas besoin, et la dernière assertion du corollaire, qui est juste. Le cas du degré fini, où le corollaire est juste aussi, est démontré plus bas.

Le cas du degré fini. En degré fini, le corollaire est juste, et sa démonstration tient en trois remarques. Une algèbre étale sur un corps est un produit fini $A \simeq K_1 \times \cdots \times K_r$ d'extensions finies séparables. Un homomorphisme $A \to \Omega$ vers un corps se factorise par une seule projection : les idempotents $e_i = (0, \ldots, 1, \ldots, 0)$ vérifient $e_i e_j = 0$ pour $i \neq j$ et $\sum e_i = 1$, leurs images dans Ω sont des idempotents d'un corps, donc 0 ou 1, et une seule vaut 1. Les points de A sont ainsi la réunion disjointe des points des K_i. Enfin, une extension finie séparable K_i a exactement $[K_i : k]$ plongements dans Ω algébriquement clos : c'est le degré séparable, égal au degré.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 457, corollaire 6, cas du degré fini). *Soient k un corps, Ω une extension algébriquement close de k et A une k-algèbre étale. Alors* $[A : k] = \operatorname{card} P(A)$.

Démonstration. Écrivons $A \simeq \prod_i K_i$. Les applications $(i, f) \mapsto f \circ \mathrm{pr}_i$, pour $f : K_i \to \Omega$, sont injectives : deux d'entre elles d'indices différents diffèrent sur un idempotent, et pour un même indice la projection est surjective. Il y a donc au moins $\sum_i [K_i : k] = [A : k]$ points. Il n'y en a pas plus : des homomorphismes distincts $A \to \Omega$ sont linéairement indépendants sur Ω (lemme de Dedekind), dans l'espace des applications k-linéaires $A \to \Omega$, qui est de dimension $[A : k]$ sur Ω. □

Lean le vérifie dans `Redaction457.lean` (`finrank_eq_card_points`). La décomposition en produit est `Algebra.Etale.iff_exists_algEquiv_prod` de mathlib, le décompte des plongements d'un corps vient du degré séparable (`Field.finSepDegree_eq_of_isAlgClosed`), et la majoration est `card_algHom_le_finrank`.

Remarque. Le même phénomène se rencontre pour les corps. L'extension K de $\mathbf{Q}$ engendrée par les racines carrées des nombres premiers, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, etc., est de degré dénombrable, et ses plongements dans $\mathbf{C}$ correspondent aux éléments de son groupe de Galois $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^{\mathbf{N}}$, qui a la puissance du continu. En degré infini, le cardinal de $P(A)$ n'est d'ailleurs pas fixé par le degré : pour un ensemble infini D, l'algèbre des fonctions $D \to k$ constantes hors d'une partie

finie a pour degré le cardinal de D, et ses points, les évaluations en les éléments de D et la valeur constante à l'infini, sont en même nombre. Ces deux exemples ne sont pas formalisés. La forme juste du corollaire est sa dernière assertion, que la démonstration de la page établit.

23 Rédaction Bourbaki nº 582 : les indices de Schur sur R, un critère tapé et un produit croisé[23]

La rédaction nº 582 des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 1130) est le rapport de Jean-Pierre Serre, daté de juin 1972 par sa notice, sur la réédition du chapitre VIII d'*Algèbre*, consacré aux modules et anneaux semi-simples. Son nº 3 demande que le chapitre définisse les groupes de Grothendieck de modules et explique les indices de Schur . Le rapport et ses annexes sont maintenant transcrits en entier. La rédaction nº 596 du même chapitre (section 24) consacre un paragraphe à ces groupes. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

L'indice de Schur. Soient k un corps, A une k-algèbre et S un A-module simple de rang fini sur k. Par le lemme de Schur, $D = \mathrm{End}_A(S)$ est un corps, en général non commutatif ; son centre L est un corps commutatif qui contient k. On pose $m = [L : k]$, et l'on écrit $[D : L] = e^2$: la dimension d'un corps gauche sur son centre est toujours un carré, et e s'appelle l'indice de Schur. Si l'on étend les scalaires à une extension galoisienne k' de k assez grande, $k' \otimes_k S$ se décompose en m modules simples deux à deux non isomorphes, un pour chaque plongement de L dans k', et chacun y apparaît e fois. Le rapport énonce cette décomposition à sa page 11. En comptant les dimensions, $[D : k] = [D : L]\,[L : k] = me^2$.

Le cas réel. Pour $k = \mathbf{R}$ et $k' = \mathbf{C}$, le théorème de Frobenius ne laisse que trois corps de dimension finie sur $\mathbf{R}$: $\mathbf{R}$, $\mathbf{C}$ et le corps $\mathbf{H}$ des quaternions. Chacun se rencontre déjà pour des représentations de groupes finis. Le groupe $\mathbf{Z}/3$, agissant sur $\mathbf{R}^2$ par la rotation d'un tiers de tour, a pour commutant les similitudes directes, c'est-à-dire $\mathbf{C}$; après complexification, la rotation se diagonalise avec les valeurs propres $\omega = e^{2i\pi/3}$ et $\bar{\omega}$, et le module se scinde en deux caractères conjugués, distincts. Le groupe des quaternions $\{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, agissant sur $\mathbf{H}$ par multiplication à gauche, a pour commutant les multiplications à droite, isomorphes à $\mathbf{H}$; après complexification, $\mathbf{H} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C} \simeq M_2(\mathbf{C})$ est la somme de deux copies d'un même module simple de dimension 2.

La page. L'exemple de la page 12 donne les trois types de modules simples réels avec leurs invariants. Pour $D = \mathbf{R}$, il donne $(m, e) = (1, 1)$, ce qui est juste. Pour $D = \mathbf{C}$ comme pour $D = \mathbf{H}$, le tapuscrit donne $(m, e) = (2, 2)$. Ces valeurs ne suivent pas les définitions de la page 11. La suite de la page s'accorde d'ailleurs avec les valeurs justes. Elle décrit les modules simples complexes de deuxième type, non isomorphes à leur conjugué, qui viennent de $\mathbf{C}$: T et $\bar{T}$ y apparaissent chacun une fois. Ceux de troisième type, isomorphes à leur conjugué sans être réalisables sur $\mathbf{R}$, viennent de $\mathbf{H}$ et y apparaissent deux fois ; c'est pourquoi le critère de réalisabilité qui suit leur demande une multiplicité paire.

Énoncé (Rédaction nº 582, nº 3, l'exemple de $\mathbf{R}$, valeurs corrigées par l'édition)**.** *Pour $D = \mathbf{C}$, on a $m = 2$ et $e = 1$. Pour $D = \mathbf{H}$, on a $m = 1$ et $e = 2$. Aucun des deux ne donne $(m, e) = (2, 2)$.*

[23] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction582.lean`.

Démonstration. Le corps **C** est commutatif : son centre est **C**, d'où $m = [\mathbf{C} : \mathbf{R}] = 2$ et $e^2 = [\mathbf{C} : \mathbf{C}] = 1$. Un quaternion qui commute avec i et avec j est réel, de sorte que le centre de **H** est **R** ; d'où $m = 1$ et $e^2 = [\mathbf{H} : \mathbf{R}] = 4$. Les valeurs tapées sont exclues sans même connaître les centres : elles donneraient $[D : \mathbf{R}] = me^2 = 8$, qui n'est la dimension ni de **C** ni de **H**. □

Vérification en Lean. Lean vérifie les dimensions qui tranchent : $[\mathbf{C} : \mathbf{R}] = 2 = 2 \cdot 1^2$ (`schur_complex`, par `Complex.finrank_real_complex` de mathlib) et $[\mathbf{H} : \mathbf{R}] = 4 = 1 \cdot 2^2$ (`schur_quaternion`, par `Quaternion.finrank_eq_four`). Les centres, **C** pour **C** et **R** pour **H**, sont pris comme connus et ne sont pas formalisés, non plus que la relation $[D : k] = me^2$. Les noms sont ceux de `Redaction582.lean`.

Ne sont pas démontrés ici : la décomposition de $k' \otimes_k S$ et l'interprétation des multiplicités par l'indice de Schur ; le critère de réalisabilité sur **R** d'un module semi-simple complexe ; la règle qui lit les trois types sur le caractère d'une représentation d'un groupe fini, par l'indicateur de Frobenius–Schur ; les autres demandes du n° 3 sur les groupes de Grothendieck, la trace et l'extension des scalaires.

Le symbole quaternionien, p. 18 du rapport. Plus loin, le rapport rappelle que le symbole $(a, b)_2$ est la classe de l'algèbre de quaternions $i^2 = a$, $j^2 = b$, et qu'il est nul si et seulement si la conique $x_1^2 - ax_2^2 - bx_3^2 = 0$ a un point rationnel. Il énonce ensuite un critère pour que $(a, b)_2 + (a', b')_2$ soit encore la classe d'une algèbre de quaternions : qu'une certaine équation en six variables ait une solution non nulle. Telle qu'elle est tapée, cette équation égale les deux formes ternaires $x_1^2 - ax_2^2 - bx_3^2$ et $y_1^2 - a'y_2^2 - b'y_3^2$. Elle a toujours la solution $x_1 = y_1 = 1$, les autres coordonnées nulles, et le critère ne dirait rien. Le critère attendu est celui d'Albert, qui porte sur les normes des quaternions purs : $(a, b)_2 + (a', b')_2$ est de la forme $(c, d)_2$ si et seulement si la forme $\langle a, b, -ab, -a', -b', a'b' \rangle$ est isotrope.

Contre-exemple 23.1 (au critère de la p. 18 du rapport n° 582, tel qu'il est tapé)**.** *Sur tout corps K et pour tous $a, b, a', b' \in K^*$, l'équation $x_1^2 - ax_2^2 - bx_3^2 = y_1^2 - a'y_2^2 - b'y_3^2$ a la solution non nulle $x = y = (1, 0, 0)$.*

L'annexe c/ : la rédaction n° 300. Parmi les annexes du dossier figure le § 2 de la rédaction n° 300 (Godement, 1959), qui construit le groupe de Brauer par les produits croisés. Pour une algèbre galoisienne (K', G) sur K et un cocycle $\alpha \in Z^2(G, K'^*)$, l'algèbre $L(K', G, \alpha)$ est $K' \otimes_K K(G)$ munie du produit $(x \otimes e_s)(y \otimes e_t) = x\, s(y)\, \alpha(s, t) \otimes e_{st}$ (p. 42 de la rédaction n° 300). La démonstration du théorème 2.6.1, qui fait de $H^2(G, K'^*) \to \mathscr{B}(K)$ un homomorphisme injectif, se ramène à un isomorphisme $L(K', G, \alpha^{-1}) \simeq L(K', G, \alpha)^\circ$, que la page tire de l'application $x \otimes e_s \mapsto s^{-1}(x) \otimes e_{s^{-1}}$. L'isomorphisme est vrai, c'est l'égalité classique $[\alpha^{-1}] = -[\alpha]$ dans le groupe de Brauer ; mais avec ce produit, l'application ne renverse les produits que si $\alpha(t^{-1}, s^{-1}) = (st)^{-1}\big(\alpha(s, t)\big)^{-1}$ pour tous s, t, ce qui est faux en général. Il faut multiplier l'image de $x \otimes e_s$ par $\alpha(s^{-1}, s)^{-1}$.

Contre-exemple 23.2 (à la démonstration du théorème 2.6.1 de la rédaction n° 300, telle qu'elle est tapée)**.** *Soient $K = \mathbf{Q}$, $K' = \mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$, $G = \mathbf{Z}/2$ agissant par l'échange σ des facteurs, et α le cocycle normalisé avec $\alpha(\sigma, \sigma) = 2$. Dans $L(K', G, \alpha^{-1})$, on a $e_\sigma^2 = \frac{1}{2}$; l'application tapée envoie e_σ sur e_σ, et dans l'opposée de $L(K', G, \alpha)$ on a $e_\sigma^2 = 2$. L'application n'est donc pas un morphisme d'anneaux vers l'algèbre opposée. Corrigée par le facteur $\alpha(s^{-1}, s)^{-1}$, elle en est un.*

Démonstration. On écrit $a \otimes e_1 + b \otimes e_\sigma$ comme le couple (a, b) ; le produit est $(a, b)(a', b') =$

$(aa' + c\,b\,\sigma(b'), ab' + b\,\sigma(a'))$, avec $c = \alpha(\sigma,\sigma)$, et il est associatif parce que $\sigma(c) = c$. Pour $c = \frac{1}{2}$, $(0,1)^2 = (\frac{1}{2}, 0)$; pour $c = 2$, $(0,1)^2 = (2,0)$. L'application corrigée est $(a,b) \mapsto (a, c^{-1}\sigma(b))$; un calcul direct montre qu'elle envoie le produit pour c^{-1} sur le produit renversé pour c. □

Vérification en Lean. Le produit de $L(\mathbf{Q}\times\mathbf{Q}, \mathbf{Z}/2, \alpha)$ est `mulL`, son associativité `mulL_assoc` ; l'application tapée `typedMap` n'est pas un antimorphisme (`typedMap_not_antimul`), l'application corrigée `correctedMap` en est un pour tout $c \neq 0$ (`correctedMap_antimul`) ; la solution triviale de la p. 18 est `typed_form_trivial_solution`. Les noms sont ceux de `Redaction582Annexes.lean`. Ni le critère d'Albert ni le théorème 2.6.1 corrigé ne sont formalisés.

24 Rédaction Bourbaki n° 596 : dans un groupe de Grothendieck, toute classe est une différence[24]

La rédaction n° 596 des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 1142) est une rédaction du chapitre VIII d'*Algèbre*, sur les modules et anneaux semi-simples, que sa notice donne à Jean-Louis Verdier et Hyman Bass et date de septembre 1973 à août 1974. Sa seconde partie, datée de mai 1974 sur sa table des matières, s'ouvre sur un § 10, « Groupes et anneaux de Grothendieck ». Des corrections à l'encre, d'une main non identifiée, reprennent le texte tapé. La rédaction est maintenant transcrite en entier ; cette section n'en lit que le § 10, et la section 25 relève trois énoncés d'autres paragraphes qui sont faux tels qu'ils sont tapés. La transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici que le titre du § 10. Le rapport de Serre sur le même chapitre, deux ans plus tôt, demandait ce paragraphe (section 23).

Le groupe de Grothendieck. Soit A un anneau. La rédaction part d'un ensemble additif $\underline{C}$ de classes de A-modules : il contient la classe du module nul et, avec les classes de E et de E', celle de $E \oplus E'$. Une fonction additive sur $\underline{C}$, à valeurs dans un groupe abélien, est une fonction φ des classes telle que $\varphi(E) = \varphi(E') + \varphi(E'')$ pour toute suite exacte $0 \to E' \to E \to E'' \to 0$ de modules de type $\underline{C}$. La longueur, sur les modules de longueur finie, et la dimension, sur les espaces vectoriels de dimension finie, en sont des exemples. Le groupe $K(\underline{C})$ est le quotient du groupe abélien libre sur $\underline{C}$ par les relations $[E] = [E'] + [E'']$ des suites exactes. La classe $[E]$ est la fonction additive universelle (proposition 1) : $K(\underline{C})$ est l'endroit où l'on peut soustraire des modules, et où une suite exacte compte comme une somme.

La proposition 3 a). Elle affirme que tout élément x de $K(\underline{C})$ s'écrit $[E] - [F]$, pour deux modules E et F de type $\underline{C}$. Ainsi un entier relatif est la différence de deux entiers naturels. La démonstration de la page tient en deux lignes. Par construction, x est une combinaison à coefficients entiers de classes, donc s'écrit $\sum_i [E_i] - \sum_j [F_j]$. On regroupe chaque côté en une somme directe, $E = \bigoplus_i E_i$ et $F = \bigoplus_j F_j$, puisque $[E_1 \oplus E_2] = [E_1] + [E_2]$; cette égalité vient de la suite exacte scindée $0 \to E_1 \to E_1 \oplus E_2 \to E_2 \to 0$.

L'argument n'utilise que deux faits : l'application $\mathrm{cl}(E) \mapsto [E]$ est additive pour la somme directe, et son image engendre $K(\underline{C})$. Il vaut donc dans la généralité suivante.

Énoncé (Rédaction n° 596, § 10, proposition 3 a), forme abstraite de l'édition)**.** *Soient M un monoïde commutatif, G un groupe abélien et $f : M \to G$ un morphisme de monoïdes dont l'image engendre G. Tout élément de G s'écrit $f(a) - f(b)$, avec $a, b \in M$.*

[24] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction596.lean`.

Démonstration. L'ensemble des différences $f(a)-f(b)$ contient l'image de f (prendre $b=0$) et l'élément neutre. Il est stable par addition, car $(f(a)-f(b))+(f(c)-f(d)) = f(a+c)-f(b+d)$, et par passage à l'opposé, en échangeant a et b. C'est donc un sous-groupe qui contient l'image de f, et il est égal à G. □

La proposition 3 a) est le cas où M est l'ensemble $\underline{C}$ muni de la somme directe, de neutre la classe du module nul, et $G = K(\underline{C})$. L'additivité de f est l'égalité $[E_1 \oplus E_2] = [E_1] + [E_2]$, et l'image engendre par construction.

Remarque. L'énoncé abstrait couvre deux groupes distincts. Le groupe complété du monoïde $(\underline{C}, \oplus)$ ne connaît que les suites exactes scindées ; $K(\underline{C})$ en est le quotient par les relations de toutes les suites exactes. Pour les groupes abéliens finis, la suite $0 \to \mathbf{Z}/2 \to \mathbf{Z}/4 \to \mathbf{Z}/2 \to 0$ donne $[\mathbf{Z}/4] = [\mathbf{Z}/2 \oplus \mathbf{Z}/2]$ dans $K(\underline{C})$. Dans le groupe complété, les deux classes restent distinctes : le monoïde des classes de groupes abéliens finis est simplifiable, par le théorème de structure, et s'injecte dans son groupe complété. La proposition 3 b) de la rédaction décrit justement, par des suites exactes, quand deux modules ont la même classe dans $K(\underline{C})$.

Vérification en Lean. L'énoncé encadré est `diff_of_closure` : pour un morphisme additif $f : M \to G$ dont l'image engendre G, tout élément de G est un $f(a) - f(b)$. La preuve est la récurrence de la démonstration ci-dessus, sur les éléments du sous-groupe engendré. Le cas du groupe complété d'un monoïde commutatif, `GrothendieckAddGroup` dans mathlib, est `grothendieckAddGroup_diff`. Les noms sont ceux de `Redaction596.lean`. Les modules, leurs classes, les suites exactes et le groupe $K(\underline{C})$ lui-même ne sont pas formalisés : le passage de l'énoncé abstrait à la proposition 3 a) est celui qu'on vient d'écrire, non vérifié.

Ne sont pas démontrés ici : la proposition 1, propriété universelle de $K(\underline{C})$; la proposition 2, fonctorialité par restriction et extension des scalaires ; la proposition 3 b) ; la suite du § 10, conséquences des théorèmes de Krull–Remak–Schmidt et de Jordan–Hölder, résolutions et structures multiplicatives.

25 Rédaction Bourbaki n° 596 : trois énoncés auxquels manque une hypothèse[25]

La rédaction n° 596 (section 24) a paru, longtemps après, comme chapitre VIII d'*Algèbre* (Springer, 2012). Lue en entier, ses 289 pages sont pour l'essentiel justes et classiques : Krull–Schmidt, densité, Morita, Wedderburn, radical, algèbres absolument semi-simples, groupe de Brauer, représentations des groupes finis. Trois énoncés y sont faux tels qu'ils sont tapés, chacun parce qu'il omet une hypothèse que sa démonstration utilise. La transcription reste locale ; on n'en cite aucun passage.

§ 7, corollaire de la proposition 10 (p. 111 du fac-similé). Soient K un corps, A_0, A_1 deux K-algèbres et S_i un A_i-module simple. Si K est algébriquement clos, $S_0 \otimes_K S_1$ serait un $(A_0 \otimes_K A_1)$-module simple. La proposition 10 ne traite que de modules de dimension finie, et la preuve du corollaire invoque le théorème de Burnside, qui demande la dimension finie ; le corollaire ne la demande pas.

§ 12, n° 1, remarque après la formule (2) (p. 249). Pour un monoïde G et un corps k, l'application $\mathrm{Tr}' : k \otimes_{\mathbf{Z}} R_k(G) \to FC(G,k)$, qui envoie la classe d'un module sur son caractère,

[25] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction596Characters.lean`.

serait un isomorphisme quand k est algébriquement clos ; la référence est laissée en blanc. Il faut que $k[G]$ soit semi-simple, par exemple G fini d'ordre premier à la caractéristique.

§ 12, n° 2, proposition 4 (d) (p. 258). Sur un corps algébriquement clos, un G-module E de dimension finie serait simple si et seulement si $\langle E, E\rangle = \dim_k \mathrm{End}_G(E) = 1$. La preuve tire de $\mathrm{End}_G(E) \cong k$ que E est semi-simple, ce qui ne suit pas.

Contre-exemple 25.1 (aux trois énoncés de la rédaction n° 596, tels qu'ils sont tapés)**.**

a) Soit $L = \mathbf{C}(t)$, simple comme module sur lui-même. Le $(L \otimes_{\mathbf{C}} L)$-module $L \otimes_{\mathbf{C}} L$ n'est pas simple : le noyau de la multiplication $L \otimes L \to L$ est un idéal propre, qui contient $t \otimes 1 - 1 \otimes t \neq 0$.

b) Soient $G = \mathbf{Z}/2$, d'élément non trivial g, et k algébriquement clos de caractéristique 2. Tout caractère vérifie $\chi(g) = \chi(1)$; la fonction centrale qui vaut 1 en 1 et 0 en g n'est donc pas combinaison de caractères, et Tr' n'est pas surjectif.

c) Soit k une clôture algébrique de $\mathbf{F}_3$, et G le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles à coefficients dans $\mathbf{F}_3$, d'ordre 12, engendré par $A = \mathrm{diag}(1, -1)$ et $N = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, agissant sur $E = k^2$. Seules les homothéties commutent à A et à N, donc $\langle E, E\rangle = 1$; mais la droite ke_1 est stable, et E n'est pas simple.

Démonstration. a) Pour $x \in L$ hors de $\mathbf{C}$, 1 n'est pas dans la droite $\mathbf{C}x$; il existe une forme linéaire f sur L nulle en x et non nulle en 1. L'application $\mathrm{id} \otimes f : L \otimes L \to L$ envoie $x \otimes 1$ sur $f(1)\, x \neq 0$ et $1 \otimes x$ sur 0. Le noyau de la multiplication contient donc $x \otimes 1 - 1 \otimes x \neq 0$, et il ne contient pas 1.

b) Si $\rho(g)^2 = 1$, alors $(\rho(g) - 1)^2 = \rho(g)^2 - 2\rho(g) + 1 = 0$ en caractéristique 2 ; l'endomorphisme nilpotent $\rho(g) - 1$ est de trace nulle, d'où $\chi(g) = \chi(1)$. Les fonctions f telles que $f(g) = f(1)$ forment un sous-espace qui contient les caractères et pas la fonction indiquée.

c) Si M commute à A, ses coefficients hors diagonale vérifient $2m_{12} = 2m_{21} = 0$, donc sont nuls puisque $2 \neq 0$; s'il commute à N, ses deux coefficients diagonaux sont égaux. Enfin $Ae_1 = Ne_1 = e_1$. □

Dans b) et c), la caractéristique divise l'ordre du groupe. Quand $k[G]$ est semi-simple (théorème de Maschke), les deux énoncés du § 12 sont justes ; c'est sans doute le cas que la page a en vue.

Vérification en Lean. a) est `tmul_one_ne_one_tmul` et `not_isSimpleModule_tensor`, pour toute extension $L \neq K$, puis `cor_prop10_fails` pour $\mathbf{C}(t)$; b) est `character_eq_of_sq_eq_one` et `single_one_not_mem_span_characters`, pour toute famille de représentations de dimension finie ; c) est `eq_scalar_of_commute`, `A_mulVec_e1`, `N_mulVec_e1` et `prop4d_fails`, dans `Redaction596Characters.lean`. La finitude du groupe engendré par A et N, et le fait que $R_k(G)$ s'identifie au groupe libre sur les modules simples, ne sont pas formalisés.

Autres écarts relevés. À l'exemple 1 du § 4, n° 3 (p. 54), les sous-$M_n(A^\circ)$-modules de A_s^n correspondent aux idéaux à droite de A : le module est artinien ou noethérien quand A_d l'est, et non A_s comme il est tapé ; un anneau artinien à droite qui ne l'est pas à gauche, comme $\left(\begin{smallmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{R} \\ 0 & \mathbf{R} \end{smallmatrix}\right)$, sépare les deux conditions. Cet écart est formalisé à la section 26, avec quatre autres. D'autres écarts des §§ 7 à 12, et des fautes dans des démonstrations dont l'énoncé reste juste, sont traités à la section 27.

Littérature. les énoncés justes sont classiques : Curtis et Reiner, *Representation Theory of Finite*

Groups and Associative Algebras (1962) ; Serre, *Représentations linéaires des groupes finis* (1967). Le texte imprimé de 2012 n'a pas été consulté : on ne sait pas si les trois énoncés y sont corrigés.

26 Rédaction Bourbaki n° 596 : cinq énoncés sur les modules à corriger[26]

Les premiers paragraphes de la rédaction n° 596 (section 24), sur les modules de longueur finie, la théorie de Morita et les anneaux simples, contiennent cinq énoncés faux ou imprécis tels qu'ils sont tapés, en plus de ceux de la section 25. La transcription reste locale ; on n'en cite aucun passage. On note A_s (resp. A_d) l'anneau A vu comme module à gauche (resp. à droite) sur lui-même et A° l'anneau opposé.

§ 4, n° 3, exemple 1 (p. 54 du fac-similé). Soient $S = A_s^n$ et $D = M_n(A^\circ) = \mathrm{End}_A(S)$. Le D-module S serait artinien (resp. noethérien) si et seulement si le A-module A_s l'est. Or les sous-D-modules de S correspondent aux idéaux à *droite* de A : la condition porte sur A_d. Les autres assertions de l'exemple (semi-simple, indécomposable, simple) sont justes, parce que ces propriétés de A_s et de A_d coïncident.

§ 4, remarque 4 (en astérisques, p. 55). Les classes d'autoéquivalences de la catégorie des A-modules forment un groupe ; pour A commutatif non nul, il serait isomorphe au groupe $\mathrm{Pic}(A)$ des classes de modules projectifs de rang 1. C'est vrai des autoéquivalences A-linéaires. En général un automorphisme σ de l'anneau A donne une autoéquivalence, la restriction des scalaires par σ, et le groupe est $\mathrm{Pic}(A) \rtimes \mathrm{Aut}(A)$.

§ 5, n° 6, définition 5 et proposition 16 a) (pp. 72–73). Soient B un sous-anneau simple de A et $M \neq 0$ un A-module de longueur finie sur B. Le commutant A' du A-module M serait un anneau simple. La démonstration applique le corollaire 1 du théorème 1 du n° 4, qui porte sur des modules semi-simples isotypiques ; il faut donc A simple, ce que le numéro ne suppose pas.

§ 2, n° 2, exemple 5 (p. 33). Sur un anneau principal qui n'est pas un corps, un module de torsion dont les diviseurs élémentaires sont « de multiplicité 1 » serait semi-simple. Si le mot veut dire que chaque diviseur élémentaire apparaît une seule fois, l'énoncé est faux, et la condition n'est pas non plus nécessaire. La condition voulue est que chaque diviseur élémentaire soit un élément premier, c'est-à-dire d'exposant 1.

§ 1, n° 1, exemple 3 (p. 9). Le $\mathbf{Z}$-module $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ serait indécomposable si et seulement si $n = p^m$, avec p premier et $m \geq 1$. C'est vrai pour $n \geq 1$, faux pour $n = 0$.

Contre-exemple 26.1 (à cinq énoncés des §§ 1, 2, 4 et 5 de la rédaction n° 596). *a) Soit $T = \left(\begin{smallmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{R} \\ 0 & \mathbf{Q} \end{smallmatrix}\right)$, sous-anneau de $M_2(\mathbf{R})$, et $n = 1$, de sorte que $D = T^\circ$. Le T-module T_s est artinien et noethérien ; le T°-module T_s, dont les sous-modules sont les idéaux à droite de T, n'est ni artinien ni noethérien.*

b) Soit σ la conjugaison de $\mathbf{C}$. La restriction des scalaires par σ est une autoéquivalence de la catégorie des $\mathbf{C}$-espaces vectoriels qui n'est pas isomorphe à l'identité, alors que $\mathrm{Pic}(\mathbf{C})$ est trivial.

c) Soient $A = \mathbf{Q}[\varepsilon]$, $\varepsilon^2 = 0$, $B = \mathbf{Q}$ et $M = A$, de longueur 2 sur B. Le commutant $\mathrm{End}_A(A) \cong A$ n'est pas un anneau simple.

[26] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction596Modules.lean`.

d) Le $\mathbf{Z}$*-module* $\mathbf{Z}/4$*, de seul diviseur élémentaire* 4*, n'est pas semi-simple ; le* $\mathbf{Z}$*-module* $\mathbf{Z}/2 \times \mathbf{Z}/2$*, où le diviseur* 2 *apparaît deux fois, l'est.*

e) Le $\mathbf{Z}$*-module* $\mathbf{Z}/0\mathbf{Z} = \mathbf{Z}$ *est indécomposable, et* 0 *n'est pas de la forme* p^m*.*

Démonstration. a) Le sous-anneau diagonal $C = \mathbf{R} \times \mathbf{Q}$ agit sur T par multiplication à gauche, et T est engendré sur C par e_{11}, e_{12}, e_{22} : on a $\left(\begin{smallmatrix} x & y \\ 0 & q \end{smallmatrix}\right) = (x,0)\, e_{11} + (y,0)\, e_{12} + (0,q)\, e_{22}$. Comme C est artinien et noethérien, le C-module T l'est ; ses sous-T-modules à gauche sont des sous-C-modules, donc T_s est artinien et noethérien. À droite, pour tout sous-$\mathbf{Q}$-espace vectoriel V de $\mathbf{R}$, l'ensemble $\left(\begin{smallmatrix} 0 & V \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ est un idéal à droite, puisque $\left(\begin{smallmatrix} 0 & v \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)\left(\begin{smallmatrix} x & y \\ 0 & q \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & qv \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. L'application $V \mapsto \left(\begin{smallmatrix} 0 & V \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ est un plongement d'ensembles ordonnés ; si T était artinien ou noethérien à droite, $\mathbf{R}$ serait un $\mathbf{Q}$-espace vectoriel artinien ou noethérien, donc de dimension finie, donc dénombrable. Le transposé $\left(\begin{smallmatrix} \mathbf{Q} & \mathbf{R} \\ 0 & \mathbf{R} \end{smallmatrix}\right)$, isomorphe à T°, sépare les deux conditions dans l'autre sens.

b) Soit α un isomorphisme de la restriction des scalaires par σ vers l'identité, et $f : \mathbf{C} \to \mathbf{C}$ sa composante en $\mathbf{C}$. La linéarité donne $f(\sigma(c)\, x) = c\, f(x)$; la naturalité, appliquée aux multiplications par b, qui sont $\mathbf{C}$-linéaires, donne $f(bx) = b\, f(x)$. Donc $\sigma(c)\, f(1) = f(\sigma(c)) = c\, f(1)$, et $f(1)$ est inversible puisque f est surjective ; d'où $\sigma(c) = c$ pour tout c, ce qui est faux pour $c = i$. L'argument vaut pour tout anneau commutatif et tout automorphisme $\sigma \neq \mathrm{id}$. Enfin $\mathbf{C}$ est local, donc tout module projectif de rang 1 est libre.

c) L'anneau $\mathrm{End}_A(A)$ est isomorphe à $A^\circ = A$. Un anneau commutatif simple est un corps ; or $\varepsilon \neq 0$ et $\varepsilon^2 = 0$.

d) Soit N un supplémentaire de $P = 2\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$ dans $\mathbf{Z}/4$. Écrivons $1 = p + x$, avec $p \in P$ et $x \in N$. Comme $2p = 0$, on a $2x = 2 \in P \cap N$, et $2 \neq 0$: contradiction. Le groupe $\mathbf{Z}/2 \times \mathbf{Z}/2$ est un espace vectoriel sur $\mathbf{Z}/2$, et ses sous-$\mathbf{Z}$-modules sont ses sous-espaces.

e) Si $\mathbf{Z} = P \oplus Q$ avec $a \in P$ et $b \in Q$ non nuls, alors ab appartient aux idéaux P et Q, et $ab \neq 0$. □

Vérification en Lean. a) est `isArtinianRing_T`, `isNoetherianRing_T`, `not_isArtinian_op` et `not_isNoetherian_op`, réunis dans `example1_fails` ; le plongement des sous-espaces est `cornerEmb` ; b) est `eq_of_iso_id`, pour tout anneau commutatif, puis `restrictScalars_conj_not_iso_id` et `pic_complex_subsingleton` ; c) est `finite_dualNumber` et `prop16a_fails` ; d) est `not_isSemisimpleModule_zmod_four` et `isSemisimpleModule_zmod_two_sq` ; e) est `int_indecomposable` et `zero_ne_prime_pow`, dans `Redaction596Modules.lean`. Seul le cas $n = 1$ de a) est formalisé ; la structure du groupe des autoéquivalences dans b) ne l'est pas.

Littérature. les énoncés justes sont classiques : Bass, *Algebraic K-Theory* (Benjamin, 1968), ch. II, § 5, proposition (5.4), p. 75, pour la suite exacte $0 \to \mathrm{Pic}_A(A) \to \mathrm{Pic}_R(A) \to \mathrm{Aut}_{R\text{-alg}}(A) \to 1$, scindée quand A est commutatif, qui donne le produit semi-direct ; Lam, *A First Course in Noncommutative Rings* (2e éd., 2001), § 1, pour les anneaux triangulaires artiniens d'un seul côté (le numéro de l'exemple n'a pas été vérifié sur le volume). Le texte imprimé de 2012 n'a pas été consulté : on ne sait pas si ces énoncés y sont corrigés.

27 Rédaction Bourbaki n° 596 : algèbres, produits croisés, modules induits[27]

La section 25 a relevé dans la rédaction n° 596 trois énoncés auxquels manque une hypothèse. La lecture complète des §§ 7, 9 et 12 en donne six autres, de deux sortes. Quatre énoncés sont faux tels qu'ils sont écrits : la remarque 3 du § 9, n° 4 ; l'assertion (b) de la proposition 6 du § 12 ; une glose au crayon du corollaire 4 du § 7 ; le corollaire 1 de la proposition 26 du § 12 quand le corps n'est pas parfait. Deux autres écarts sont des fautes de calcul dans des démonstrations dont l'énoncé reste juste : la proposition 12 a) du § 9 et la proposition 3 du § 12. La transcription reste locale ; on n'en cite aucun passage.

Énoncés faux tels qu'ils sont écrits

§ 9, n° 4, remarque 3 (p. 147 du fac-similé). Sur un corps valué localement compact, toute algèbre simple centrale serait isomorphe à un produit croisé galoisien cyclique $A[\mathcal{E}, L]$. Un tel produit croisé est de dimension $[L : K]^2$ et contient L comme sous-corps commutatif. La remarque 2 qui précède exclut déjà les corps algébriquement clos ; il manque l'hypothèse que la valeur absolue soit ultramétrique.

§ 12, n° 3, proposition 6 (b) (p. 261). Soient H un sous-groupe de G et F un H-module. Le k-module $\mathrm{Ind}(F)$ serait libre si et seulement si F l'est. La décomposition (40) montre seulement que $\mathrm{Ind}(F)$ est, comme k-module, somme directe de $[G : H]$ copies de F ; cela suffit pour l'assertion (a) sur les modules projectifs, non pour la liberté.

§ 7, n° 3, corollaire 4, glose au crayon (p. 104). Pour S_0 et S_1 simples, le corollaire tapé dit que $S = S_0 \otimes S_1$ est simple si et seulement si $D = D_0 \otimes D_1$ est un corps. Une main au crayon, non identifiée, traduit ce dernier cas par la condition que le centre $Z = Z_0 \otimes Z_1$ de D soit un corps. L'énoncé tapé est juste ; la glose ne l'est pas.

§ 12, n° 11, corollaire 1 de la proposition 26 (p. 286). Avec $\Gamma = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$, $\bar{k}$ une clôture algébrique de k, le corollaire identifie les invariants de $\Gamma \times \{e\}$ dans $\bar{k} \otimes R_{\bar{k}}(G)$ à $k \otimes R_{\bar{k}}(G)$. Il faut pour cela que le corps des invariants de Γ dans $\bar{k}$ soit k ; quand k est imparfait, c'est la clôture parfaite de k. Il faut prendre une clôture séparable.

Contre-exemple 27.1 (aux quatre énoncés de la rédaction n° 596, tels qu'ils sont écrits)**.**

a) *Le corps* $\mathbf{C}$ *est valué et localement compact. L'algèbre* $M_2(\mathbf{C})$ *est simple centrale, mais n'est pas un produit croisé : il faudrait un corps* $L \supset \mathbf{C}$ *avec* $[L : \mathbf{C}] = 2$.

b) *Soient* $k = \mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$, $G = \mathbf{Z}/2$, $H = \{e\}$ *et* $F = I = (2, 1 + \sqrt{-5})$. *Alors* $\mathrm{Ind}(I) \cong I \oplus I \cong k^2$ *est libre, et* I *ne l'est pas.*

c) *Soient* $K = \mathbf{R}$ *et* $A_0 = A_1 = S_0 = S_1 = \mathbf{H}$. *Le centre* $Z = \mathbf{R} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{R} = \mathbf{R}$ *est un corps, mais* $\mathbf{H} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{H}$ *a des diviseurs de zéro et n'est pas un module simple sur lui-même.*

d) *Soient* p *premier et* $k = \mathbf{F}_p(t)$. *Dans une clôture algébrique* $\bar{k}$, *une racine* p*-ième* x *de* t *est fixée par tout* k*-automorphisme de* $\bar{k}$, *et* $x \notin k$.

Démonstration. a) Une extension finie d'un corps algébriquement clos est triviale : si $[L : \mathbf{C}] = 2$, L est entier sur $\mathbf{C}$, donc $\mathbf{C} \to L$ est bijectif et $[L : \mathbf{C}] = 1$.

[27] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction596Algebras.lean`.

b) Posons $\beta = 1 + \sqrt{-5}$ et $\beta' = 1 - \sqrt{-5} = 2 - \beta$, qui sont dans I, avec $\beta\beta' = 6$. Les produits 4, 2β, $\beta^2 = 2(-2 + \sqrt{-5})$ sont divisibles par 2, donc $I \cdot I \subset 2k$. Soient

$$T = \begin{pmatrix} \beta' & -2 \\ -2 & \beta \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} \beta & 2 \\ 2 & \beta' \end{pmatrix}, \qquad ST = TS = 2.$$

L'application $T : k^2 \to I^2$ est injective, car $ST = 2$ et 2 n'est pas diviseur de zéro ; elle est surjective, car pour $(a, b) \in I^2$ le vecteur $S(a, b)$ est dans $(I \cdot I)^2 \subset 2k^2$, soit $S(a, b) = 2v$, et alors $2\,Tv = TS(a, b) = 2(a, b)$. Donc $I \oplus I \cong k^2$. Si I était libre, il serait de rang au plus 1, donc principal, engendré par un g ; la norme $N(g) = a^2 + 5b^2$ diviserait $N(2) = 4$ et $N(\beta) = 6$, donc 2. L'équation $a^2 + 5b^2 = 2$ n'a pas de solution entière, et $N(g) = 1$ ferait de g une unité, d'où $I = k$; or l'homomorphisme $k \to \mathbf{F}_2$, $a + b\sqrt{-5} \mapsto a + b$, annule I et pas 1.

c) Dans $\mathbf{H} \otimes \mathbf{H}$, $(i \otimes 1 - 1 \otimes i)(i \otimes 1 + 1 \otimes i) = i^2 \otimes 1 - 1 \otimes i^2 = 0$. La forme linéaire $x \otimes y \mapsto x_1 y_0$ (coefficient de i dans x fois partie réelle de y) vaut 1 sur les deux facteurs, qui sont donc non nuls. Un anneau simple comme module sur lui-même est un corps, et n'a pas de diviseurs de zéro. Ici $D_i = \mathrm{End}_{\mathbf{H}}(\mathbf{H}) \cong \mathbf{H}^\circ \cong \mathbf{H}$ et $Z_i = \mathbf{R}$.

d) Pour tout k-automorphisme σ, $\sigma(x)^p = \sigma(t) = t = x^p$, et le Frobenius est injectif, donc $\sigma(x) = x$. Si $x = y \in k$, alors $y^p = t$; le degré de t vaut 1 et celui de y^p vaut $p \deg y$, ce qui est impossible. □

Pour a), $\mathbf{R}$ est un autre contre-exemple ($M_3(\mathbf{R})$ demanderait une extension cubique de $\mathbf{R}$). Sur un corps local non archimédien ou un corps de nombres, l'énoncé est le théorème classique de Hasse–Brauer–Noether.

Fautes dans des démonstrations, énoncés justes

§ 9, n° 9, démonstration de la proposition 12 a) (p. 160). En caractéristique p, l'algèbre $A[a, b)$ est engendrée par x, y avec $x^p - x = a$, $y^p = b$, $yx = (x + 1)y$, et de même $A[a', b)$ par u, v. Pour construire un homomorphisme $A[a + a', b) \otimes A[a', 1) \to A[a, b) \otimes A[a', b)$, la démonstration pose $u_1 = 1 \otimes u$ et $v_1 = y \otimes v^{-1}$ et affirme $v_1 u_1 = (u_1 + 1)v_1$. Or $vu = (u + 1)v$ entraîne $v^{-1}u = (u - 1)v^{-1}$, d'où $v_1 u_1 = (u_1 - 1)v_1$. Le choix $v_1 = y^{-1} \otimes v$ donne la bonne relation, vérifie $v_1^p = b^{-1} \otimes b = 1$ et commute encore à $x_1 = x \otimes 1 + 1 \otimes u$ et à $y_1 = y \otimes 1$; la proposition subsiste.

§ 12, n° 2, démonstration de la proposition 3 (p. 257). La démonstration exprime $\psi^p \chi_E$ comme polynôme à coefficients entiers en les $\chi_{\Lambda^q E}$ pour $0 \leq q \leq p - 1$. La formule (27) fait intervenir $q \leq p$; déjà $\psi^2 \chi = \chi^2 - 2\chi_{\Lambda^2 E}$. Avec la borne $q \leq p$ la démonstration est juste.

Contre-exemple 27.2 (aux deux démonstrations, telles qu'elles sont écrites). *e) Sur $\mathbf{F}_3$, avec $a = a' = 0$ et $b = 1$, soient $x = \mathrm{diag}(0, 1, 2)$ et y la permutation circulaire $e_j \mapsto e_{j-1}$; ils vérifient $x^3 = x$, $y^3 = 1$, $yx = (x + 1)y$. Avec $u = x$ et $v = y$, les produits de Kronecker 9×9 donnent $v_1 u_1 = (u_1 - 1)v_1 \neq (u_1 + 1)v_1$ pour $v_1 = y \otimes y^2$, et $v_1 u_1 = (u_1 + 1)v_1$, $v_1 x_1 = x_1 v_1$, $v_1^3 = 1$ pour $v_1 = y^2 \otimes y$.*

f) Soit $G = \mathbf{Z}/2 = \{1, s\}$. La représentation de permutation sur $\mathbf{Q}^2$ et la représentation nulle ont en s les mêmes valeurs de $\chi_{\Lambda^0 E} = 1$ et de χ_E (à savoir 1 et 0), mais $(\psi^2 \chi_E)(s) = \chi_E(1)$ vaut 2 pour l'une et 0 pour l'autre. Aucune fonction de ces deux valeurs, polynomiale ou non, ne donne $\psi^2 \chi_E$.

Démonstration. e) Le calcul général vaut dans tout produit tensoriel $A \otimes_K B$: $(y \otimes v^{-1})(1 \otimes u) = y \otimes v^{-1}u = y \otimes (u-1)v^{-1}$, et $(y^{-1} \otimes v)(x \otimes 1 + 1 \otimes u) = (x-1)y^{-1} \otimes v + y^{-1} \otimes (u+1)v = (x \otimes 1 + 1 \otimes u)(y^{-1} \otimes v)$. L'exemple matriciel se vérifie par calcul direct, et $u_1 - 1 \neq u_1 + 1$ puisque $2 \neq 0$ dans $\mathbf{F}_3$.

f) La matrice de permutation est de trace nulle, et la trace sur l'espace nul est nulle ; en $s^2 = 1$ les caractères valent les dimensions 2 et 0. Une fonction P avec $P(1,0) = 2$ et $P(1,0) = 0$ n'existe pas. □

Vérification en Lean. a) est `finrank_ne_two`, pour tout corps algébriquement clos, puis `remark3_fails` pour **C** ; b) est `two_dvd_mul`, `not_isPrincipal_I`, `T_bijective`, `free_I_prod_I` et `not_free_I` ; c) est `zero_divisors` et `not_isSimpleModule_quaternion_tensor` ; d) est `X_ne_pow` et `fixed_not_mem`, pour tout p premier ; e) est `inv_mul_eq_sub_one_mul`, `typed_v1_mul_u1` et `corrected_v1_mul_u1` dans tout $A \otimes_K B$, puis `presentation`, `prop12a_typed_fails` et `prop12a_corrected`, vérifiés par `decide` ; f) est `character_values` et `prop3_fails`, dans `Redaction596Algebras.lean`. Ne sont pas formalisés : la structure de produit croisé (on vérifie seulement l'absence du sous-corps nécessaire), le module induit (on utilise la décomposition (40) de la page), les puissances extérieures ($\chi_{\Lambda^0 E} = 1$ est pris tel quel), et le fait que le centre de **H** soit **R**.

Autres écarts relevés, non formalisés. Au § 9, n° 10 (p. 162, et remarque 1 p. 163), l'ensemble des classes d'algèbres de quaternions est dit sous-groupe de $\mathrm{Br}(K)$; c'est faux en général, puisque le produit de deux classes de quaternions peut être la classe d'une algèbre à division de degré 4 (Albert) ; la construction est trop longue pour être reprise ici. Ces deux points ont été signalés par la lecture et ne sont pas revérifiés en détail. Aux n°s 3 à 5 du § 9, la page prend pour $\Psi(\mathrm{cl}\, A[\mathcal{E}, L])$ la classe $[\mathcal{E}]$, alors que le bon signe est $[\mathcal{E}]^{-1}$; les théorèmes subsistent, l'inversion étant un automorphisme du groupe ; vérifier ce signe demanderait de formaliser les produits croisés. La démonstration du théorème 5 du § 12 (caractères de Brauer) n'a pas d'énoncé élémentaire faux à isoler, et Mathlib ne contient pas les caractères de Brauer.

Littérature. les énoncés justes sont classiques : Albert, *Structure of Algebras* (1939) ; Serre, *Corps locaux* (1962) et *Représentations linéaires des groupes finis* (1967) ; pour $\mathbf{Z}[\sqrt{-5}]$, le théorème de Steinitz sur les modules projectifs de type fini sur un anneau de Dedekind. Le texte imprimé de 2012 n'a pas été consulté : on ne sait pas si ces écarts y sont corrigés.

28 Rédaction Bourbaki n° 387 : une formule pour l'indice des puissances n-ièmes des unités, fausse pour $\mathbf{Q}_2$[28]

La rédaction n° 387, « Algèbre commutative. Chapitre VI. Valuations », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 942) est datée de septembre 1962 ; c'est une refonte par Dieudonné du chapitre qui parut en 1964. Son § 9 traite des corps localement compacts. L'exercice 3 de ce paragraphe (p. 67 du fac-similé) donne, pour un tel corps K et le groupe U des unités de son anneau d'entiers, une formule pour l'indice $[U : U^n]$ du sous-groupe des puissances n-ièmes. La formule y est tapée comme le produit $\mathrm{mod}_K(n) \cdot \mathrm{Card}({}_nU)$ du module de n et du nombre de racines n-ièmes de l'unité. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

[28] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction387.lean`.

La formule juste est le quotient : $[U : U^n] = \mathrm{Card}({}_nU)/\operatorname{mod}_K(n)$ (pour $\mathbf{Q}_p$, Serre, *Cours d'arithmétique*, chap. II ; en général, Neukirch, *Algebraic Number Theory*, chap. II, § 5). Pour $K = \mathbf{Q}_2$ et $n = 2$, le module de 2 est $|2|_2 = 1/2$, et les racines carrées de l'unité sont ± 1. Le quotient vaut $2/(1/2) = 4$, le produit $(1/2) \cdot 2 = 1$.

Contre-exemple 28.1 (à l'exercice 3 du § 9 de la rédaction n° 387, tel qu'il est tapé)**.** *Pour $K = \mathbf{Q}_2$ et $n = 2$, la formule tapée donne $[U : U^2] = 1$, c'est-à-dire que toute unité de $\mathbf{Z}_2$ serait un carré. Or -1 n'est pas un carré dans $\mathbf{Z}_2$.*

Démonstration. $|2|_2 = 1/2$, et l'équation $x^2 = 1$ n'a que les solutions ± 1 dans l'anneau intègre $\mathbf{Z}_2$, qui sont distinctes. Si $x^2 = -1$ dans $\mathbf{Z}_2$, la réduction modulo 4 donnerait $\bar{x}^2 = 3$ dans $\mathbf{Z}/4$, où les carrés sont 0 et 1. □

Vérification en Lean. `norm_two` donne $\|2\| = 1/2$ dans $\mathbf{Q}_2$, `sq_eq_one_iff` et `one_ne_neg_one` les deux racines carrées de l'unité, `not_isSquare_neg_one` le fait que -1 n'est pas un carré (par réduction modulo 4). L'indice exact est `index_squares` : par le lemme de Hensel, les carrés de $\mathbf{Z}_2^\times$ sont les unités congrues à 1 modulo 8 (`squares_eq_ker`), d'où $[U : U^2] = \mathrm{Card}(\mathbf{Z}/8)^\times = 4$. `typed_formula_fails` et `corrected_formula_holds` comparent ce 4 au produit et au quotient, dans `Redaction387.lean`.

Littérature. la formule juste est classique ; la forme tapée ne l'est pas. L'exercice imprimé (*Algèbre commutative*, chap. VI, 1964) n'a pas été consulté : on ne sait pas si l'erreur y subsiste.

29 Rédaction Bourbaki n° 397 : sur un anneau principal, divisible équivaut à injectif[29]

La rédaction n° 397, « Compléments au chapitre VII d'Algèbre. Dualité des modules de longueur finie sur un anneau principal », des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 948) est datée d'avril 1963. Elle définit les modules injectifs, démontre le critère de Baer (sa proposition 2) et en tire un corollaire : sur un anneau principal, un module est injectif si et seulement s'il est divisible ; puis un « corollaire du corollaire » : tout quotient d'un module injectif est injectif. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

L'idée. Sur un anneau principal R, un idéal est engendré par un seul élément a. Prolonger à R une application linéaire g définie sur l'idéal (a), c'est choisir l'image q de 1, sous la seule contrainte $a\,q = g(a)$, ce qui revient à diviser $g(a)$ par a dans Q. Le critère de Baer ramène l'injectivité à ces prolongements depuis les idéaux.

Énoncé (Bourbaki, rédaction n° 397, corollaire de la proposition 2 et son corollaire)**.** *Soient R un anneau commutatif et Q un R-module.*

a) Si R est principal et si Q est divisible (pour tout $r \neq 0$, l'application $q \mapsto rq$ de Q dans Q est surjective), alors Q est injectif.

b) Si R est intègre et si Q est injectif, alors Q est divisible.

c) Si R est principal et intègre, tout quotient d'un R-module injectif est injectif.

[29] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction397.lean`.

Démonstration. a) Par le critère de Baer, il suffit de prolonger à R toute application linéaire g définie sur un idéal (a). Si $a = 0$, on prend l'application nulle. Sinon, on choisit q tel que $aq = g(a)$; l'application $r \mapsto rq$ prolonge g, car $g(ca) = c\,g(a) = (ca)\,q$.

b) Soient $r \neq 0$ et $q \in Q$. Comme R est intègre, $c \mapsto cr$ est une bijection de R sur l'idéal (r), et $cr \mapsto cq$ est une application linéaire de (r) dans Q. Elle se prolonge à R ; si x est l'image de 1, alors rx est l'image de r, c'est-à-dire q.

c) Si Q est injectif, il est divisible par b), et un quotient d'un module divisible est divisible ; il est donc injectif par a). □

Le point a) n'utilise pas l'intégrité : il vaut sur tout anneau commutatif principal.

Vérification en Lean. a) est `baer_of_divisible` et `injective_of_divisible`, b) `divisible_of_injective`, l'équivalence `injective_iff_divisible`, et c) `injective_quotient`, dans `Redaction397.lean`. Le critère de Baer de mathlib demande que R et Q soient dans le même univers, et la formalisation garde cette restriction.

Littérature. retrouvée. Le critère est de Baer (1940) ; l'équivalence entre divisible et injectif sur un anneau principal est classique (Lam, *Lectures on Modules and Rings*, § 3). mathlib n'en avait que le cas de **Z** (`Module.Baer.of_divisible`) ; le cas général est proposé pour mathlib, et l'édition ne le donne pas pour nouveau.

30 Rédaction Bourbaki nº 398 : dualité des modules de longueur finie sur un anneau principal[30]

La rédaction nº 398 des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 949), datée d'avril 1963, est une contre-rédaction : elle reprend le sujet de la rédaction nº 397 (section 29), compléments au chapitre VII d'*Algèbre*, mais en s'interdisant les modules injectifs et en se limitant aux modules de longueur finie. Soient A un anneau principal, K son corps des fractions, supposé distinct de A, et, pour un A-module E, $E^* = \mathrm{Hom}_A(E, K/A)$. L'évaluation $(x, x^*) \mapsto x^*(x)$ est bilinéaire et fournit une application canonique $i_E \colon E \to E^{**}$. Le texte énonce trois propositions : l'autodualité des modules de longueur finie (proposition 1), l'exactitude du foncteur $E \mapsto E^*$ (proposition 2) et la bijection entre sous-modules de E et de E^* par passage à l'orthogonal (proposition 3) ; il signale enfin le cas $A = \mathbf{Z}$, $K/A = \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$, qui est la dualité des groupes abéliens finis. Une main non identifiée a ajouté en marge la base duale explicite. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

L'idée. Le théorème de structure ramène tout au module cyclique A/tA, $t \neq 0$. Une forme linéaire sur A/tA est déterminée par l'image q de la classe de 1, sous la seule condition $tq = 0$; le dual de A/tA est donc le sous-module $t^{-1}A/A$ de K/A, et $a \mapsto a/t$ mod A l'identifie à A/tA.

Énoncé (Bourbaki, rédaction nº 398, propositions 1 à 3)**.** *Soient A un anneau principal, K son corps des fractions et E un A-module de longueur finie (c'est-à-dire de type fini et de torsion).*

a) Pour $t \neq 0$, $(A/tA)^*$ s'identifie à $t^{-1}A/A$, donc est isomorphe à A/tA.

b) E^* est isomorphe à E (non canoniquement en général), et $i_E \colon E \to E^{**}$ est un isomor-

[30] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction398.lean`.

phisme.

c) Si $E' \to E \to E''$ est une suite exacte, la suite $E''^* \to E^* \to E'^*$ est exacte.

d) L'application $F \mapsto F^0$, où $F^0 \subset E^*$ est l'orthogonal de F, est une bijection décroissante de l'ensemble des sous-modules de E sur celui des sous-modules de E^* ; elle échange sommes et intersections.

Démonstration. a) L'évaluation en la classe de 1 est injective sur $(A/tA)^*$, et son image est formée des $q \in K/A$ tels que $tq = 0$: si $tq = 0$, l'application $a \mapsto aq$ s'annule sur tA et passe au quotient. Ce sous-module est aussi l'image de $\delta_t \colon a \mapsto a/t$ mod A : si q est la classe de k et $tk = b \in A$, alors $q = \delta_t(b)$. Enfin $\delta_t(a) = 0$ si et seulement si $a/t \in A$, c'est-à-dire $a \in tA$; donc $(A/tA)^* \simeq A/tA$. Explicitement, et c'est la formule de la note marginale, la forme qui correspond à la classe de 1 envoie la classe de 1 sur la classe de t^{-1} dans K/A ; elle engendre $(A/tA)^*$. Pour $E = \bigoplus_i A/t_iA$, somme finie avec $t_i \neq 0$, de base les classes e_i de 1, les formes e_i^* définies par $e_i^*(e_j) = \delta_{ij}\, t_i^{-1}$ mod A forment la base duale : elles sont l'image des e_i par un isomorphisme $E \simeq E^*$.

b) Par le théorème de structure, $E \simeq \bigoplus_i A/p_i^{e_i}A$, somme finie. Le dual d'une somme directe finie est le produit des duaux, et a) s'applique à chaque facteur ; d'où $E^* \simeq E$. Pour $i_E : K/A$ est divisible, donc injectif (critère de Baer, voir la rédaction n° 397). Si $x \neq 0$ a pour annulateur (s), l'élément s n'est pas inversible, et l'application $ax \mapsto a/s$ mod A de Ax dans K/A est bien définie et ne s'annule pas en x ; elle se prolonge à E, d'où l'injectivité de i_E. Comme $E^{**} \simeq E^* \simeq E$, la composée de i_E et d'un tel isomorphisme est un endomorphisme injectif de E ; E étant artinien, il est surjectif, donc i_E l'est aussi.

c) L'inclusion de l'image dans le noyau est immédiate. Si $\varphi \in E^*$ s'annule sur l'image de E', c'est-à-dire sur le noyau de $g \colon E \to E''$, elle se factorise par $E/\ker g \simeq g(E)$, et la forme obtenue sur $g(E)$ se prolonge à E'' par injectivité de K/A.

d) Pour $x \notin F$, l'injectivité de $i_{E/F}$ fournit une forme sur E/F non nulle en la classe de x, donc un élément de F^0 non nul en x : ainsi l'orthogonal de F^0 dans E est F. Pour $G \subset E^*$ et $\varphi \notin G$, le même argument appliqué à E^* (de longueur finie par b)) donne $\Phi \in E^{**}$ nulle sur G et non nulle en φ ; comme i_E est surjectif, $\Phi = i_E(x)$, et x est orthogonal à G sans l'être à φ. Les deux passages à l'orthogonal sont donc des bijections réciproques et décroissantes. L'orthogonal d'une somme est toujours l'intersection des orthogonaux ; en appliquant ceci dans E^* et la bijectivité, l'orthogonal d'une intersection est la somme des orthogonaux. □

La contre-rédaction évite à dessein les modules injectifs : elle obtient b) par réduction au cas cyclique et c) par un décompte des longueurs. La preuve ci-dessus, comme la formalisation, utilise au contraire l'injectivité de K/A, plus économique en Lean ; elle montre au passage que c) vaut sans hypothèse de finitude et que i_E est injectif pour tout module de torsion.

Vérification en Lean. Le module K/A est `KModA` et le dual E^* est `Dual`. a) est `range_evalOne` et `dualQuotEquiv` (avec `ker_divBy` et `range_divBy`), la formule explicite `dualQuotEquiv_symm_mk_one_apply` (avec `dualGen` et `dualGen_mk_one`), et la base duale de $\bigoplus_i A/t_iA$ `dualBasis`, avec `dualBasis_lof`, `dualSumEquiv` et `dualSumEquiv_symm_lof` ; b) `nonempty_dual_equiv`, puis `evalDual_injective`, `evalDual_bijective` et l'isomorphisme `evalDualEquiv` ; c) `dual_exact` et `dual_surjective_of_injective`, à partir de `baer` ; d) `orthOrderIso`, `orth_sup` et `orth_inf`, dans `Redaction398.lean`. Un module de longueur finie y est codé comme un module de type fini et de torsion, et le théorème de structure utilisé est celui de mathlib (`Module.equiv_directSum_of_isTorsion`).

Littérature. retrouvée. C'est le cas d'un anneau principal de la dualité de Matlis (Matlis, *Pacific J. Math.* 8, 1958 ; Bruns–Herzog, *Cohen–Macaulay rings*, § 3.2), K/A étant l'enveloppe injective de la somme des $A/\mathfrak{m}$; pour $A = \mathbf{Z}$, c'est la dualité classique des groupes abéliens finis. mathlib n'avait que ce dernier cas, à valeurs dans $\mathbf{C}$ (`AddChar.doubleDualEquiv`), et non l'énoncé sur un anneau principal quelconque ; c'est ce qui justifie la formalisation. L'édition ne le donne pas pour nouveau.

31 Rédaction Bourbaki n° 355 : les premiers associés d'un module plat réduit modulo un premier[31]

La rédaction n° 355 des archives Bourbaki (Archives Henri Poincaré, item 913), datée de janvier 1961, est le second état d'un texte sur les idéaux premiers associés et l'extension des scalaires, dont le contenu se retrouve au § 2 du chapitre IV d'*Algèbre commutative* (1961). Le premier état (rédaction 352) traitait l'extension $A \to B$; la préface tapée du second dit que le rédacteur doit à Grothendieck l'idée de remplacer l'anneau B par un B-module F plat sur A. Sa transcription reste locale pour l'instant ; on n'en cite ici aucun passage.

L'énoncé. Soient $\pi : A \to B$ un homomorphisme d'anneaux commutatifs, F un B-module plat sur A, et $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A. La proposition 1 dit, sans hypothèse noethérienne, que tout idéal premier associé au B-module $F/\mathfrak{p}F$ est au-dessus de $\mathfrak{p}$. C'est le premier pas de la proposition 2, qui calcule les premiers associés de $E \otimes_A F$.

L'intuition. Le module $F/\mathfrak{p}F$ est $(A/\mathfrak{p}) \otimes_A F$, plat sur l'anneau intègre $A/\mathfrak{p}$, donc sans torsion : un élément de A hors de $\mathfrak{p}$ n'y tue rien. Un premier associé, qui est fait d'éléments qui tuent quelque chose, ne contient donc pas d'autre élément de A que ceux de $\mathfrak{p}$, et il les contient tous, puisque $\mathfrak{p}$ tue $F/\mathfrak{p}F$.

> **Énoncé** (Bourbaki, rédaction n° 355, proposition 1)**.** *Soient $\pi : A \to B$ un homomorphisme d'anneaux commutatifs, F un B-module plat sur A, $\mathfrak{p}$ un idéal premier de A, et $\mathfrak{P}$ un idéal premier de B associé au B-module $F/\mathfrak{p}F$, c'est-à-dire premier et égal à la racine de l'annulateur d'un élément. Alors $\pi^{-1}(\mathfrak{P}) = \mathfrak{p}$.*

Démonstration. Soit $\bar{x} \in F/\mathfrak{p}F$ avec $\mathfrak{P} = \sqrt{\mathrm{Ann}_B(\bar{x})}$. Si $a \in \mathfrak{p}$, alors $\pi(a)\bar{x} = a\bar{x} = 0$, d'où $a \in \pi^{-1}(\mathfrak{P})$. Soit réciproquement $a \in \pi^{-1}(\mathfrak{P})$: il existe n tel que $a^n \bar{x} = 0$. Si $a \notin \mathfrak{p}$, alors $a^n \notin \mathfrak{p}$, et la multiplication par a^n est injective sur $A/\mathfrak{p}$, qui est intègre ; elle le reste sur $(A/\mathfrak{p}) \otimes_A F = F/\mathfrak{p}F$, puisque F est plat. Donc $\bar{x} = 0$, son annulateur est B et $\mathfrak{P} = B$, ce qui est exclu. □

La définition des premiers associés par la racine de l'annulateur, celle de mathlib, coïncide avec la définition usuelle pour un anneau B noethérien ; la rédaction ne suppose rien, et la preuve vaut pour les deux.

Vérification en Lean. Le pas de platitude est `mem_smul_top_of_smul_mem`, et la proposition `comap_eq_of_isAssociatedPrime`, énoncée pour tout sous-B-module N de F dont le sous-A-module sous-jacent est $\mathfrak{p}F$; `smulTop_restrictScalars` montre que $(\mathfrak{p}B)F$ en est un, dans `Redaction355.lean`. La proposition 2 n'est pas formalisée : l'égalité, pour A noethérien, demande la décomposition primaire des modules.

[31] Preuve vérifiée : `lean/Bourbaki/Redaction355.lean`.

Littérature. retrouvé : Bourbaki, *Algèbre commutative*, chap. IV, § 2 (numéro du paragraphe non vérifié sur le volume) ; Matsumura, *Commutative Ring Theory*, théorème 23.2 ; EGA IV_2, 3.3.1. mathlib a les premiers associés mais pas leur comportement par extension plate ; l'énoncé est proposé pour mathlib, et l'édition ne le donne pas pour nouveau. L'intérêt de la rédaction est historique : la préface situe en janvier 1961, entre les deux états, la généralisation due à Grothendieck.

Déclaration sur l'usage de l'intelligence artificielle

Les énoncés démontrés ici sont lus sur des transcriptions des rédactions produites par des modèles de langage d'Anthropic (Claude) sous des règles éditoriales écrites par l'auteur ; ces transcriptions n'ont pas été relues en entier par une personne. Les preuves formelles ont été écrites en Lean 4 par Claude Opus 5.5, sous la direction de l'auteur, et Lean en vérifie mécaniquement la correction contre la bibliothèque mathlib. Le même modèle en a tiré les démonstrations rédigées de ce document. L'auteur a relu le choix des énoncés, les corrections apportées aux pages et le texte, et en assume l'entière responsabilité. Lean garantit qu'un énoncé tient sous les hypothèses écrites. Il ne garantit ni que l'énoncé rend fidèlement la page, ni qu'il est nouveau.

Références

[1] E. Briand, « When is the algebra of multisymmetric polynomials generated by the elementary multisymmetric polynomials? », *Beiträge zur Algebra und Geometrie* 45 (2004), n° 2, 353–368.

[2] D. Burago, Yu. Burago et S. Ivanov, *A Course in Metric Geometry*, Graduate Studies in Mathematics 33, American Mathematical Society, Providence, 2001 ; doi :10.1090/gsm/033.

[3] P. Freyd, *Abelian Categories. An Introduction to the Theory of Functors*, Harper & Row, New York, 1964.

[4] R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Graduate Texts in Mathematics 52, Springer, New York, 1977 ; doi :10.1007/978-1-4757-3849-0.

[5] P. T. Johnstone, *Sketches of an Elephant. A Topos Theory Compendium*, vol. 1, Oxford Logic Guides 43, Oxford University Press, 2002.

[6] L. de Moura et S. Ullrich, « The Lean 4 theorem prover and programming language », dans *Automated Deduction – CADE 28*, Lecture Notes in Computer Science 12699, Springer, 2021, 625–635 ; doi :10.1007/978-3-030-79876-5_37.

[7] The mathlib Community, « The Lean mathematical library », dans *Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020)*, ACM, 2020, 367–381 ; doi :10.1145/3372885.3373824.

[8] B. Mitchell, *Theory of Categories*, Pure and Applied Mathematics 17, Academic Press, New York, 1965.

[9] Question 423444, *MathOverflow*, 2022, `https://mathoverflow.net/questions/423444`.

[10] D. Rydh, « A minimal set of generators for the ring of multisymmetric functions », *Annales de l'Institut Fourier* 57 (2007), n° 6, 1741–1769 ; doi :10.5802/aif.2312 ; arXiv :0710.0470.

[11] M. Artin, A. Grothendieck et J.-L. Verdier, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas (SGA 4)*, tome 1, Lecture Notes in Mathematics 269, Springer, Berlin, 1972 ; doi :10.1007/BFb0081551.

[12] E. H. Spanier, *Algebraic Topology*, McGraw-Hill, New York, 1966.

[13] The Stacks Project Authors, *The Stacks Project*, `https://stacks.math.columbia.edu`.

[14] Question 354568, *MathOverflow*, 2020, `https://mathoverflow.net/questions/354568`.

[15] J. Neukirch, *Algebraic Number Theory*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften 322, Springer, Berlin, 1999 ; doi :10.1007/978-3-662-03983-0.

[16] J.-C. Raoult, « Semi-cartesian squares and the snake lemma », *International Journal of Mathematics and Computer Science* 14 (2019), n° 1, 121–133 ; arXiv :1712.01637.

[17] S. Schwede, *Global Homotopy Theory*, New Mathematical Monographs 34, Cambridge University Press, Cambridge, 2018 ; doi :10.1017/9781108349161 ; arXiv :1802.09382.

[18] J.-P. Serre, *Cours d'arithmétique*, Presses Universitaires de France, Paris, 1970.